

DISEÑO Y DESARROLLO DE JUEGO SERIO PARA
MEJORAR LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TDAH
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A SERIOUS
GAME TO IMPROVE PLANNING SKILLS IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ADHD



TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2025-2026

AUTOR
NAHIA IGLESIAS CALVO

DIRECTOR
ALEJANDRO ROMERO HERNÁNDEZ

GRADO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
FACULTAD DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

DISEÑO Y DESARROLLO DE JUEGO SERIO PARA
MEJORAR LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TDAH
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A SERIOUS
GAME TO IMPROVE PLANNING SKILLS IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ADHD

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

AUTOR

NAHIA IGLESIAS CALVO

DIRECTOR

ALEJANDRO ROMERO HERNÁNDEZ

CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2026

GRADO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
FACULTAD DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

8 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DEDICATORIA

A todos los que la sociedad dio la
espalda por ser diferentes. A mi familia,
mis amigos y mi psicóloga, por darme las
herramientas necesarias para poder llevar
mi TDAH con elegancia.

AGRADECIMIENTOS

A mi tutor Alejandro Romero, por darme la oportunidad de aprender y participar en algo tan grande. A todo el equipo de Colombia, Paula, Diana y Jorge, por haberme permitido ser parte del proyecto ACEMATE.

A mi madre y mi padre, por darme todo lo que tenían y más. A mi hermana, por sacarme una sonrisa con su locura y por hacerme sándwiches las veces que me veía estudiar de pequeña. A mi tía Vicky, por regalarme esa DS rosa y ser la razón de haber estudiado esta carrera. A mi familia y mi cuadrilla, por apoyarme en mis momentos más difíciles. A Elena, por todas esas llamadas durante la carrera y a mis amigas, porque me dieron felicidad en este camino. A ti, que me has ayudado desde las sombras.

RESUMEN

Diseño y desarrollo de juego serio para mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos más comunes de la infancia. Sus síntomas principales son patrones de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que persisten en el individuo y afectan en el funcionamiento ejecutivo, además del impacto que tiene en distintos aspectos de la vida diaria. La capacidad de planificación es una parte importante del funcionamiento ejecutivo que se ve afectada por este trastorno.

En este trabajo se ha diseñado y desarrollado Misión Colombia, un juego serio adaptable centrado en mejorar la capacidad de planificación y ejecución de tareas en la población infantojuvenil con TDAH. Se han realizado pruebas a usuarios de entre 8 y 16 años en colaboración con la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) y se han analizado los datos por sesión, nivel e intento para verificar que los juegos serios pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con TDAH.

Los resultados indican una disminución de errores relativos y una mayor cantidad de tareas planificadas y ejecutadas realizadas correctamente en proporción, además, de un menor tiempo de reacción al responder a las preguntas del juego a medida que avanzan los intentos, niveles y sesiones.

Palabras clave

TDAH, Juegos serios, Planificación, Planificación de tareas, Funciones ejecutivas.

ABSTRACT

Design and development of a serious game to improve planning skills in children and adolescents with ADHD

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) is one of the most common childhood disorders. Its main symptoms are patterns of inattention, hyperactivity, and impulsivity that persist in the individual and affect executive functioning, in addition to the impact they have on various aspects of daily life. Planning ability is an important part of executive functioning that is affected by this disorder.

In this work, "Misión Colombia" has been designed and developed, an adaptive serious game focused on improving planning and task execution skills in children and adolescents with ADHD. Tests have been conducted with users aged 8 to 16 in collaboration with the Technological University of Pereira (Colombia), and the data has been analyzed by session, level, and attempt to verify that serious games can be an effective tool for improving planning skills in children and adolescents with ADHD.

The results indicate a decrease in relative errors and a higher proportion of planned and executed tasks completed correctly, as well as shorter reaction times when answering the game's questions as attempts, levels, and sessions progress.

Keywords

ADHD, Serious games, Planning, Task Planning, Executive functions.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1 - Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Objetivos.....	2
1.3 Plan de trabajo	3
1.3.1 Tecnologías y herramientas usadas	4
1.3.2 Metodología y planificación.....	4
1.4 Estructura de la memoria.....	5
Capítulo 2 - Estado de la cuestión	7
2.1 Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.....	7
2.1.1 Tipos.....	7
2.1.2 Funciones ejecutivas afectadas por el TDAH.....	8
2.1.3 Problemas del TDAH.....	9
2.1.4 Ventajas del TDAH.....	9
2.1.5 TDAH en niños y adolescentes	10
2.1.6 El TDAH en la sociedad actual.....	11
2.2 Videojuegos y juegos serios	12
2.2.1 Que es un videojuego	13
2.2.2 Que es un juego serio	17
2.2.3 Tipos de juegos serios.....	18
2.2.4 Características recomendables para juegos sobre TDAH	19
2.2.5 Juegos serios para educación.....	20
2.2.6 Juegos serios como herramienta psicológica.....	23

2.2.7 Juegos serios para planificación	24
2.2.8 Ventajas de juegos en TDAH.....	25
2.2.9 Desventajas de juegos en TDAH.....	26
2.3 Trabajos parecidos (Juegos serios para TDAH)	26
2.4 Proyecto ACEMATE.....	28
2.5 Unity	29
2.6 Unreal Engine	30
Capítulo 3 - Trabajo realizado	33
3.1 Diseño	33
3.1.1 Diseño de juego	34
3.2 Desarrollo	58
3.2.1 Unity como Motor de Videojuegos	58
3.2.2 Desarrollo del juego	58
3.3 Pruebas	66
3.3.1 Extracción de datos.....	67
3.4 Datos.....	69
Capítulo 4 - Análisis de los datos.....	71
4.1 Análisis por intento	71
4.2 Análisis por nivel	84
4.3 Análisis por sesión.....	94
4.4 Análisis tiempos de reacción	102
4.5 Análisis de los resultados	109
Capítulo 5 - Discusión	113
Capítulo 6 - Conclusiones y trabajo futuro.....	117
6.1 Conclusiones	117

6.2 Limitaciones.....	118
6.3 Trabajo Futuro	119
Introduction.....	121
Conclusions and future work	125
Bibliografía.....	129
Apéndice A - Enlaces de recursos	139

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Planificación	5
Figura 2. Call of Duty Mobile.....	14
Figura 3. Super Mario Bros	14
Figura 4. Baldur's Gate	15
Figura 5. Into The Breach.....	15
Figura 6. Planet Coaster	16
Figura 7. Wii Sports	16
Figura 8. Pofesor Layton	17
Figura 9. Menú de niveles	36
Figura 10. Pantalla ajustes terapeutas 1	36
Figura 11. Pantalla ajustes terapeutas 2.....	37
Figura 12. Pantalla ajustes terapeutas 3.....	37
Figura 13. Pantalla ajustes terapeutas 4.....	37
Figura 14. Boceto pantalla planificación	38
Figura 15. Boceto pantalla planificación con colores	39
Figura 16. Boceto pantalla planificación con colores 2	39
Figura 17. Pantalla planificación.....	39
Figura 18. Boceto pantalla ejecución	40
Figura 19. Pantalla ejecución	41
Figura 20. Pantalla de resultados	41
Figura 21. Ciclo de juego	42
Figura 22. Botón atrás.....	43
Figura 23. Tutorial 1	43

Figura 24. Tutorial 2	44
Figura 25. Casilla acceso edición	44
Figura 26. Niveles	45
Figura 27. Pegatinas menú	45
Figura 28. Diálogo animado	45
Figura 29. Pantalla planificación explicación	46
Figura 30. Selección de planificación	47
Figura 31. Pantalla de ejecución explicación	48
Figura 32. Pantalla resultados explicación	50
Figura 33. Pantalla de ajustes terapeutas explicación 1	51
Figura 34. Pantalla de ajustes terapeutas explicación 2	52
Figura 35. Pantalla de ajustes terapeutas explicación 3	53
Figura 36. Mapa Nivel 1	54
Figura 37. Mapa Nivel 2.....	54
Figura 38. Mapa Nivel 3.....	55
Figura 39. Pegatinas	55
Figura 40. Figuras	56
Figura 41. Serpiente	57
Figura 42. Diálogo.....	57
Figura 43. Pantalla resultados animada	57
Figura 44. Blocking pantalla planificación	59
Figura 45. Blocking pantalla ejecución	59
Figura 46. Blocking pantalla ejecución 2	60
Figura 47. UI Document Unity.....	60
Figura 48. UI Toolkit Debugger	61

Figura 49. Evolución pantalla ajustes terapeutas	61
Figura 50. Selección de paradas	62
Figura 51. Duración ruta	63
Figura 52. Reglas	63
Figura 53. Cartel reglas no cumplidas	63
Figura 54. Reloj	64
Figura 55. Pregunta de parada	64
Figura 56. Pregunta de dormir	64
Figura 57. Envío de ubicación	65
Figura 58. Lista de planificación	65
Figura 59. Recompensas en pantalla de resultados	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Análisis por intento	79
Tabla 2. Correlaciones por intento.....	82
Tabla 3. P values por intento	83
Tabla 4. Niveles completados	84
Tabla 5. Análisis por nivel.....	89
Tabla 6. Correlaciones por nivel.....	92
Tabla 7. P values por nivel.....	93
Tabla 8. Análisis por sesión	97
Tabla 9. Correlaciones por sesión	100
Tabla 10. P values por sesión	101
Tabla 11. Análisis tiempos de reacción	107
Tabla 12. Correlaciones tiempos de reacción.....	108
Tabla 13. P values tiempos de reacción.....	109

Capítulo 1 - Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos más comunes de la infancia[1]. Sus síntomas principales son patrones de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que persisten en el individuo y afectan en el funcionamiento ejecutivo, además del impacto que tiene en distintos aspectos de la vida diaria[2]. La capacidad de planificación es una parte importante del funcionamiento ejecutivo que se ve afectada por este trastorno[3], [4].

1.1 Motivación

En las últimas décadas, la prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la población infantil y adolescente ha experimentado un incremento notable en la práctica clínica y escolar [5]. Diversas investigaciones señalan que la exposición prolongada y no regulada a dispositivos con pantalla actúa como un factor que agrava las manifestaciones sintomáticas o se asocia con un mayor riesgo de desarrollar problemas atencionales y conductuales en la infancia[6], [7], [8].

Si bien el tratamiento farmacológico convencional, especialmente mediante estimulantes como el metilfenidato, constituye una de las intervenciones principales para mitigar los síntomas nucleares del TDAH, su evaluación no debería limitarse únicamente a la disminución de la hiperactividad o la inatención[9]. Desde una perspectiva social y ética, se ha señalado que el tratamiento puede influir en dimensiones del comportamiento y de la identidad que son valoradas positivamente por el propio individuo o su entorno, lo que plantea interrogantes sobre la medicalización de rasgos como la espontaneidad o determinadas formas de funcionamiento cognitivo[10]. Algunos estudios han observado que los psicofármacos pueden extenderse más allá del control sintomático como las conductas hiperactivas o inatentas, y puede asociarse con una disminución de indicadores de creatividad, como la fluidez y la originalidad[9], [11].

La dificultad de planificación se puede manifestar de distintas maneras como la mala organización de las tareas, la incapacidad para completar actividades de varios pasos y dificultades para adaptar estrategias ante situaciones nuevas, afectando en la

vida diaria de la persona. En el ámbito académico, la incapacidad para secuenciar tareas complejas puede provocar una deficiente gestión del tiempo, procrastinación crónica, dificultades para iniciar y finalizar deberes escolares y un rendimiento académico marcadamente inferior al potencial intelectual del niño[12], [13]. También afecta al ámbito social y psicológico. En el caso del TDAH, las dificultades relacionadas con la impulsividad pueden favorecer actuaciones sin una adecuada previsión de sus consecuencias, mientras que los problemas de organización pueden interferir en el cumplimiento de tareas y responsabilidades. Estas dificultades pueden repercutir en el funcionamiento social, académico y laboral y favorecer la evitación de actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido[14], [15]. Asimismo, las experiencias reiteradas de dificultad o fracaso pueden asociarse a consecuencias emocionales como una menor autoestima[16].

El uso de juegos serios como herramienta para la educación y el entrenamiento cognitivo ha ido aumentando a medida que pasan los años, sin embargo, los juegos dirigidos a personas con TDAH para entrenar las funciones ejecutivas se centran sobre todo en la atención y no en la capacidad de planificación[17].

El hecho de que estos síntomas afecten a la vida diaria de tantos niños y adolescentes motiva al diseño y desarrollo de este juego serio, con el objetivo de mejorar la capacidad de planificación y con la idea de verificar la siguiente hipótesis.

H: Los juegos serios son una herramienta efectiva para mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con TDAH

1.2 Objetivos

Para poder desarrollar el proyecto se han planteado los siguientes objetivos.

Objetivo general:

- Diseñar y desarrollar juego serio orientado a entrenar la capacidad de planificación en población infantojuvenil con TDAH

Objetivos específicos:

- Investigar sobre la planificación en personas con TDAH y herramientas parecidas al proyecto

- Diseñar requisitos para la aplicación en colaboración a psicólogas
- Diseñar aplicación para mejorar la planificación centrada en niños y adolescentes con TDAH
- Desarrollar aplicación diseñada con el motor de videojuegos Unity
- Desarrollar pantalla de planificación de tareas donde se puedan escoger tareas para realizar
- Desarrollar pantalla de ejecución de tareas donde aparezcan las tareas escogidas para realizar con obstáculos
- Desarrollar pantalla de resumen y recompensas para visualizar la progresión con animación
- Desarrollar parametrización en aplicación para poder ajustar el juego en dificultad
- Recoger datos y hacer análisis de los datos obtenidos de los usuarios para analizar eficacia del juego

Con la idea de responder las siguientes preguntas de investigación.

PI1: ¿Hay mejoría entre las primeras sesiones y las últimas?

PI2: ¿Hay mejoría entre sesiones?

PI3: ¿Hay mejoría entre niveles?

PI4: ¿Hay mejoría entre intentos?

PI5: ¿Disminuye el tiempo de reacción?

1.3 Plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos, el proyecto se ha dividido en tres fases: Fase de investigación, Fase de implementación y Fase de pruebas y datos

En la fase de investigación se ha buscado información sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), juegos serios, especialmente centrados en

este trastorno, y otras herramientas utilizadas con el objetivo de mejorar los síntomas del TDAH. Esta fase ha consistido en toda la investigación previa a la implementación del proyecto.

En la fase de implementación se ha diseñado la herramienta y hablado los requisitos que debía tener la aplicación anteriormente con psicólogas, doctoras de la Universidad Tecnológica de Pereira, especializadas en el tema. Una vez conocidos los requisitos, se ha diseñado el juego e implementado en el motor de videojuegos Unity teniendo en cuenta lo investigado en la fase anterior.

Por último, la fase de pruebas y datos, en ella se ha terminado de probar el juego y se han arreglado errores cuando este era jugable y había un ciclo de juego. Una vez solucionados los errores, la Universidad Tecnológica de Pereira junto con las psicólogas realizaron una intervención con el videojuego desarrollado y el público objetivo. La fase termina con el análisis de los datos obtenidos del videojuego y calculando métricas para poder responder a las preguntas de investigación.

1.3.1 Tecnologías y herramientas usadas

Este trabajo es parte de un proyecto más grande sobre videojuegos basados en mejorar funciones ejecutivas específicas en el individuo con TDAH. Por lo tanto, había desarrollo constante por distintos desarrolladores, y se ha utilizado GitHub como sistema de control de versiones.

Para desarrollar el juego serio se ha utilizado Unity 6.0 y Visual Studio 2022 Community como entorno de programación de C# con Unity.

Al analizar los datos y calcular métricas se ha utilizado Visual Studio Code con Python.

1.3.2 Metodología y planificación

Desde el inicio del proyecto se han mantenido reuniones semanales para notificar el estado del desarrollo y abarcar decisiones. Además, estas reuniones han funcionado para resolver las dudas de diseño como de implementación en ambos sentidos, entre desarrollador y profesionales de la psicología. Los tiempos de trabajo fueron aproximadamente los siguientes.

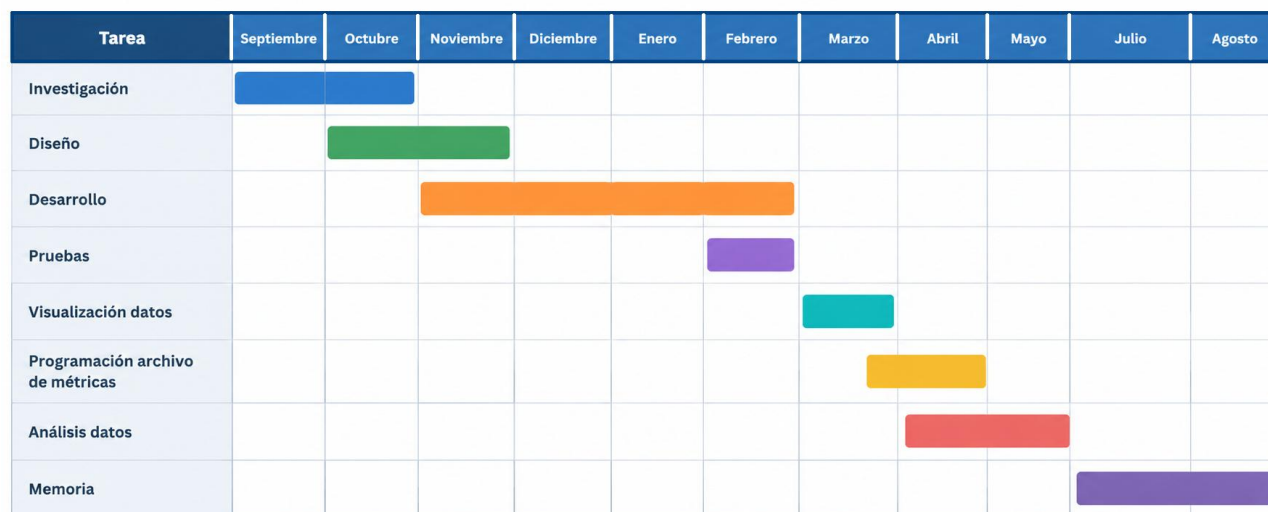


Figura 1. Planificación

1.4 Estructura de la memoria

La memoria se organiza de la siguiente manera.

Capítulo 1: Introducción. Se presenta la introducción al tema con la motivación, los objetivos con la hipótesis de la investigación y las preguntas de investigación que salen de esa hipótesis. Por último, se habla de la metodología y el plan de trabajo que se ha seguido.

Capítulo 2: Estado de la cuestión. Se menciona toda la investigación previa al proyecto. Se habla sobre el TDAH, los videojuegos como juegos serios, juegos serios para distintos ámbitos y juegos serios para personas con TDAH. Por último, se explica el proyecto ACEMATE, Unity y Unreal Engine.

Capítulo 3: Trabajo realizado. En el capítulo se explican el diseño del juego, el desarrollo, en qué consistieron las pruebas y el desarrollo para que fuera posible la extracción de datos.

Capítulo 4: Análisis de los datos. Se analizan los datos de las medias, desviaciones típicas y sus correlaciones por intento, nivel, sesión y centrándose también en los tiempos de reacción.

Capítulo 5: Discusión. Se interpretan los datos analizados más destacables y se discute sobre ellos.

Capítulo 6: Conclusiones y trabajo futuro. En este último capítulo se habla de las conclusiones del trabajo, las limitaciones y el trabajo futuro.

Capítulo 2 - Estado de la cuestión

En este primer capítulo se habla de qué es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que es un juego serio, y de otras herramientas existentes que sean juegos para TDAH. Además, se explica el proyecto ACEMATE al que pertenece este trabajo y los motores de videojuegos Unity y Unreal Engine.

2.1 Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo de inicio en la infancia, caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere de manera significativa en el funcionamiento diario o en el desarrollo del individuo[18]. Es decir, no depende de un único gen sino de numerosos genes que aportan pequeños efectos individuales[19].

Posee una etiología compleja y multifactorial con una elevada heredabilidad (estimada en un 70-80%). La arquitectura genética del trastorno es marcadamente poligénica, derivada del efecto aditivo de múltiples variantes genéticas comunes de pequeño efecto individual, lo que condiciona una alta heterogeneidad clínica y neurobiológica entre los pacientes[20].

A nivel neuroconductual, el procesamiento del refuerzo se encuentra alterado. Los modelos de modificación de conducta señalan que la implementación de contingencias positivas o refuerzos inmediatos mejora ostensiblemente la tasa de respuesta y la autorregulación en personas con este trastorno[5].

2.1.1 Tipos

De acuerdo con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales[18], el trastorno se categoriza en tres presentaciones clínicas según la sintomatología predominante durante los últimos seis meses:

- **Presentación con predominio de falta de atención:** Se manifiestan principalmente dificultades para sostener el esfuerzo mental, organizar tareas, seguir instrucciones detalladas y mantener el foco, sin niveles significativos de hiperactividad motora.

- **Presentación con predominio hiperactivo/impulsivo:** Predominan la inquietud motora excesiva, la incapacidad para permanecer sentado, la verborrea y la dificultad para inhibir respuestas automáticas o esperar turnos.
- **Presentación combinada:** Se cumplen simultáneamente los criterios tanto de inatención como de hiperactividad-impulsividad. Es la forma de presentación más frecuente en contextos clínicos.

2.1.2 Funciones ejecutivas afectadas por el TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se comprende fundamentalmente como un déficit del sistema ejecutivo central del cerebro, mediado por disfunciones en las redes cortico-estriatales¹ [13], [21]:

- **Memoria de trabajo:** Dificultad para mantener y manipular información de forma activa mientras se realiza una tarea compleja.
- **Inhibición de la respuesta:** Deficiencia en la capacidad para frenar conductas prepotentes, interrumpir respuestas en marcha o resistir la interferencia de distractores externos e internos.
- **Flexibilidad cognitiva:** Limitación para alternar el foco de atención ante cambios en las demandas del entorno o modificar estrategias cuando una regla previa deja de ser efectiva.
- **Autorregulación del afecto y la motivación:** Complicación para modular estados emocionales y mantener la motivación intrínseca en tareas demoradas o de bajo refuerzo.

El funcionamiento ejecutivo se ve afectado por el TDAH, y termina afectando a distintos aspectos de la vida diaria.

¹ Circuitos neuronales que conectan la corteza cerebral con el cuerpo estriado

2.1.2.1 Planificación

La capacidad de planificación es una parte importante del funcionamiento ejecutivo que se ve afectada por este trastorno.

La planificación es el proceso cognitivo mediante el cual se anticipa, selecciona y organiza una secuencia de acciones dirigidas a la consecución de una meta lejana. En el TDAH, la alteración en el control ejecutivo impide dividir objetivos complejos en pasos intermedios, jerarquizar prioridades, estimar con precisión el tiempo requerido y prever contingencias, lo que desencadena patrones crónicos de procrastinación y desorganización conductual[21], [22].

2.1.3 Problemas del TDAH

El TDAH conlleva una serie de repercusiones secundarias que impactan en múltiples áreas de la vida:

- **Rendimiento académico y laboral:** Tasas elevadas de bajo rendimiento, fracaso escolar o menor desempeño laboral debido a la inconstancia conductual y la desorganización.
- **Dificultades socioemocionales:** Rechazo entre iguales, problemas de interacción social por comportamientos impulsivos y baja autoestima derivada del fracaso acumulado.
- **Alta comorbilidad psiquiátrica:** Coexistencia frecuente con el Trastorno Negativista Desafiante (TND), trastornos de ansiedad, depresión mayor y trastornos del aprendizaje[23], [24].
- **Riesgo incrementado de conductas de riesgo:** Mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes, abuso de sustancias y comportamiento impulsivo en la adolescencia y adultez[25].

2.1.4 Ventajas del TDAH

Aunque la investigación clínica se enfoca predominantemente en los déficits, diversos estudios exploran el perfil divergente del TDAH, identificando rasgos ventajosos en entornos específicos[26]:

- **Pensamiento divergente y creatividad:** Mayor capacidad para generar ideas poco convencionales o establecer asociaciones novedosas debido a una menor inhibición cognitiva.
- **Capacidad de hiperfoco:** Habilidad para mantener niveles excepcionales de concentración e inmersión prolongada en actividades de alto interés intrínseco.
- **Resiliencia y dinamismo:** Elevados niveles de energía, espontaneidad, adaptabilidad ante situaciones cambiantes y capacidad para operar con rapidez en entornos de alta estimulación.

2.1.5 TDAH en niños y adolescentes

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y es uno de los trastornos más comunes de la infancia[1]. Constituye una de las condiciones neurobiológicas del desarrollo más diagnosticadas en la población infantil y juvenil [18]. Durante estas etapas, la sintomatología suele interferir directamente en el aprendizaje formal, la autorregulación emocional y el establecimiento de vínculos sociales.

2.1.5.1 Rasgos positivos y negativos

- **Desafíos y vulnerabilidades:** Las dificultades en la función ejecutiva pueden manifestarse en un bajo rendimiento académico, frustración persistente, desorganización y mayor propensión a sufrir rechazo por parte del grupo de iguales debido a conductas impulsivas[5].
- **Fortalezas y recursos:** Las personas con TDAH a menudo destacan por una elevada espontaneidad, gran entusiasmo ante tareas motivantes, creatividad y una notable capacidad de exploración y resolución alternativa de problemas cuando se encuentran en entornos adaptados y estructurados[26].

2.1.5.2 Diferencia entre niñas y niños

- **Infradiagnóstico en niñas:** Tradicionalmente, la presentación clínica en las niñas suele cursar con un predominio inatento, con menor presencia de hiperactividad motora o conductas disruptivas visibles. Esto provoca que frecuentemente sus

síntomas pasen desapercibidos o se confundan con timidez o ansiedad, retrasando la detección[27].

- **Manifestación en niños:** En los varones con TDAH es más frecuente la presencia de síntomas hiperactivos e impulsivos y de conductas exteriorizadas, lo que puede favorecer una mayor visibilidad de las dificultades en contextos escolares y familiares y contribuir a una mayor probabilidad de identificación y derivación clínica[28].

2.1.6 El TDAH en la sociedad actual

El contexto sociocultural contemporáneo impone una alta exigencia en la capacidad de atención sostenida, el control de estímulos y la gestión del tiempo, lo que puede acentuar las dificultades sintomáticas del trastorno.

2.1.6.1 Uso de pantallas e impacto en la capacidad de concentración y planificación

- **Recompensa inmediata:** La interacción con dispositivos digitales y redes sociales puede proporcionar estímulos frecuentes, novedosos y potencialmente gratificantes, lo que puede favorecer patrones de atención orientados hacia recompensas inmediatas. La exposición frecuente a tecnologías digitales se ha relacionado con cambios en procesos cognitivos como la atención y el control inhibitorio[7], [29].
- **Interferencia en la atención:** La exposición prolongada a dispositivos digitales se ha asociado con una mayor presencia de problemas de inatención durante la infancia. En niños en edad preescolar, un mayor tiempo de pantalla se relacionó con una mayor probabilidad de presentar dificultades clínicamente significativas de atención. Asimismo, el uso elevado de pantallas puede relacionarse con una menor duración o peor calidad del sueño, factores que a su vez pueden influir negativamente en la atención y la autorregulación[30].

2.1.6.2 Aumento en uso de videojuegos

- **Atractivo neurobiológico:** Los videojuegos incorporan características como la retroalimentación inmediata, las recompensas frecuentes, la novedad y la interacción rápida, elementos que pueden resultar especialmente motivadores para personas con TDAH, debido a las diferencias observadas en el procesamiento de la recompensa y a una mayor preferencia por recompensas inmediatas frente a recompensas demoradas. En este contexto, los videojuegos pueden favorecer una concentración intensa y sostenida en determinadas actividades, fenómeno que suele describirse como hiperfoco²[31], [32].
- **Efectos y riesgos:** Si bien determinados videojuegos pueden favorecer el desarrollo de algunas habilidades cognitivas, como determinadas capacidades visoespaciales y de procesamiento rápido, un uso excesivo o problemático puede incrementar el riesgo de desarrollar patrones de juego adictivo y generar interferencias en otras actividades cotidianas. En niños y adolescentes, el juego problemático se ha asociado con una dedicación creciente de tiempo al videojuego y con dificultades para mantener un equilibrio adecuado con otras responsabilidades y actividades[33].

2.2 Videojuegos y juegos serios

La palabra juego es algo que tienen en común los videojuegos y los juegos serios. Podemos decir que un juego es algo que hacemos voluntariamente, además, nos crea una separación de la realidad cotidiana. Otra de las características es que puede suceder en un mundo imaginario y la actividad absorbe la atención del participante. Las acciones de los jugadores están condicionadas por reglas establecidas que hacen posible el juego. Por último, el juego se desarrolla dentro de unos límites de tiempo y espacio establecidos y puede crear grupos o comunidades de jugadores, creando así dimensión social. Es decir, los juegos se caracterizan como actividades diferenciadas de

² Estado de concentración profunda y extrema en una tarea, actividad o tema de interés

la vida cotidiana, estructuradas mediante reglas y desarrolladas dentro de unos límites temporales y espaciales, que pueden generar además una dimensión social entre sus participantes[34].

¿Pero qué tienen de diferente los juegos serios de los demás videojuegos? El objetivo principal. Los videojuegos toman el entretenimiento como objetivo principal mientras que el de los juegos serios es educar, informar o formar, independientemente de que sea entretenido o no[34], [35].

2.2.1 Que es un videojuego

Un videojuego se puede entender como un programa interactivo que permite al jugador participar en un mundo ficticio, con unas reglas, y unas consecuencias a sus acciones[36], [37].

No hay una definición única y universal debido a la diversidad de formas que adoptan los videojuegos y a las diferentes perspectivas desde las que pueden estudiarse[38], pero en lo que más se centran es en la interacción lúdica del jugador[36], [39]. Es cierto que suelen tener el objetivo de entretener, pero no tiene porqué suceder en todos, como en el caso de los juegos serios.

Existen varios tipos o géneros de videojuegos, a continuación, se mencionan algunos de ellos.

Acción: Este género se caracteriza por una jugabilidad en tiempo real en la que el jugador debe utilizar principalmente sus reflejos, coordinación, precisión, velocidad y capacidad de reacción para superar los desafíos que plantea el juego[40], [41], [42]. Dicho género se divide por otros subgéneros como, por ejemplo, los juegos de disparo en primera persona, en ellos el jugador observa únicamente el punto de vista del protagonista. El tipo de videojuego mencionado suele exigir mucha atención y velocidad de reacción por parte del jugador[43], [44], [45]. Un ejemplo de videojuego de acción de disparo puede ser Call of Duty[46].



Figura 2. Call of Duty Mobile

Plataforma: Podría ser considerado subgénero de acción, en los juegos de plataformas el jugador salta evitando obstáculos, enfrentándose a enemigos y recogiendo objetos valiosos[43], [47]. Como ejemplo de videojuego de plataformas muy conocido tenemos Super Mario Bros[48].

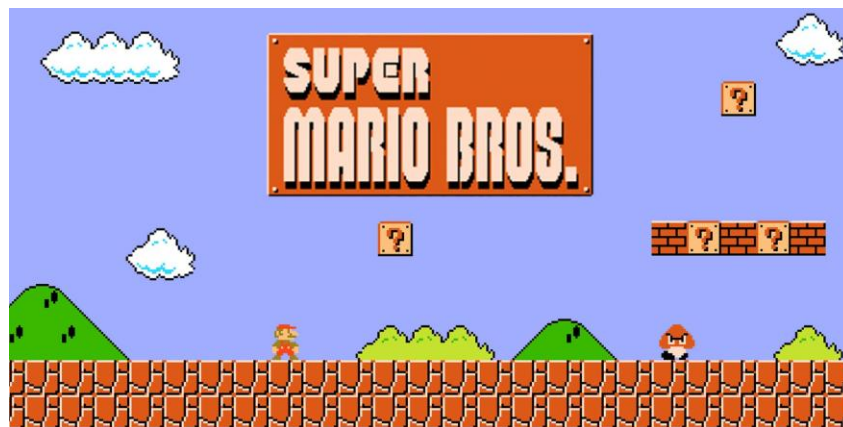


Figura 3. Super Mario Bros

RPG: Los videojuegos de rol, habitualmente llamados *Role-Playing Games* (RPG), se caracteriza por la participación del jugador en la interpretación y desarrollo de uno o varios personajes dentro de un mundo de juego estructurado mediante reglas. Diferentes investigaciones coinciden en señalar en este tipo de juegos como elementos

relevantes la construcción de personajes, la progresión, la interacción con el mundo virtual y la dimensión narrativa[49], [50]. El videojuego Baldur's Gate[51] es un ejemplo conocido de este género de videojuego.

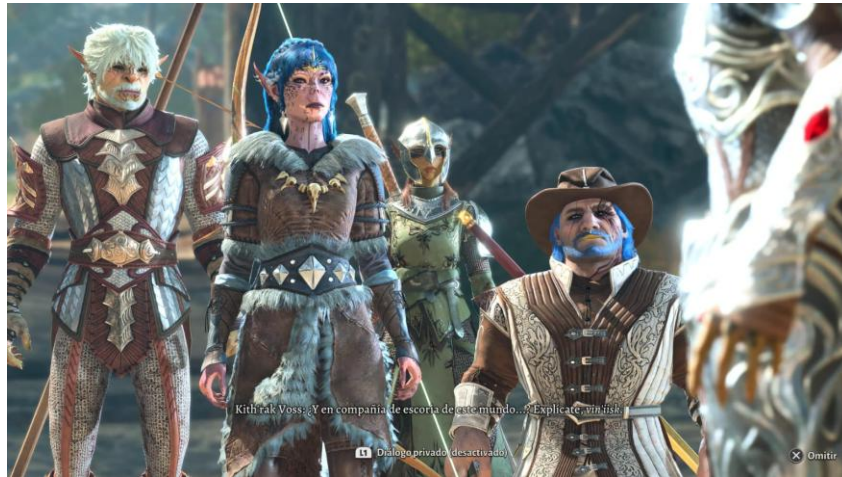


Figura 4. Baldur's Gate

Estrategia: Los juegos de estrategia en tiempo real exigen que el jugador controle centenas de unidades al mismo tiempo. En este género gana el jugador que desarrolle con mayor rapidez diversas habilidades estratégicas sin perder la atención[43], [44]. Como ejemplo de videojuego de estrategia tenemos Into The Breach[52].

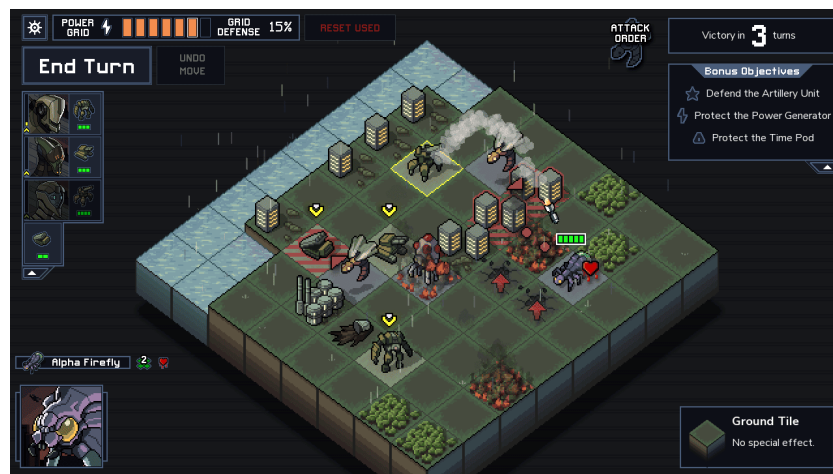


Figura 5. Into The Breach

Simulación: Los simuladores de vida real buscan simular en el mundo virtual actividades de la vida cotidiana, estos juegos normalmente son utilizados en grupos de control de estudios experimentales, considerando que normalmente no muestran beneficios cognitivos[43], [53]. Por ejemplo, Planet Coaster[54] es un simulador sobre crear parques de atracciones.



Figura 6. Planet Coaster

Deportes: Se caracteriza por la representación digital de prácticas deportivas y por la reproducción, adaptación o simulación de sus principales reglas, dinámicas y formas de competición[55], [56], [57]. Tenemos el videojuego Wii Sports[58] como ejemplo conocido de juego de deportes.

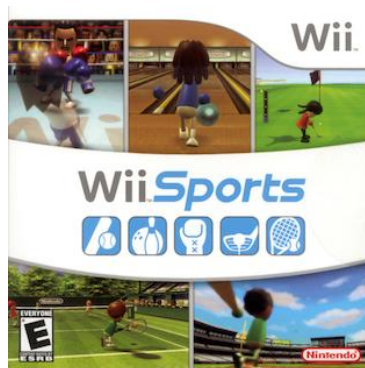


Figura 7. Wii Sports

Puzles: Los juegos de rompecabezas presentan desafíos y enigmas que el jugador debe resolver, demandando razonamiento lógico, elaboración de estrategias, reconocimiento de patrones y resolución de problemas[43], [59]. La serie de videojuegos del Profesor Layton[60] es un ejemplo de este género de videojuegos.



Figura 8. Pofesor Layton

El concepto de género o tipo de juego nos resulta útil para clasificar y analizar una obra a partir de unos rasgos formales y de contenido, sin embargo, un mismo juego puede estar en varias categorías de las mencionadas anteriormente[61].

2.2.2 Que es un juego serio

Los juegos serios son videojuegos diseñados con el objetivo de educar o enseñar y no tienen por qué tener el objetivo de entretener. Se diseñan para alcanzar objetivos relacionados con la educación, la formación o la transmisión de información[34], [35], [62].

El uso de este tipo de juegos como herramienta para la educación y el entrenamiento cognitivo ha ido aumentando a medida que pasan los años[63]. Este tipo de juegos son muy útiles ya que pueden crear entornos simulados en los que el jugador puede experimentar situaciones relacionadas con problemas reales y permite

probar, practicar, equivocarse y aprender en un entorno controlado sin que haya consecuencias reales, algo que es importante en muchos ámbitos[34].

Los juegos serios están tomando importancia en la educación y la formación ya que permite crear situaciones realistas, favorecen el aprendizaje mediante la experiencia, puede reducir costes y también facilita la colaboración[64].

2.2.3 Tipos de juegos serios

Un juego puede estar diseñado para transmitir conocimientos, entrenar habilidades, practicar procedimientos, resolver problemas, desarrollar determinadas competencias, evaluar al estudiante, simular situaciones profesionales, fomentar la colaboración y muchos más temas. Por tanto, el diseño del juego debe depender de aquello que se quiere conseguir o se quiera enseñar[64].

Michael & Chen[34] hacen una clasificación de juegos serios según el mercado y estos son los principales:

1. Juegos militares
2. Juegos gubernamentales
3. Juegos educativos
4. Juegos corporativos
5. Juegos relacionados con la salud
6. Juegos políticos, religiosos y artísticos

Teniendo en cuenta el apartado anterior, en alguno de estos ámbitos un fallo puede causar un gran problema, los juegos serios pueden utilizarse como alternativa o ayuda. Si una persona está aprendiendo a actuar ante una situación peligrosa, puede practicarla en una simulación sin asumir el mismo riesgo que esta tendría en la realidad[64].

Otra manera de clasificar los juegos serios podría ser por juegos para educar, juegos para entrenar y juegos para informar, basándome también en el mismo libro. Por otro lado, también podría tener una clasificación similar a la de los demás videojuegos.

Sawyer y Smith[65] proponen separarlo por mercado y por propósito mientras que Prieto de Lope y Medina-Medina[66] proponen basarse en 16 criterios para clasificar los juegos serios. A diferencia de las clasificaciones centradas exclusivamente en el ámbito de aplicación, Prieto de Lope y Medina-Medina[66] proponen una taxonomía integral de los juegos serios que contempla 16 criterios relacionados con el diseño y desarrollo del videojuego, las plataformas, los usuarios, el uso y la distribución. De este modo, un juego serio puede caracterizarse mediante la combinación de diferentes dimensiones, en lugar de quedar adscrito a una única categoría.

2.2.4 Características recomendables para juegos sobre TDAH

Los juegos serios pueden tener muchos temas diferentes y puede funcionar, dentro del objetivo principal de enseñar, para distintas temáticas. Por lo tanto, cada juego se debe centrar en los aspectos específicos que necesite cada tema. En el caso del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) las siguientes características pueden ser recomendables.

Regulable en dificultad: Es importante que el juego pueda ser regulable en dificultad. Las personas con TDAH presentan baja autoestima y suelen abandonar las tareas a la más mínima muestra de fracaso[67], [68]. Un juego adaptable a la capacidad del usuario permite que los especialistas puedan editar las características y así evitar el abandono en el juego y la frustración en el usuario. Las aplicaciones utilizadas para fines educativos o de aprendizaje deberían poder ser parametrizables de manera independiente[69].

Flexible: Por lo tanto, si el juego es flexible a los errores también ayudará a evitar esta frustración, los usuarios pueden tener errores, pero esto no debería limitar intentarlo de nuevo y conseguir las recompensas.

Explicaciones claras y estructuradas: Los juegos estructurados destacan por ser efectivos mejorando la atención prolongada o la regulación emocional en personas con TDAH[70]. Las explicaciones claras y estructuradas ayudan a entender mejor el juego.

En relación con las anteriores características, las intervenciones efectivas deben ser sistemáticas, flexibles y centradas en el niño para proporcionar una participación

significativa. Es importante que el terapeuta gestione el proceso de manera receptiva y ajuste el nivel de desafío para mantener el nivel de interés[70], [71].

Imágenes explicativas: Las imágenes ayudan a captar la atención del niño y conseguir así estrategias de atención global y selectiva. Las imágenes ayudan a que pueda haber un desplazamiento rápido de la atención, además, como estrategia de atención selectiva se puede hacer seleccionar al niño una imagen sobre la información que se le está pidiendo, confirmando así que haya entendido lo aprendido[72].

Música o sonidos: La parte visual y auditiva atrae la atención y reduce los niveles de hiperactividad adaptándose a las necesidades que presenta el niño[73].

Refuerzo positivo: Es importante que el juego tenga refuerzo positivo como por ejemplo mensajes positivos o recompensas cuando el usuario lo hace bien[74] o mensajes que animen a seguir cuando comete errores, para modificar así los patrones de pensamiento disfuncional y tratar la ansiedad, depresión y baja autoestima que tienden a sufrir las personas con TDAH[75].

Novedad: Los niños con TDAH se aburren rápido y necesitan novedad para mantener su interés. Utilizar nuevas recompensas, mecánicas o dinámicas en el videojuego puede ser de gran ayuda[69].

Conjunto de datos con persistencia: Es interesante poder llevar un seguimiento del progreso del jugador para poder analizar las conductas y centrarse en el usuario adaptando el videojuego lo mejor posible. Una de las opciones para hacer el seguimiento es guardar conjuntos de datos con persistencia[69].

Plataforma: Es recomendable desarrollar el videojuego para plataformas en las que el público objetivo, en este caso usuarios con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, se sienta cómodo y esté habituado a utilizar[69].

2.2.5 Juegos serios para educación

Los juegos como estrategia en la enseñanza han demostrado mayor impacto en el aprendizaje de los niños en edad escolar, utilizando estos, es posible mejorar la capacidad cognitiva de los estudiantes y lograr un aprendizaje efectivo[69].

La inclusión de gamificación y juegos pueden favorecer el aprendizaje, optimizando el nivel de concentración de los niños que los utilizan, mejorando su aprendizaje, y brindándoles motivación igual o superior a la de otros métodos con respecto a la adquisición de conocimientos[69], [76].

Entre los principales factores que pueden determinar la eficacia de los juegos serios se encuentran la utilidad percibida por los estudiantes y la interacción con sus compañeros[77], la claridad de los objetivos y la facilidad de uso[78], la correspondencia entre las características del aprendizaje y las mecánicas del juego[79], así como elementos relacionados con la narrativa, la producción, el realismo, la inteligencia artificial, la capacidad de adaptación, la interacción, la retroalimentación proporcionada durante y después de la actividad pueden condicionar los resultados obtenidos[80]. También se han identificado como factores relevantes la facilidad de utilización y el carácter instructivo del juego[81], además del empleo de elementos inesperados o sorprendentes capaces de mantener el interés del estudiante[82], [83].

Asimismo, la eficacia de estas herramientas puede verse condicionada por aspectos como el contenido educativo, las dimensiones y estructura del juego, el ciclo de juego, las actividades de reflexión posteriores, el valor educativo percibido, la transferencia de las habilidades adquiridas y la motivación intrínseca[84]. También deben considerarse el tipo de juego y la edad de los participantes[85], así como las diferentes características y funcionalidades incorporadas en cada propuesta[86].

La claridad de los objetivos también desempeña una función importante. Cuando los estudiantes entienden qué deben conseguir y perciben que el funcionamiento del juego es sencillo, pueden dedicar una mayor cantidad de recursos atencionales a los contenidos educativos y experimentar una mayor satisfacción durante la actividad[63], [78].

Los juegos serios no deberían diseñarse de manera independiente de los contenidos educativos ni de las particularidades de sus destinatarios. La relación entre los objetivos de aprendizaje y las mecánicas del juego constituye un elemento que debe ser tenido en cuenta por los docentes y puede integrarse en la planificación y en el desarrollo de los procesos educativos. Una adecuada correspondencia entre ambos

elementos puede contribuir a mejorar tanto la eficacia del aprendizaje como la experiencia del alumnado[63], [79].

2.2.5.1 Beneficios educativos de los juegos serios

La utilización de juegos serios se han relacionado con la adquisición de capacidades cognitivas y con una percepción más positiva de las experiencias de aprendizaje[87].

Otro de sus puntos fuertes es la posibilidad de ofrecer alternativas más flexibles a los modelos educativos convencionales. Los juegos pueden ampliar las posibilidades de aprendizaje más allá de las condiciones habituales del aula[88], al tiempo que determinadas herramientas digitales permiten al estudiante realizar actividades en momentos y lugares diferentes de los establecidos por el horario escolar[63].

Los resultados académicos constituyen igualmente un ámbito en el que se han descrito efectos favorables. Algunas investigaciones han señalado mejoras en los resultados de aprendizaje mediante el uso de juegos serios[89]. Además, las tecnologías educativas, entre ellas los juegos y las aplicaciones móviles, pueden contribuir a aumentar la participación del alumnado en las actividades y resultar útiles como apoyo para la enseñanza de contenidos científicos[87].

Los beneficios no se limitan a la dimensión estrictamente cognitiva. El carácter interactivo de determinados juegos permite introducir dinámicas de cooperación y comunicación entre los participantes. De esta manera, pueden favorecer experiencias de aprendizaje sociocultural que combinan componentes cognitivos y motivacionales[76]. También pueden facilitar el intercambio de opiniones dentro de los grupos de trabajo y reforzar determinadas experiencias de aprendizaje en equipo[90].

2.2.5.2 Limitaciones y riesgos en el uso educativo

A pesar de las posibilidades señaladas, la utilización de juegos serios también puede presentar inconvenientes. Uno de los principales aspectos que debe controlarse es la cantidad de esfuerzo mental que exige la actividad. Cuando las demandas cognitivas asociadas al juego son demasiado elevadas, pueden interferir negativamente con el aprendizaje[91].

La presencia de un juego tampoco garantiza necesariamente un aprendizaje más profundo. Algunas investigaciones no han encontrado diferencias significativas en este aspecto entre los estudiantes que participaron en experiencias basadas en juegos y aquellos que utilizaron otras estrategias[92]. Además, determinados juegos pueden aumentar la carga mental hasta un punto que termine reduciendo la eficacia del aprendizaje[93].

2.2.6 Juegos serios como herramienta psicológica

Los juegos serios pueden emplearse tanto como complemento de la psicoterapia convencional como de forma más independiente, dependiendo de las características de la intervención. Eichenberg y Schott[94], analizan el uso de los juegos serios como herramienta aplicada al ámbito de la psicoterapia. Una parte importante de las intervenciones analizadas incorporan principios de la terapia cognitivo-conductual³ (TCC), utilizando las características interactivas y motivacionales de los videojuegos para facilitar determinados procesos terapéuticos[94].

Lau et al.[95] evalúan la eficacia de los juegos serios como intervención para diferentes problemas de salud mental. Los estudios que analizan abordan diferentes problemáticas, entre ellas la depresión, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno del espectro autista, el TDAH, el funcionamiento cognitivo y el trastorno por consumo de alcohol, lo que nos indica que los juegos serios relacionados con la psicología pueden abarcar distintos temas[95].

En el estudio de Dewhirst et al.[96], también analizan juegos con temática de ansiedad, esquizofrenia y trastorno bipolar. Los resultados muestran diversos efectos significativos favorables al uso de juegos serios, lo que sugiere que pueden constituir una herramienta potencialmente eficaz para reducir determinados síntomas de los trastornos mentales[96].

³ Enfoque psicoterapéutico que trabaja los pensamientos recurrentes y comportamientos disfuncionales que pueden provocar malestar emocional y psicológico

Por otro lado, algunos géneros de videojuegos pueden favorecer más que otros dependiendo del objetivo para el que se diseñan los juegos. Por ejemplo, los puzzles pueden utilizarse para trabajar la reestructuración cognitiva y la resolución de problemas, mientras que los juegos de aventura y rol pueden ser adecuados para trabajar la gestión emocional, las habilidades sociales y la empatía. Los juegos de simulación, especialmente mediante realidad virtual, se utilizan para practicar relajación, estrategias de afrontamiento y exposición[97].

Sin embargo, los videojuegos no solo funcionan para tratar directamente un síntoma, también pueden facilitar el proceso psicoterapéutico. Varios estudios cualitativos señalan resultados positivos relacionados con la aceptación de los videojuegos en terapia, la motivación y aceptación de la psicoterapia y, en algunos casos, la relación terapéutica. Los videojuegos pueden constituir un recurso complementario capaz de favorecer el proceso psicoterapéutico[98].

Gómez-León[99] concluye que los juegos serios pueden constituir una herramienta potencialmente útil para el desarrollo de estrategias de regulación emocional en niños y adolescentes. Los resultados del metaanálisis muestran mejoras significativas en las habilidades de regulación emocional en una parte importante de las intervenciones analizadas, así como reducciones en determinados síntomas de ansiedad y depresión. No obstante, la autora señala la necesidad de realizar estudios adicionales que permitan determinar la estabilidad de estos efectos a largo plazo[99].

2.2.7 Juegos serios para planificación

Los juegos serios pueden utilizarse para trabajar la planificación de tareas, entendida como una habilidad que implica organizar y secuenciar acciones, establecer prioridades, gestionar el tiempo y supervisar el progreso hacia un objetivo. Estas capacidades son especialmente relevantes en actividades de la vida cotidiana, donde es necesario organizar diferentes acciones y adaptarse a las circunstancias [100].

Estos juegos pueden tener como objetivo que el jugador sea capaz de identificar prioridades, estimar tiempos, organizar actividades, establecer un orden de ejecución y adaptar su planificación ante imprevistos. Estas competencias son aplicables tanto al

ámbito académico como al profesional y contribuyen a mejorar la autonomía y la organización personal. [101]

También pueden incorporarse imprevistos para hacer que la experiencia sea más realista. Así, el objetivo no sería únicamente crear un plan, sino también aprender a adaptarlo cuando cambian las circunstancias[102].

Los siguientes juegos son algunos ejemplos de juegos para planificación:

ShopAutiPlan se basa en una actividad cotidiana, como realizar la compra en un supermercado, para evaluar habilidades ejecutivas de planificación. El juego permite observar aspectos como la organización de tareas, la priorización de objetivos y el seguimiento del progreso dentro de un contexto más cercano a las situaciones reales[100].

Plan-It Commander es otro juego que trata la planificación entre otros temas, se hablará de ello más adelante.

2.2.8 Ventajas de juegos en TDAH

Hay distintas ventajas a la hora de usar un juego serio con una persona con TDAH.

El juego fortalece la motivación intrínseca y esto permite adherirse a las intervenciones para el manejo del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)[70], [103].

Además, los juegos estructurados y digitales como entrenamientos para el TDAH en plataformas destacan por ser efectivos mejorando la atención prolongada o la regulación conductual[70].

Por otro lado, Santurde del Arco, E (s/f) [104] indica que los medios digitales, al ser flexibles, permiten que los profesores puedan adecuar la práctica educativa a los ritmos de trabajo y concentración de los niños con características atencionales diferentes y esto es beneficioso en los casos de TDAH.

2.2.9 Desventajas de juegos en TDAH

Los juegos muy repetitivos pueden causar desinterés y disminuir la motivación con el paso del tiempo, dificultando la adherencia a la intervención. Del mismo modo, un nivel de dificultad inadecuado puede generar frustración cuando las actividades son demasiado complejas, o aburrimiento cuando son demasiado sencillas[17].

Además, el uso de juegos digitales puede producir algunos efectos adversos, como irritabilidad, frustración, dolores de cabeza o molestias físicas. También se han señalado posibles alteraciones del sueño y riesgos relacionados con un uso excesivo de videojuegos[105].

Por último, la evidencia sobre la eficacia de los juegos serios en el TDAH todavía presenta limitaciones, debido a la heterogeneidad de los estudios, las muestras reducidas y la falta de investigaciones a largo plazo. Por ello, deben considerarse una herramienta complementaria y adaptarse a las necesidades de cada niño[17], [105].

2.3 Trabajos parecidos (Juegos serios para TDAH)

Una revisión sistemática reciente sobre juegos serios como intervención digital para niños con TDAH analizó 35 estudios y 1.408 participantes. El 43 % de los estudios evalúa funciones ejecutivas, pero la mayoría se centra en atención, no específicamente en planificación[17].

Otra revisión identifica 22 juegos diferentes para niños y adolescentes con TDAH, pero encuentra una gran heterogeneidad en sus contenidos. Aproximadamente el 55% se centra en entrenamiento cognitivo, mientras que otros incorporan neurofeedback, ejercicio u otras estrategias[106].

Un ejemplo específico es **Plan-It Commander**, un juego serio orientado al desarrollo de habilidades relacionadas con la gestión del tiempo y la planificación. El juego utiliza diferentes misiones y actividades para que los participantes practiquen aspectos como la estimación del tiempo, la planificación anticipada y la división de tareas complejas en actividades más pequeñas[107]. La edad aproximada estudiada es entre 8 y 12 años.

The Secret Trail of Moon(TSTM): Es un videojuego serio basado en entrenamiento tipo ajedrez personalizado. Está orientado a funciones ejecutivas, atención y regulación emocional. Se estudió en un ensayo aleatorizado con participantes de 12 a 22 años con TDAH, comparándolo con ajedrez terapéutico y un grupo control. Se realizaron 12 sesiones semanales. Los resultados no demostraron una mejora clara de las funciones ejecutivas globales, aunque sí aparecieron mejoras en regulación emocional, inatención y algunos aspectos del contexto escolar[108].

Braingame Brian: Es un juego serio RPG en tercera persona orientado al entrenamiento de funciones ejecutivas en niños y trabaja componentes como la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva. El jugador explora un mundo y construye máquinas para resolver problemas mientras recuerda información. Los autores estudiaron a 41 niños entre 8 y 12 años con TDAH, en Cartagena (Colombia), para comprobar si un programa informático podía mejorar determinadas funciones ejecutivas. El grupo que hizo el entrenamiento mostró mejoras en varias medidas de memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva[109].

CogoLand: Es un juego 3D de carreras para entrenar la atención. El videojuego utiliza la actividad cerebral del niño mediante electroencefalografía (EEG) para acelerar o desacelerar el avatar que controla. El jugador debe conseguir y mantener un estado de concentración para que el personaje avance[110].

Focus Pocus: Es un videojuego de ambientación de entrenamiento de magos y diferentes minijuegos que se combina con neurofeedback. El niño utiliza un dispositivo EEG que mide actividad cerebral y el sistema utiliza esa información durante el juego. Principalmente se centra en entrenar la atención, la memoria de trabajo y el control de impulsos. Uno de los antecedentes del sistema incluía juegos como "Feed the Monkey" y "Go Go No-go". En este último, por ejemplo, el niño tiene que responder ante determinados estímulos pero inhibir la respuesta ante otros, que es justamente una capacidad problemática en muchos niños con TDAH[102].

RECOGNeyes: El niño tiene que capturar copos de nieve con la mirada y evitar el fuego. Utiliza eye tracking⁴ para saber hacia dónde está mirando el niño. La hipótesis es que entrenar el control de la mirada puede ayudar a entrenar determinados aspectos de la atención[102].

2.4 Proyecto ACEMATE

El proyecto ACEMATE es una alianza científica con enfoque comunitario centrada en el manejo de trastornos mentales asociados a la impulsividad en niños. La impulsividad es un síntoma común a múltiples trastornos mentales, cuyos diagnósticos y tratamientos oportunos se ven desafiados por ello[111].

Esta alianza une la investigación, la tecnología y el trabajo territorial para cerrar las brechas en la atención en salud mental en Colombia. Desde diferentes regiones del país como Risaralda, Caldas, Bolívar, La Guajira, Valle del Cauca y Bogotá, trabajan con instituciones de salud, secretarías territoriales, universidades y organizaciones sociales para transformar la forma en que entienden y abordan la salud mental[111].

Tienen cuatro líneas de acción[112]:

1. Intervención comunitaria y prevención
2. Juegos serios para evaluación e intervención
3. Diagnóstico y seguimiento asistido
4. Rutas de atención en salud mental

Desarrollan herramientas científicas y tecnológicas para mejorar los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los trastornos relacionados con la impulsividad. Uno de estos proyectos trata sobre el desarrollo de varios juegos serios en colaboración a la Universidad Complutense de Madrid[113] centrados en mejorar distintas funciones ejecutivas en la población infanto-juvenil[114]. Este trabajo es uno de los juegos serios de ACEMATE mencionados anteriormente.

⁴ Seguimiento ocular, tecnología que mide la dirección de la mirada y los movimientos de los ojos

2.5 Unity

Unity Technologies desarrolló Unity como un motor orientado inicialmente a facilitar la creación de videojuegos mediante un entorno de desarrollo integrado y una arquitectura basada en componentes. Una de sus principales características es su capacidad para desarrollar contenidos tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, junto con un amplio soporte multiplataforma. La documentación oficial indica que el motor permite desplegar proyectos en más de 20 plataformas y que su ecosistema está diseñado para cubrir tanto proyectos de videojuegos como otras experiencias interactivas[115].

En el ámbito de la programación, Unity utiliza principalmente C#, lo que proporciona un lenguaje de alto nivel relativamente accesible para implementar la lógica del juego, los sistemas de interacción y el comportamiento de los objetos. El editor de Unity organiza los proyectos alrededor de conceptos como escenas, GameObjects y componentes. Esta estructura favorece una arquitectura modular, ya que el comportamiento de una entidad puede construirse mediante la combinación de diferentes componentes en lugar de concentrarse en una única jerarquía de clases.

Uno de los aspectos más relevantes de Unity es su flexibilidad en el apartado gráfico. El motor proporciona diferentes render pipelines, entre los que destacan el Universal Render Pipeline (URP) y el High Definition Render Pipeline (HDRP). URP está orientado a ofrecer un equilibrio entre calidad gráfica y rendimiento en un amplio rango de dispositivos, mientras que HDRP está diseñado para proyectos que requieren una mayor fidelidad visual. La documentación de Unity señala diferencias entre ambos sistemas en aspectos como iluminación, sombreado, efectos visuales, realidad virtual y plataformas soportadas[116].

La evolución reciente del motor está representada por Unity 6, lanzado en octubre de 2024. Esta versión introdujo mejoras relacionadas con el rendimiento del renderizado, el desarrollo multijugador, la compatibilidad con plataformas web y las herramientas de producción. Entre las novedades técnicas se encuentran sistemas como GPU Resident Drawer y Render Graph, orientados a trasladar parte de la carga de procesamiento desde la CPU hacia la GPU y mejorar el rendimiento de determinadas

cargas de trabajo[117]. En la actualidad, la familia Unity 6 mantiene además un modelo de versiones que combina actualizaciones periódicas con versiones Long Term Support (LTS) destinadas a proyectos que requieren estabilidad durante periodos prolongados[118].

2.6 Unreal Engine

Epic Games desarrolla Unreal Engine, un motor que históricamente ha destacado por sus capacidades de representación gráfica de alta fidelidad. La quinta generación del motor, Unreal Engine 5 (UE5), fue publicada para producción en abril de 2022 e incorporó importantes cambios en los sistemas de renderizado y gestión de escenarios[119].

Una de las principales características de UE5 es Nanite, un sistema de geometría virtualizada diseñado para permitir la utilización de modelos con un nivel de detalle geométrico muy elevado. En lugar de depender de una utilización tradicional de diferentes niveles de detalle (Levels of Detail, LOD), Nanite adapta dinámicamente la cantidad de geometría procesada en función de lo que resulta necesario representar. La documentación actual de Unreal Engine señala que los Static Meshes compatibles con Nanite pueden utilizar una cantidad de polígonos adaptada dinámicamente a la resolución de pantalla y que el sistema se integra con tecnologías como Lumen y Virtual Shadow Maps[120].

Otra de las tecnologías centrales de Unreal Engine 5 es Lumen, un sistema de iluminación global y reflejos dinámicos. Su objetivo es calcular la iluminación indirecta y los reflejos de forma dinámica, evitando en numerosos escenarios la necesidad de recurrir exclusivamente a procesos tradicionales de baking de iluminación. Lumen permite, por ejemplo, que los cambios en la iluminación directa o en la geometría de una escena repercutan dinámicamente en la iluminación indirecta[121]. Esta característica resulta especialmente relevante para escenarios dinámicos y experiencias que buscan una elevada fidelidad visual.

UE5 también incorpora World Partition, un sistema destinado a facilitar la creación y gestión de mundos de gran escala. Este sistema divide automáticamente el mundo en celdas y permite cargar de forma selectiva aquellas partes que son necesarias en cada

momento. Esta aproximación facilita la construcción de escenarios abiertos de grandes dimensiones y reduce la necesidad de gestionar manualmente la carga y descarga de diferentes partes del escenario[119].

En cuanto a la programación, Unreal Engine proporciona principalmente C++, aunque incorpora también Blueprints, un sistema de programación visual basado en nodos. Los Blueprints permiten implementar lógica de juego y prototipos mediante una representación gráfica de las operaciones, reduciendo la necesidad de escribir código para determinados sistemas. C++ permite, por su parte, un control más profundo sobre la arquitectura y el rendimiento del proyecto. La combinación de ambos mecanismos permite desarrollar proyectos en los que las partes críticas o de bajo nivel se implementan en C++, mientras que determinados comportamientos pueden desarrollarse mediante Blueprints.

Capítulo 3 - Trabajo realizado

En este capítulo se explica el trabajo realizado y la fase de implementación y de pruebas que ha tenido.

El videojuego se ha desarrollado en el siguiente repositorio:

<https://github.com/UCMActLab/ColombianTDAH.git>

3.1 Diseño

Como se ha indicado en la introducción, ha habido un diseño previo a la implementación del código. Al ser un proyecto en colaboración con la Universidad Tecnológica de Pereira, necesitaban una aplicación que tuviera algunas características obligatorias. Por ende, se han hablado unos requisitos con las psicólogas colaboradoras de este proyecto.

Los requisitos eran los siguientes:

- **Temática de Colombia.** El juego debía estar ambientado en Colombia ya que iba a ser probado por niños con TDAH de Colombia.
- **Distintas dificultades.** El público objetivo tiene un rango de edad entre 8 y 16 años, al ser bastante amplio es importante que pueda regularse en dificultad para adaptarse fácilmente.
- **Manera de retomar la partida por donde se dejó.** Las pruebas iban a realizarse durante varios días. Era importante que el juego se pudiera retomar o cargar desde el punto indicado.
- **Recompensas.** Para que no fuera un juego monótono pidieron que se pudieran desbloquear pegatinas que se vieran en el juego.
- **Niveles.** El juego debía tener tres niveles basados en transportar una carga de un punto A, a un punto B.

- **Feedback.** Debe haber una pantalla animada con feedback⁵ del nivel jugado.
- **Cuadrado blanco.** Era necesario cada vez que sucediera un evento importante que apareciera un cuadrado blanco en una esquina de la pantalla.
- **Plataforma.** El juego debía ejecutarse en una Tablet Android.

Además de los requisitos, se otorgó una historia en base a la cual había que desarrollar el juego. El usuario debía ayudar a Andrés, un transportista que debía hacer tres viajes distintos con el objetivo de entregar la carga en el tiempo establecido. Estos viajes son considerados misiones, que hacen referencia a un nivel del juego cada uno. Los niveles van avanzando de fácil a difícil.

Nivel 1: Cauca. La misión consiste en llevar un cargamento de plátanos desde Popayán hasta Piendamó, el tiempo límite es de 24 horas y trayecto en general se demora 12 horas.

Nivel 2: Eje cafetero. La misión es cargar 40 bultos de café en Quimbaya y dejarlos en Chinchiná, pero primero deben pasar por ciertos lugares para dejar muestras, tienen 12 horas.

Nivel 3: Amazonas. Salvar una familia de delfines rosados que están en peligro de ser cazados y encontrarlos para llevarlos a un centro de conservación, el tiempo que tienen para realizar la misión es de 20 horas para encontrarlos y trasladarlos.

3.1.1 Diseño de juego

Con los requisitos claros la siguiente tarea era diseñar un juego capaz de entrenar la planificación. Así ha sido diseñado el juego Misión Colombia.

⁵ Retroalimentación

3.1.1.1 Resumen

Misión Colombia es un juego 2D con estética 3D en primera persona en el que el jugador encarna a Andrés, un personaje que hace distintas rutas para realizar su trabajo como transportista. La aplicación tiene distintos niveles ambientados en rutas de Colombia en los que hay reglas que se deben cumplir. Estas reglas indican el número de paradas que debe hacer en el viaje, cuántas horas debe dormir y cada cuánto debe notificar su ubicación.

El usuario debe planificar su viaje teniendo en cuenta estas reglas, escogiendo las horas de salida, paradas, dormir y enviar ubicación, y seguir su planificación para poder superar el nivel.

Recibe recompensas como figuras, pegatinas y diferente música al completar su planificación como motivación a realizar bien los niveles y mensajes positivos en caso de no conseguirlo. Hay tres recompensas por cada nivel completado correctamente.

El arte del proyecto se centra en Colombia y el juego está en primera persona para que el público objetivo se sienta más identificado. A continuación, se explica más detalladamente el juego.

3.1.1.2 Pantallas

El diseño del proyecto se divide en cinco pantallas:

1. Menú niveles

En primer lugar, tenemos la pantalla del menú de niveles. En esta pantalla aparecen los niveles disponibles y desbloqueados hasta el momento. Además, tenemos varios botones como el del tutorial o el modo edición para los terapeutas. El primero, activa una secuencia de imágenes explicativas sobre el juego que el usuario puede ir pasando si pulsa en la pantalla, y el segundo, se trata de un modo en el que es posible desbloquear hasta el nivel que se introduzca sin necesidad de jugar por si el usuario no consigue completarlo. En caso de dejar activado el modo edición, al pulsar un nivel pasa a la pantalla de ajustes para los terapeutas, y en caso contrario, comienza el nivel como jugador en la pantalla de planificación. Por último, mencionar que esta pantalla

es la que contiene las pegatinas, al comienzo de un color muy oscuro hasta que las desbloquean si siguen bien su planificación y completan los niveles.

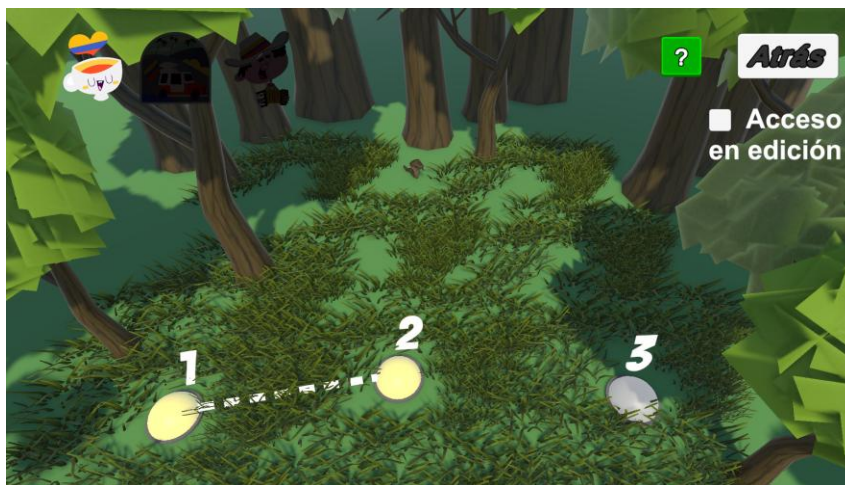


Figura 9. Menú de niveles

2. Ajustes terapéuticos

En esta pantalla los terapeutas pueden ajustar características del juego. Pueden cambiar las reglas del nivel, el tiempo máximo de respuesta en la pantalla de ejecución, las horas seleccionables que aparezcan en la pantalla de planificación y las paradas con su texto de pregunta que deseen que aparezca como distracción o selección en la planificación. Esta pantalla es la que nos permite ajustar la dificultad, guardar la configuración y tener un juego adaptado.

REGLAS

Configuración paradas:

Cantidad:

Minutos:

Configuración sueño:

Horas:

Configuración ubicación:

Frecuencia de mensaje (horas):

Configuración duración viaje:

Horas viaje:

Horas máximas viaje:

EJECUCIÓN

Tiempo respuesta:

PLANIFICACIÓN

Horas salida

☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Paradas

Escriba las paradas que desea que aparezcan en el nivel separadas por una "," o un ". Los espacios se consideran parte de una misma palabra.

Horas dormir

Horas gastadas cada vez que duerme:

☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Figura 10. Pantalla ajustes terapéuticos 1

REGLAS

Configuración paradas:

Cantidad:

Minutos:

Configuración sueño:

Horas:

Configuración ubicación:

Frecuencia de mensaje (horas):

Configuración duración viaje:

Horas viaje:

Horas máximas viaje:

EJECUCIÓN

Tiempo respuesta:

Horas gastadas cada vez que duermes:

12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6pm	7pm	8pm	9pm	10pm	11pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6pm	7pm	8pm	9pm	10pm	11pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Horas ubicación

12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6pm	7pm	8pm	9pm	10pm	11pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6pm	7pm	8pm	9pm	10pm	11pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Nivel desbloqueo: ☒

Siguiente

Figura 11. Pantalla ajustes terapeutas 2

PLANIFICACIÓN 2

Paradas

Escriba las preguntas de cada parada que quieran que aparezca en ejecución. Las preguntas deben poder ser respondidas por "Si" o "No".

Estación de gasolina:

Mirador:

Parque:

Restaurante típico:

Hotel:

Colegio:

Faro:

Paradas usuario

Seleccione las paradas que pueda seleccionar el usuario para su planificación. Las que no se elijan serán utilizadas como distracción durante la ejecución del juego.

Figura 12. Pantalla ajustes terapeutas 3

Colegio:

Faro:

Paradas usuario

Seleccione las paradas que pueda seleccionar el usuario para su planificación. Las que no se elijan serán utilizadas como distracción durante la ejecución del juego.

Estación de gasolina: ☒

Mirador: ☐

Parque: ☐

Restaurante típico: ☒

Hotel: ☒

Colegio: ☒

Faro: ☐

Nivel desbloqueo: ☒

Guardar y jugar

Guardar y volver

Figura 13. Pantalla ajustes terapeutas 4

3. Planificación

¡Aquí comienza el juego! Tenemos un mapa de la ruta por cada nivel y un texto explicando la narrativa en la zona central. Arriba a la izquierda se indican las tres reglas que se deben seguir, acompañado de un cartel en la zona de abajo que aparece en caso de no cumplirse estas reglas con la planificación escogida. Para organizar el viaje tenemos a la derecha un apartado donde se pueden seleccionar la hora de salida, las horas de dormir, las paradas y las horas de envío de ubicación junto con un botón que confirma la selección y avanza a la pantalla de ejecución. La pantalla de planificación depende totalmente de la configuración escogida por los terapeutas.

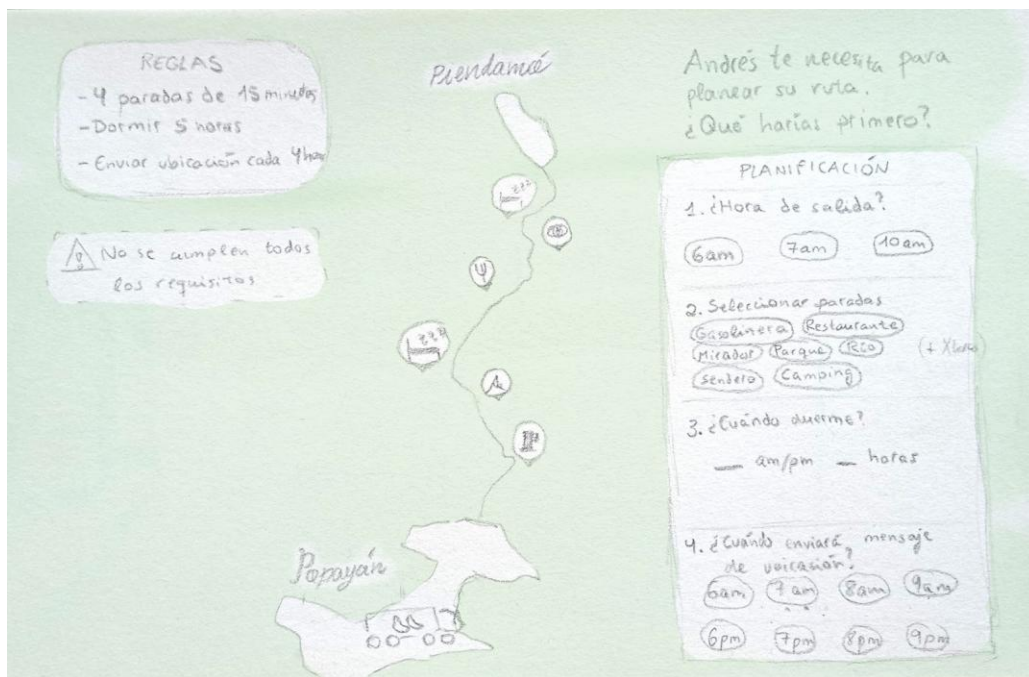


Figura 14. Boceto pantalla planificación

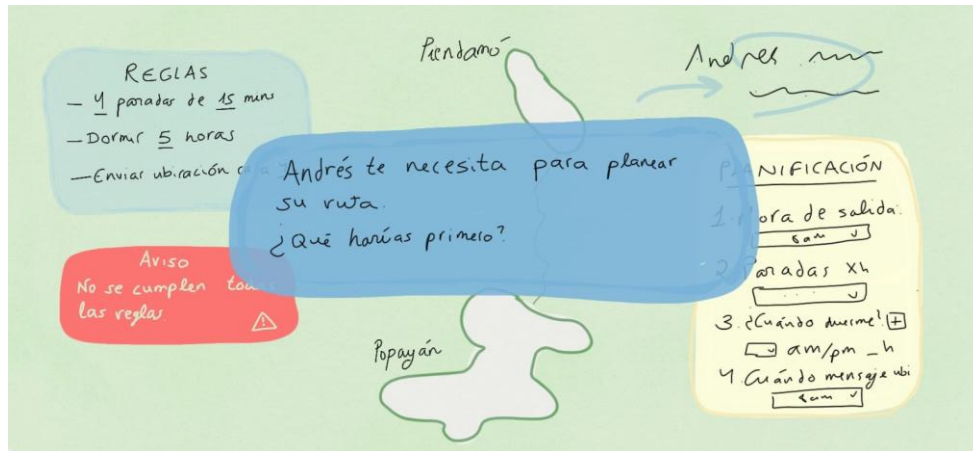


Figura 15. Boceto pantalla planificación con colores

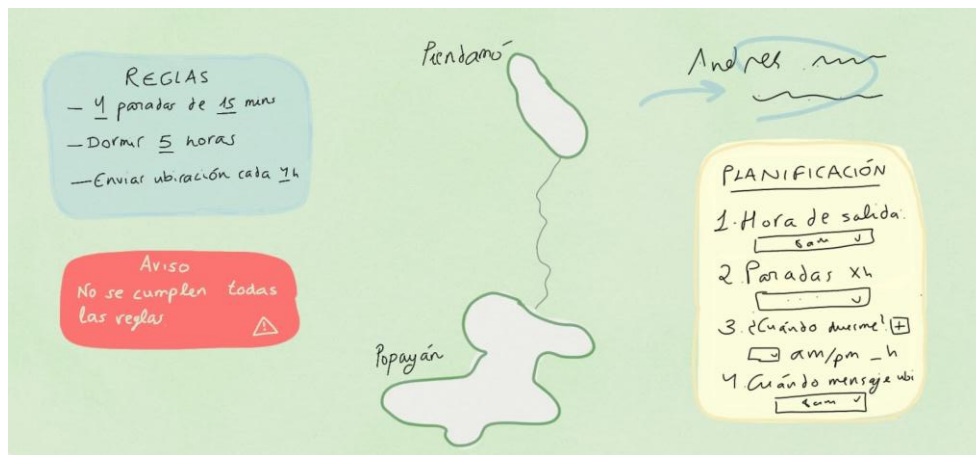


Figura 16. Boceto pantalla planificación con colores 2



Figura 17. Pantalla planificación

4. Ejecución

Esta escena es la más atractiva, una animación de una cabina de camión junto con un parallax de carretera con naturaleza. Suena una canción animada y tenemos figuras colocadas en el camión en caso de estar desbloqueadas.

La planificación escogida por el usuario en la escena anterior pasa a estar abajo a la izquierda como recordatorio. En caso de hacerlo correctamente se añade un "tic"⁶ al lado del elemento de la lista correcto y un "cross"⁷ en caso contrario. En esta escena es importante el tiempo, que se indica en la parte central superior, ya que todo depende de él. Abajo a la derecha encontramos un botón de envío de ubicación y en el centro de la pantalla van apareciendo preguntas en las que el jugador debe tomar una decisión antes de que desaparezca por completo la barra de tiempo, ajustada a la configuración de los terapeutas. Por último, tenemos un botón opciones para poder salir al menú de niveles.



Figura 18. Boceto pantalla ejecución

⁶ Marca gráfica en forma de "v" inclinada que se utiliza para indicar una respuesta afirmativa

⁷ Cruz



Figura 19. Pantalla ejecución

5. Resultados

Esta última pantalla, es la que se encarga de dar “feedback” al usuario. Tenemos una lista en la que aparecen las tareas planificadas e indica cuántas de ellas han sido correctamente cumplidas de cada tipo (hora salida, dormir, parada, ubicación). También se indica si el nivel ha sido superado y las recompensas conseguidas junto con una animación de la ruta en el mapa y un botón para volver al menú de niveles.



Figura 20. Pantalla de resultados

3.1.1.3 Ciclo de juego

El ciclo de juego es el siguiente.

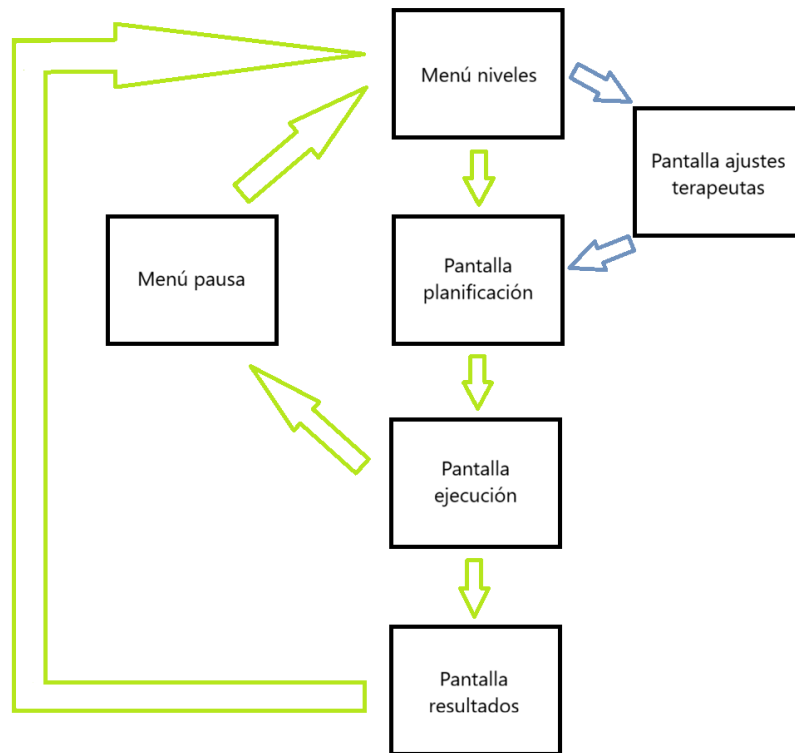


Figura 21. Ciclo de juego

El menú de niveles es la primera pantalla que ve el usuario. Desde ella es posible pulsar en los niveles para avanzar a la pantalla de planificación donde el jugador debe organizar sus tareas. En caso de que el modo edición esté activado en el menú de niveles, la siguiente pantalla al pulsar el nivel será la pantalla de ajustes parametrizable de dicho nivel, y una vez terminado de parametrizar y ajustar pasaría a la pantalla de planificación. Desde esta pantalla se pasa directamente a la pantalla de ejecución, donde el niño debe seguir su planificación mientras le aparecen distracciones como preguntas. En esta pantalla puede pausar el juego y salir al menú de niveles o terminar el nivel que le llevará a la pantalla de resultados con posibles recompensas. De esta última solo puede salir al menú de niveles, donde vuelve a comenzar el ciclo.

En los siguientes apartados se habla de los elementos de cada pantalla más detalladamente.

3.1.1.4 Menú de niveles

En el menú de niveles tenemos cinco elementos destacables.

Botón atrás. El botón atrás, situado en la esquina derecha de arriba en la pantalla, da la opción de volver al menú donde se encuentran los demás juegos del proyecto colaborativo.

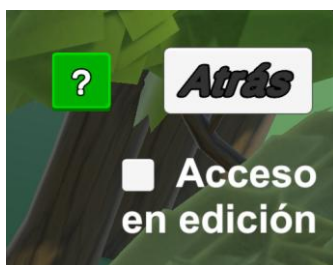


Figura 22. Botón atrás

Tutorial. El botón verde con el signo de interrogación da paso a una serie de imágenes explicativas sobre las pantallas de planificación y ejecución, es decir, las pantallas principales del juego. Las imágenes de explicación aparecen cubriendo toda la pantalla para que no haya distracciones con ningún otro elemento. Este botón también está situado en la esquina derecha de arriba.

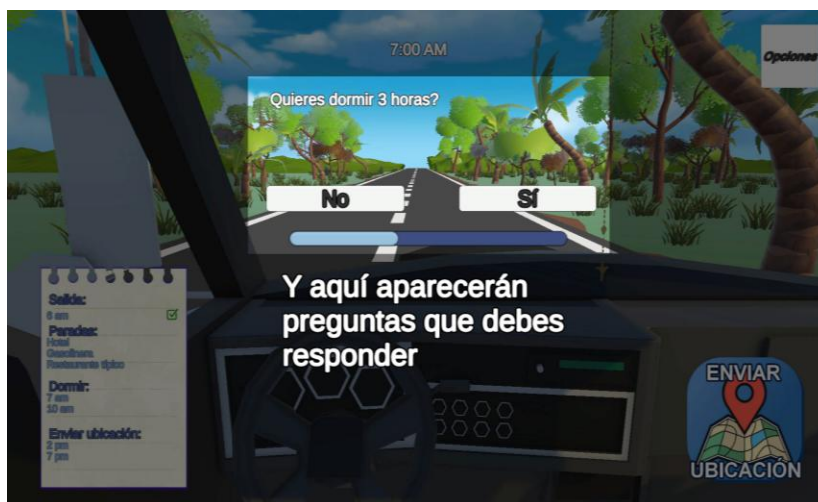


Figura 23. Tutorial 1

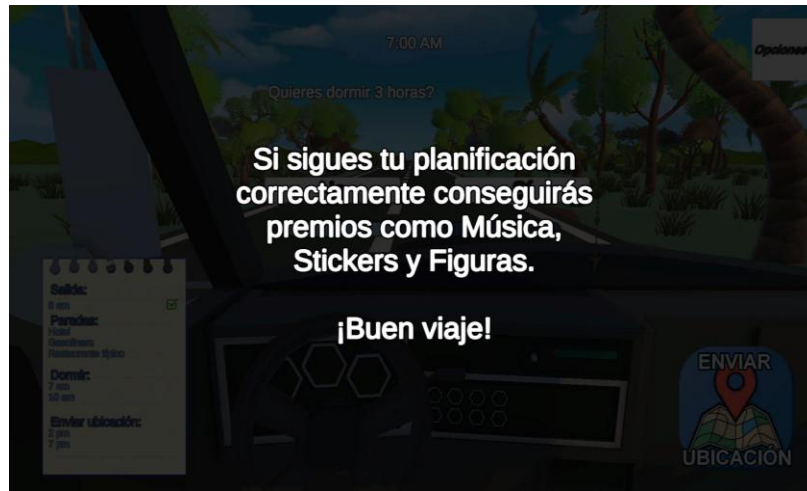


Figura 24. Tutorial 2

Para mantener la atención del usuario en la zona deseada, se ha oscurecido el resto de la imagen consiguiendo así una atención selectiva[72].

Por otro lado, en la última explicación del tutorial se mencionan las recompensas para captar el interés del jugador, algo muy importante en los juegos serios dirigidos a personas con TDAH ya que en caso de perder el interés tienden a abandonar la tarea fácilmente[69].

Casilla acceso en edición. En caso de estar seleccionada, aparece un cuadro de texto donde es posible introducir un número. El número introducido será el nivel hasta el que esté desbloqueado, aunque este no haya sido completado. Esto permite a los terapeutas desbloquear los niveles para poder seguir desde el punto en el que lo dejó el usuario. Se ha diseñado de este modo ya que el dispositivo en el que se ejecuta el juego se comparte entre varios niños y es una manera sencilla y rápida de volver a donde estaban.

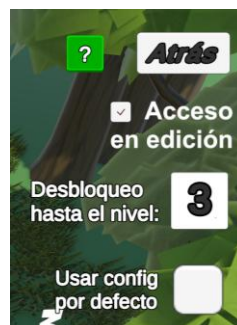


Figura 25. Casilla acceso edición

Niveles. Los niveles se encuentran en la parte inferior central de la pantalla. Los niveles desbloqueados se distinguen por un color amarillo claro y en caso de estar completado aparece una línea discontinua hacia el último nivel desbloqueado. Los niveles bloqueados tienen un color grisáceo para no confundirlos con los demás.



Figura 26. Niveles

Pegatinas. Por último, en la parte superior izuierda tenemos las pegatinas desbloqueables, que se hablará de ellas más adelante. Las que no están desbloqueadas aparecen oscurcidas.

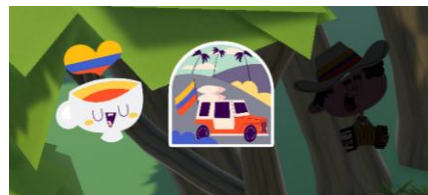


Figura 27. Pegatinas menú

3.1.1.5 Pantalla de planificación

En la pantalla de planificación es donde comienza el juego. Esta pantalla empieza con un **diálogo animado** que va escribiendo letras mientras explica la historia del nivel.



Figura 28. Diálogo animado

Una vez termina el diálogo inicial, deja ver el **mapa** de la ruta, que es distinta en cada nivel. Los elementos más importantes de esta escena son las reglas, el cartel de reglas cumplidas y la selección de planificación, que simula una hoja de papel en la que se apunta lo organizado.

Las **reglas** indican los requisitos que se deben cumplir para poder completar el nivel, si estas no se cumplen, no se puede desbloquear el siguiente nivel, a no ser que el terapeuta lo desbloquee manualmente con la opción de desbloquear del menú de niveles.



Figura 29. Pantalla planificación explicación

En la **selección de planificación** es posible planificar cuatro apartados.

1. Escoger hora de salida
2. Seleccionar las paradas
3. Escoger cuándo duerme y cuántas horas
4. Escoger cuándo enviará mensaje de ubicación

Figura 30. Selección de planificación

Durante la selección, se va calculando el tiempo extra que se le añade a la ruta. El tiempo que está abajo es el calculo total de la duración de la ruta con lo planeado, en caso de pasarse del tiempo máximo e incumplirse las reglas, este cambiará a color rojo. El tiempo base de la ruta, los tiempos por parada y dormir, y el tiempo máximo que puede durar el viaje son configurables desde la pantalla de ajustes del terapeuta. El botón de confirmar guarda la selección y da paso a la pantalla de ejecución.

Tanto las reglas como las opciones de selección en la planificación dependen de lo establecido en la configuración por defecto o la seleccionada en la pantalla de edición de parámetros.

Por último, el **cartel rojo** que está posicionado en la parte inferior izquierda indica si en el momento no se están cumpliendo las reglas con la planificación seleccionada. En caso de cumplir las reglas el cartel rojo desaparece.

3.1.1.6 Pantalla de ejecución

En esta pantalla el jugador deberá seguir su planificación lo mejor posible para poder completar el nivel.



Figura 31. Pantalla de ejecución explicación

La escena cambia completamente, el usuario pasa a estar en un camión en marcha mientras avanza en la carretera. Suena la música y hay una misión, cumplir las tareas planificadas.

La **lista de tareas planificadas** de la pantalla anterior pasa a estar en la esquina inferior izquierda como recordatorio y en el centro empiezan a aparecer preguntas aleatorias que se hayan escrito en el documento de configuración o que estén guardadas predefinidas en el documento de configuración. La frecuencia de las preguntas se calcula dependiendo del tiempo total que haya y de la cantidad de preguntas que hay. Este dato se calcula con la configuración y se guarda internamente en el juego.

Tareas posibles. Hay tres casos de tareas posibles a realizar: dormir, parada o envío de ubicación. La hora de salida solo sirve para que el reloj que está ubicado arriba comience en la hora seleccionada.

- **Ubicación:** En la pantalla anterior, el usuario escoge las horas a las que quiere enviar la ubicación. Para poder realizar esta tarea se debe pulsar el botón de envío de ubicación situado en la esquina inferior izquierda, a la hora a la que escogió en la planificación. Solo es necesario mirar el valor de la hora, se da por correcto cualquier valor de minuto siempre y cuando

el de la hora sea el correcto. Esta decisión de diseño hace que sea algo más flexible, algo importante a la hora de hacer un juego para personas con TDAH[69].

- **Dormir:** Las tareas de dormir se cumplen si en el tiempo indicado en la planificación se selecciona "Sí" cuando aparece la pregunta de dormir en pantalla. En caso de responder "No" la pantalla se va oscureciendo hasta que llega un momento en el que se simula un parpadeo por sueño, como consecuencia del error.
- **Parada:** Las tareas de parada también dependen de preguntas que aparecen en pantalla. En este caso la respuesta correcta depende de si la pregunta que aparece es sobre una parada que se ha seleccionado en la pantalla de planificación o no.

Preguntas. Hay dos casos posibles de pregunta, preguntas de dormir y preguntas de parada, en las que se puede responder Sí o No. Las preguntas aparecen en el centro de la pantalla ya que es la zona más visible y vienen acompañadas de una barra de tiempo. Dicha barra de tiempo se coloca debajo de la pregunta e indica cuánto tiempo le queda al jugador para responder antes de que la pregunta se dé por errónea.

Lista con Tic o Cross. Cuando una pregunta tarea se falla o se realiza correctamente, la lista de tareas por ejecutar va cambiando y añadiendo un "Tick" o un "Cross" dependiendo de si se ha realizado o no.

Tiempo. Algo interesante del juego es que depende del tiempo, un factor importante en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. El control del tiempo es algo que se puede dificultar entre las personas con TDAH[122], que el juego dependa tanto del tiempo puede ayudar con la conciencia del tiempo.

Botón opciones. El botón de opciones pausa el juego y permite reanudar o salir al menú de niveles.

3.1.1.7 Pantalla de resultados

En esta pantalla se puede ver el camino realizado con una animación y cuántas tareas se han seguido correctamente de las totales planificadas. Las tareas están separadas por tipo de tarea y en caso de conseguir todas las de un tipo correctas, se consigue una recompensa en caso de completar el nivel. Con las horas de sueño correctas se consigue música, con las paradas pegatinas para el menú y con la ubicación figuras que se colocan en el camión en la pantalla de ejecución.



Figura 32. Pantalla resultados explicación

Es posible completar el nivel aunque no haya seguido del todo la planificación, esto sucede solo si sigue cumpliendo las reglas de la pantalla de planificación. De esta manera, el juego no es tan estricto, se vuelve más flexible[69] y se otorgan las recompensas solo en caso de que siga bien la planificación, que es el objetivo del juego serio, mejorar la capacidad de planificación. Las recompensas hacen más interesante el juego y novedoso[69], ya que por cada nivel hay tres distintas nuevas, llamando así la atención del niño.

En caso de no completar el nivel se le anima a intentarlo otra vez como refuerzo positivo[74], teniendo como único castigo que no se desbloquee el siguiente nivel ni las recompensas en ese intento.

Por último, tenemos el botón “Exit”⁸ para poder salir al menú de niveles.

3.1.1.8 Pantalla de ajustes para terapeutas

Esta pantalla es accesible solo si al pulsar un nivel, en el menú de niveles, la casilla de modo edición está activada. Es la pantalla que configura cada característica de la pantalla de planificación y ejecución del juego.

La pantalla de edición de parámetros se separa en tres partes. En primer lugar, tenemos la edición de reglas y ejecución. En ella se pueden cambiar las reglas, cuántas paradas de cuántos minutos, cuántas horas de dormir, cada cuántas horas de envío de ubicación, horas base de viaje y horas máximas de viaje debe hacer el jugador. Esta configuración marca las condiciones principales de ganar del juego. El único elemento parametrizable de la pantalla de ejecución es el tiempo en segundos que puede tardar el jugador para responder a las preguntas.

REGLAS	
Configuración paradas:	
Cantidad:	4
Minutos:	30
Configuración sueño:	
Horas:	8
Configuración ubicación:	
Frecuencia de mensaje (horas):	8
Configuración duración viaje:	
Horas viaje:	12
Horas máximas viaje:	32
EJECUCIÓN	
Tiempo respuesta:	10

Figura 33. Pantalla de ajustes terapeutas explicación 1

Por otro lado, tenemos la configuración de la planificación separada en dos partes. Las casillas seleccionadas de horas que aparecen como horas de salida, horas

⁸ Salir

dormir y horas ubicación aparecerán como posibles selecciones en la pantalla de planificación. Las que no estén marcadas no aparecerán en el juego para elegir. También es posible cambiar el número de horas seguidas que duerme cuando acepta dormir en el juego.

Las paradas se gestionan de manera distinta, en la primera parte de la planificación solo se deben escribir los nombres de las paradas. La segunda parte de la configuración de la planificación depende del número de paradas que se hayan añadido en la primera parte. Se crean tantas casillas y cuadros de texto como paradas haya. En los cuadros de texto se introducen las preguntas que aparecen en la pantalla de ejecución y las casillas sirven para seleccionar las que aparezcan en la pantalla de planificación del juego, entre las que el usuario deba escoger.

PLANIFICACIÓN

Horas salida

12am	1am	2am	3am	4am	5am
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6am	7am	8am	9am	10am	11am
☒	☒	☒	☒	☒	☒
12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6pm	7pm	8pm	9pm	10pm	11pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Paradas

Escriba las paradas que desea que aparezcan en el nivel separadas por una "," o un ". Los espacios se consideran parte de una misma palabra.

Estación de gasolina,Mirador,Parque,Restaurante típico,Hotel,Colegio,Faro

Horas dormir

Horas gastadas cada vez que duerme: 3

12am	1am	2am	3am	4am	5am
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Horas ubicación

Horas gastadas cada vez que duerme: 3

12am	1am	2am	3am	4am	5am
☐	☐	☐	☐	☐	☐
6am	7am	8am	9am	10am	11am
☐	☒	☒	☒	☒	☒
12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒
6pm	7pm	8pm	9pm	10pm	11pm
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Nivel desbloqueado: ☒

Siguiente

Figura 34. Pantalla de ajustes terapeutas explicación 2

PLANIFICACIÓN 2

Paradas
Escriba las preguntas de cada parada que quieran que aparezca en ejecución. Las preguntas deben poder ser respondidas por "Sí" o "No".

Estación de gasolina	Hay una estación de gasolina cerca, ¿quieren parar?
Mirador	¿Qué bonito mirador! ¿Paramos a mirar las vistas?
Parque	Aquel parque parece divertido, ¿Paramos a jugar un rato?
Restaurante típico	¿Qué hambre! Hay un restaurante cerca, ¿paramos a comer un rato?
Hotel	Que hotel más cómodo, ¿paramos a echar una siesta?
Colegio	Hay un colegio, ¿quieren parar a estudiar?
Faro	Hay un faro, ¿quieren?

Paradas usuario
Seleccione las paradas que pueda seleccionar el usuario para su planificación. Las que no se elijan serán utilizadas como distracción durante la ejecución del juego.

Estación de gasolina	☒
Mirador	☐
Parque	☐
Restaurante típico	☒
Hotel	☒
Colegio	☒
Faro	☐
Nivel desbloqueado:	☒

Figura 35. Pantalla de ajustes terapeutas explicación 3

Al terminar la edición de parámetros, la configuración se guarda para todas las partidas siguientes y pasa a la pantalla de planificación con la configuración editada.

3.1.1.9 Interacción

El usuario interactúa en todo momento pulsando la pantalla, la única mecánica del juego está basada en la pulsación táctil. Esta mecánica sencilla es utilizada para escribir en el teclado, seleccionar casillas, pulsar botones, seleccionar las tareas para planificar, responder preguntas e incluso enviar la ubicación dentro del juego.

3.1.1.10 Estética

La estética del juego está ambientada en Colombia con una ambientación juvenil con muchos colores, ya que el público objetivo son niños y adolescentes de 8 a 16 años con TDAH. Todos los recursos fueron buscados en internet y son de acceso libre para este proyecto. Algunos han tenido que ser editados con Photoshop[123],

Blender[124] o Audacity[125] para conseguir la estética específica necesaria. Los enlaces de los recursos se encuentran indicados en el Apéndice A - Enlaces de recursos.

Narrativa. El jugador encarna a Andrés, un transportista que debe llevar una carga de un punto A a un punto B, siendo estos puntos ciudades reales de Colombia. En cada nivel la narrativa del viaje cambia poniendo el foco en distintas cargas tematizadas en Colombia.

Niveles. En los niveles no solo cambia la narrativa, también cambia el mapa que se puede observar en la pantalla de planificación. Estos mapas han sido creados por Jorge del equipo de la Universidad Tecnológica de Pereira.

- **Nivel 1. Cauca.** La misión consiste en llevar un cargamento de plátanos desde Popayán hasta Piendamó, el tiempo límite es de 24 horas y trayecto en general se demora 12 horas.



Figura 36. Mapa Nivel 1

- **Nivel 2. Eje cafetero.** La misión es cargar 40 bultos de café en Quimbaya y dejarlos en Chinchiná, pero primero deben pasar por ciertos lugares para dejar muestras, tienen 12 horas.



Figura 37. Mapa Nivel 2

- **Nivel 3. Amazonas.** Salvar una familia de delfines rosados que están en peligro de ser cazados y encontrarlos para llevarlos a un centro de conservación, el tiempo que tienen para realizar la misión es de 20 horas para encontrarlos y trasladarlos.



Figura 38. Mapa Nivel 3

Sonidos. El juego tiene sonidos llamativos para mantener el interés del niño, pero sin ser demasiado sobre estimulantes. Entre los sonidos podemos encontrar sonido de motor de camión, canciones de los niveles y sonido de respuesta correcta o errónea. Este último facilita al niño saber si ha hecho una tarea bien o mal en el momento en el que ocurre, obteniendo feedback en tiempo real. También hay sonidos en la pantalla de resultados para indicar si ha completado las tareas de cada tipo o no, mientras aparecen de forma consecutiva. Por último, sonido en los botones al pulsar ellos.

Recompensas. Existen tres tipos de recompensas en Misión Colombia, las pegatinas, las figuras 3D y las canciones, y hay una por cada nivel. Es decir, nueve recursos en total. Estas recompensas aportan refuerzo positivo[74].

- **Pegatinas:** Pegatinas desbloqueables tematizadas en Colombia como se pidió en los requisitos. Estas pegatinas aparecen en el menú de niveles.



Figura 39. Pegatinas

- **Figuras:** Tenemos el delfín rosado, el tapir y el rosario colgado en el camión, este último es una referencia a la decoración en los coches que el equipo de Colombia pidió. El delfín rosado es una referencia a “El salto del delfín”, uno de los juegos del proyecto colaborativo desarrollado en la asignatura Prácticas de empresa I. Las tres figuras son elementos basados en Colombia y al desbloquearse aparecen dentro del camión en la pantalla de ejecución.



Figura 40. Figuras

- **Canciones:** Las canciones suenan diferentes en cada nivel en caso de desbloquearlas. Son canciones animadas que dan ritmo al juego y hace que no sea monótono.

Animaciones. Las animaciones permiten sobre todo dar viveza y movimiento a la escena. Las más destacables son las de la escena de ejecución.

- Animación vertical camión: El camión simula la vibración del motor con movimiento vertical. La animación no es notoria casi y da una sensación natural de que el camión no está parado.
- Rosario camión: El rosario tiene una animación que se mueve simulando estar colgada.
- Animación carretera avanzando: El camión simula avanzar por la carretera mientras adelanta árboles, plantas y rocas.

- Texto enviado al pulsar botón de mandar ubicación: Esta animación aporta feedback visual al pulsar el botón de enviar ubicación.

Sin embargo, también hay animaciones en el menú de niveles, pantalla de planificación y de recompensas.

- Serpiente



Figura 41. Serpiente

- Diálogo



Figura 42. Diálogo

- Camión simulando ruta en el mapa y resultados



Figura 43. Pantalla resultados animada

Durante el desarrollo del proyecto, el diseño fue validándose en reuniones semanales con el equipo de la Universidad Tecnológica de Pereira y las psicólogas, y se fue aclarando y resolviendo dudas.

3.2 Desarrollo

En este apartado se explica parte del desarrollo del videojuego. La búsqueda de recursos estéticos se ha realizado a la vez que se implementaba el juego.

3.2.1 Unity como Motor de Videojuegos

Se ha escogido Unity como motor de videojuegos entre los mencionados en el estado del arte ya que este proyecto iba a desarrollarse para Tabletas Android. Al tener un amplio soporte multiplataforma, en Unity es posible crear fácilmente el ejecutable para la plataforma que escojamos. Esto permite poder cambiar de plataforma y utilizar distintas para probar el juego y para crear la aplicación.

Por otro lado, el uso combinado de C# y el sistema de componentes de Unity permite desarrollar la aplicación de forma modular, facilitando tanto la implementación como las posteriores modificaciones. Esta característica es conveniente, al tener reuniones semanales podían pedir características nuevas en el videojuego o cambios en lo desarrollado.

Por último, mencionar que hay motores de videojuego con un motor visual más potente, como por ejemplo el de Unreal Engine, sin embargo, para este videojuego no era necesario ya que los modelos utilizados no iban a tener tantos polígonos al querer una estética más juvenil.

3.2.2 Desarrollo del juego

El juego se tuvo que implementar en un proyecto que contenía varios juegos, por lo tanto, los primeros pasos de desarrollo fueron conectando los menús que ya había con las escenas del juego serio de Misión Colombia. Durante todo el proyecto se tuvo que manejar con errores que venían de otras ramas a medida que los demás videojuegos se desarrollaban a la vez.

3.2.2.1 Blocking

Después de conectar las escenas, comenzó el blocking⁹ inicial partiendo de los diseños a papel dibujados en la fase de diseño. Se añadieron los elementos sin que estuvieran conectados con otras escenas y se fueron desarrollando los elementos interactivos de cada pantalla.



Figura 44. Blocking pantalla planificación

En la Figura 44 se puede observar la escena de planificación en las primeras fases de desarrollo con el boceto a papel de fondo. Como se ha indicado, se añadieron los elementos de la escena provisionales para visualizar la escena.

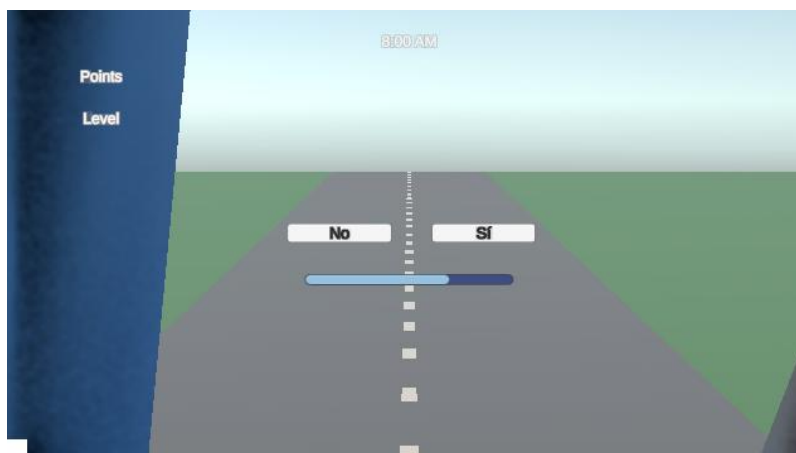


Figura 45. Blocking pantalla ejecución

⁹ Fase inicial en el modelado de una escena



Figura 46. Blocking pantalla ejecución 2

En la Figura 45 y Figura 46 se puede observar la evolución del blocking de la escena de ejecución, comenzando desde los elementos más básicos y añadiendo poco a poco los demás elementos.

3.2.2.2 UI Document Unity

La pantalla de ajustes de parámetros fue desarrollada con UI Document[126] y se utilizaron Scriptable Objects[127] para guardar la información de la configuración.



Figura 47. UI Document Unity

Además, con UI Document[126] es posible utilizar UI Toolkit Debugger[128] para poder ver fallos y qué sucede en el momento en el que se ejecuta.

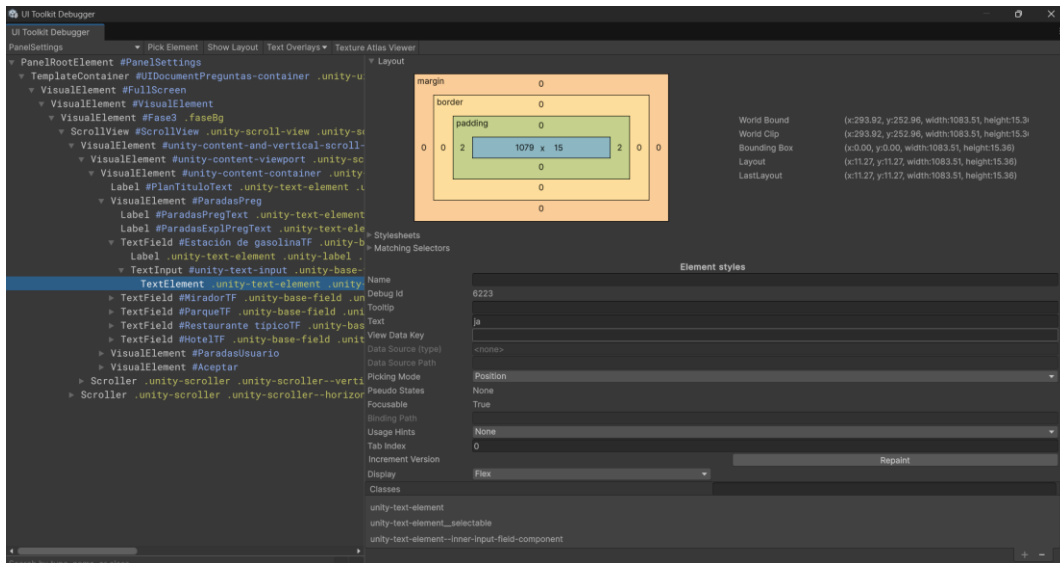


Figura 48. UI Toolkit Debugger

Al no haber utilizado la herramienta UI Document[126] de Unity al principio se complicó un poco conseguir guardar la información escogida, pero con ayuda del UI Toolkit Debugger[128] se consiguió corregir los errores y guardar la información correctamente en Scriptable Objects[127].

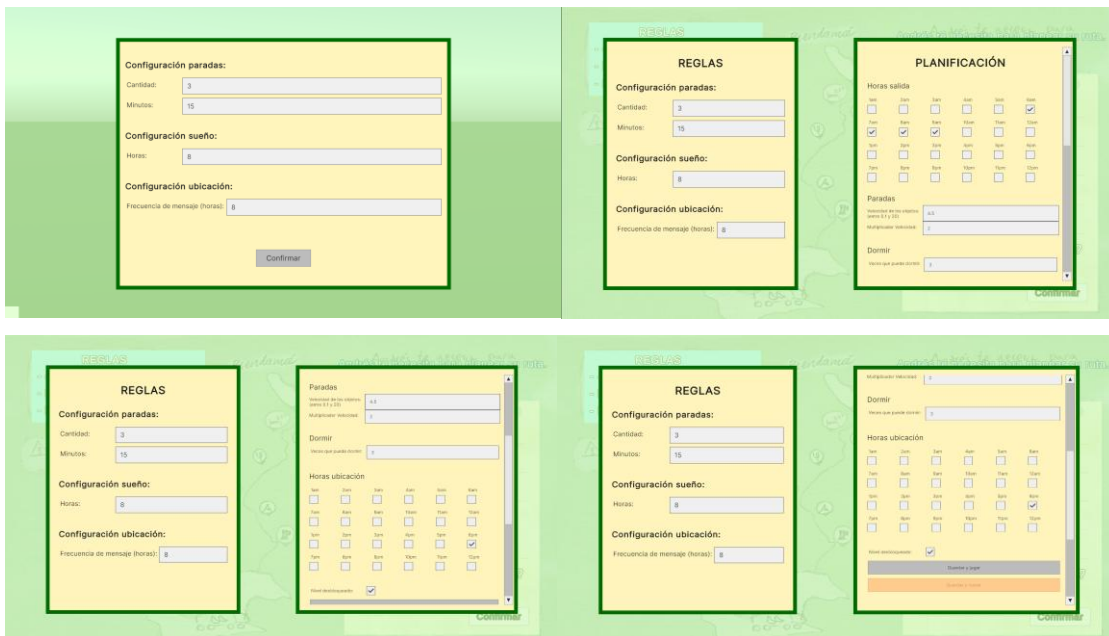


Figura 49. Evolución pantalla ajustes terapeutas

El resultado final de esta pantalla se puede observar en las figuras Figura 10, Figura 11, Figura 12 y Figura 13.

3.2.2.3 Elementos interactivables

Después de crear las escenas temporales con los objetos la siguiente fase consistió en crear la funcionalidad de los elementos de dichas escenas, como por ejemplo, la lista de tareas seleccionables, la caja de texto, las preguntas y el botón de envío de ubicación. Se creó un sistema para enviar la información entre escenas y que el juego tuviera un ciclo de juego que permitiera ganar y perder.

De los primeros elementos desarrollados fue la **lista de tareas seleccionables** de la pantalla de planificación. Gracias al Scribable Object donde se guarda la configuración escogida, la lista de tareas para seleccionar contiene únicamente las opciones escogidas en esos ajustes. También sucede con el **texto de las reglas**, la información que está escrita depende de la información guardada en la configuración. Volviendo a la **lista de selección de tareas**, Unity permite poder tener selección múltiple en los objetos Dropdown[129], sin embargo, en cualquiera de los casos seleccionados devuelve un valor que el programador tiene que interpretar. Tras analizar dicho valor, en caso de tener una sola selección, el índice de lo escogido se consigue con el cálculo del logaritmo en base dos del valor que tiene el Componente Dropdown. Si la selección es múltiple, el valor obtenido necesita cambiarse a un número en base dos y entonces se utiliza como máscara de bits para saber qué índices han sido escogidos. Con este cálculo se han conseguido obtener todos las opciones escogidas para poder pasarlo a la escena de ejecución.



Figura 50. Selección de paradas

Con la selección también se calcula el **tiempo que aumenta la ruta**, indicándose a la derecha de cada selección. Este tiempo depende de la cantidad de selecciones que se hayan hecho. Abajo se indica el **tiempo total de la ruta**, y en caso de superar el

máximo del nivel se pone en rojo al incumplir una de las reglas. Todo ello configurable en la pantalla de ajustes de terapeutas.

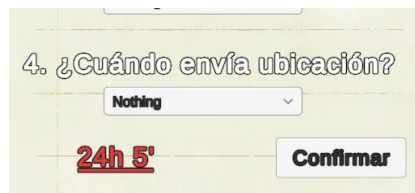


Figura 51. Duración ruta

Además, en caso de irrumpir alguna de las reglas indicadas en el nivel aparece un cartel en rojo para que el usuario sea consciente de si no está teniendo en cuenta alguna regla del nivel.

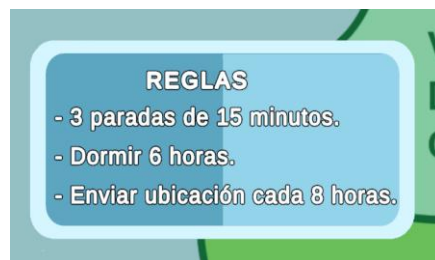


Figura 52. Reglas



Figura 53. Cartel reglas no cumplidas

Una vez conectados todos los datos de la pantalla de planificación con los guardados en la configuración, el siguiente paso fue desarrollar los elementos de la pantalla de ejecución.

Uno de los primeros elementos de esta pantalla fue el **reloj**. Internamente el reloj comienza en la hora que el jugador selecciona como hora de salida, y a continuación va sumando minutos. El número de minutos que se suman es igual a la duración de las paradas seleccionadas en la configuración. Esta decisión se tomó para que no sumara

siempre la misma cantidad de minutos, y el usuario no se acostumbrara y tuviera que mirar la hora para realizar bien las tareas.

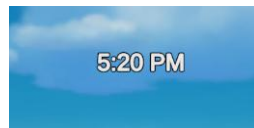


Figura 54. Reloj

Por otro lado, para poder realizar las tareas planificadas se desarrollaron dos tipos de preguntas y un botón. Los dos tipos de pregunta aparecen en el centro de la pantalla y con ellas aparece una **barra de tiempo** que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Esto se desarrolló calculando el % del tiempo que había pasado de los segundos totales y aplicándolo a un Slider[130].

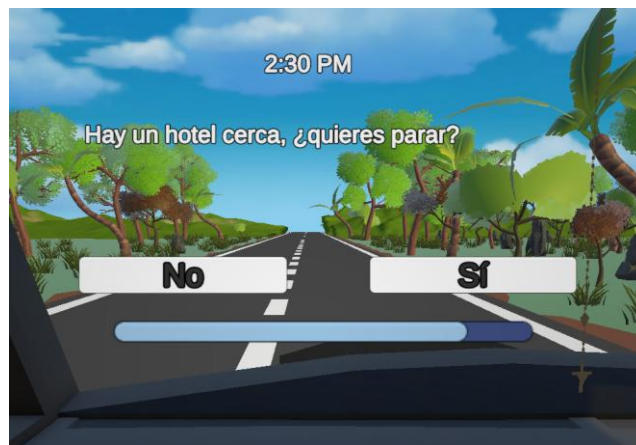


Figura 55. Pregunta de parada



Figura 56. Pregunta de dormir

Las **preguntas** aparecen desordenadas y su frecuencia de aparición se calcula dividiendo el tiempo total de la ruta entre el número de preguntas. De esta manera, aparecen todas las preguntas necesarias para poder completar la planificación escogida.



Figura 57. Envío de ubicación

Las tareas de ubicación en cambio se realizan enviando la ubicación a la hora correcta seleccionada. Para ello se utiliza el botón de **envío de ubicación**, que está animado. En caso de enviar a la hora correcta se indica como realizada en la lista de la planificación.

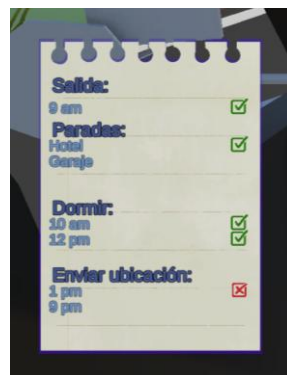


Figura 58. Lista de planificación

Cuando cambia la hora, si coincide con alguna de las que está en la planificación se verifica si se ha cumplido la tarea. Las preguntas de dormir y parada se verifican en el momento en el que termina la pregunta.

En caso de ser correcta se coloca un tic y en caso contrario una cruz roja.

Por último, las **recompensas** están programadas solo para que aparezcan en caso de que se haya completado el nivel y se hayan cumplido al completo las tareas

asociadas al tipo de pregunta de cada tipo de recompensa. Es decir, las pegatinas se consiguen si se completan todas las tareas de paradas, las canciones con las de dormir y las figuras con las de ubicación.

La pantalla de resultados es sobre todo informativa. Recoge la información de la pantalla de ejecución y la muestra con animaciones.



Figura 59. Recompensas en pantalla de resultados

Se ha creado un video¹⁰ y una aplicación¹¹ con el resultado desarrollado.

3.3 Pruebas

Las pruebas se realizaron en Colombia, consistió en una intervención de varias sesiones con 49 niños de entre 8 y 16 años que organizó y llevó el equipo de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira y Hospitalito de Manizales junto con las psicólogas. En estas sesiones los niños probaban distintos juegos con el objetivo de mejorar síntomas

¹⁰ Enlace del video: <https://youtu.be/OzEE3vw6ORw>

¹¹ Enlace de la aplicación: <https://drive.google.com/file/d/1ap8Eb-yUiKrmckLmk0Ehya-kj87qlqIP/view?usp=sharing>

del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, entre ellos Misión Colombia. En las sesiones había psicólogas tutorizando a los niños pero sin intervenir en el juego.

Para realizar las pruebas, no solo han colaborado psicólogas. También han estado presentes ingenieros encargados de crear el casco EEG, para medir la actividad cerebral, que iban a utilizar los niños en las sesiones mientras jugaban a los juegos.

Por parte de Misión Colombia, se ha desarrollado un módulo capaz de exportar a Json los eventos que suceden en el juego.

3.3.1 Extracción de datos

Estos han sido los datos extraídos.

- **ID de usuario:** Guarda el ID del jugador al comenzar la sesión para saber a qué usuario pertenece sin saber datos personales.
- **Número de sesión:** Guarda el número de la sesión que está haciendo el usuario al comenzar.
- **Comienzo pregunta:** Registra cuándo ha comenzado la pregunta y la posibilidad de responder en la pantalla de ejecución.
- **Termina pregunta:** Registra cuándo ha terminado la pregunta y ha dejado de ser posible responder en la pantalla de ejecución.
- **Planificación guardada:** Registra cuándo ha seleccionado el botón "Confirmar" en la pantalla de planificación después de planificar las tareas.
- **Hora de salida seleccionada:** Guarda cuándo ha sido seleccionada la hora de salida en la pantalla de planificación.
- **Solicitud de parada:** Registra cuándo ha comenzado la pregunta de parada en la pantalla de ejecución.
- **Respuesta de parada SI:** Registra cuándo el usuario ha seleccionado "Sí" al responder a una pregunta de parada.
- **Respuesta de parada NO:** Registra cuándo el usuario ha seleccionado "No" al responder a una pregunta de parada.

- **Solicitud de dormir:** Registra cuándo ha comenzado la pregunta de dormir en la pantalla de ejecución.
- **Respuesta de dormir SI:** Registra cuándo el usuario ha seleccionado “Sí” al responder a una pregunta de dormir.
- **Respuesta de dormir NO:** Registra cuándo el usuario ha seleccionado “No” al responder a una pregunta de dormir.
- **Inicio de dormir:** Registra cuándo ha empezado a dormir, oscureciéndose la pantalla, después de haberle dado “Sí” a dormir.
- **Final de dormir:** Registra cuándo ha terminado de dormir, después de aclararse la pantalla.
- **Ubicación enviada:** Registra cuándo se ha pulsado el botón de envío de ubicación.
- **Ubicación bien enviada:** Registra cuándo se ha pulsado el botón de envío de ubicación en la hora planificada.
- **Envío de ubicación omitido:** Registra cuándo se ha omitido pulsar el botón de envío de ubicación en la hora planificada.
- **Tiempo de respuesta excedido:** Registra cuándo se ha agotado la barra de tiempo de las preguntas y el usuario no ha respondido.
- **Se cumplen las reglas:** Registra cuándo se cumplen las reglas en la pantalla de planificación.
- **Se incumplen las reglas:** Registra cuándo no se cumplen las reglas en la pantalla de planificación.

En el momento en el que ocurre alguno de los eventos mencionados anteriormente, estos se guardan con el tiempo, en horas, minutos y segundos con decimales, y al terminar la sesión se registran en un archivo Json. Se ha creado un módulo que se encarga de exportar en Json cada evento del nivel y la sesión.

3.4 Datos

Por cada sesión que haya realizado un usuario se crea un archivo Json distinto. En estos archivos se guarda el evento con una hora y una fecha del momento en el que se guarda. En total con las pruebas han salido 75 archivos Json. Para poder hacer cálculos se ha creado un archivo de Python para crear archivos de Excel y CSV que agrupan los datos. Hay varios archivos Excel y CSV que guardan cosas como los datos crudos, los datos por intento, nivel y sesión, las correlaciones y p values de dichos datos, los tiempos de reacción de las preguntas y los cálculos y medias sacados de todos los archivos mencionados anteriormente. Estos datos se analizan en el apartado siguiente.

Los archivos mencionados se encuentran junto con el archivo de Python en el siguiente repositorio: https://github.com/nahigles/jsonToCsv_TFG.git

Capítulo 4 - Análisis de los datos

En este capítulo se analizan los datos obtenidos con el juego.

4.1 Análisis por intento

Con el objetivo de valorar no solo la tendencia central de los resultados, sino también la variabilidad existente entre los participantes, se han considerado tanto las medias como sus respectivas desviaciones típicas (DT). Dichos cálculos se pueden observar en la Tabla 1. El análisis se ha realizado diferenciando los tres niveles del juego y considerando la evolución a través de los sucesivos intentos. No se han tenido en cuenta las medias que se basaban en un solo caso.

Se ha observado que el número de participantes ha disminuido progresivamente conforme ha aumentado el número de intento. Es decir, el número de usuarios en los primeros intentos era mayor que el número de usuarios que realizaban más intentos para completar los niveles. En el nivel 1 se ha pasado de 41 participantes en el primer intento a 3 en el décimo; en el nivel 2, de 49 a 3 en el undécimo; y en el nivel 3, de 39 a 2 en el séptimo. Por este motivo, los resultados correspondientes a los últimos intentos se han interpretado con cautela, ya que las medias y las desviaciones típicas calculadas sobre muestras reducidas han podido verse influidas considerablemente por las características individuales de los participantes.

NIVEL 1. En el nivel 1 se ha observado una evolución irregular de la **media de tareas planificadas**. En el primer intento se han planificado una media de 3,15 tareas (DT = 1,65), mientras que el valor máximo se ha alcanzado en el sexto intento, con 3,61 tareas (DT = 1,38). Posteriormente, los valores se han mantenido alrededor de tres tareas. La variabilidad ha sido especialmente elevada en el segundo intento (DT = 2,59) y en el séptimo (DT = 2,41), lo que ha indicado que han existido diferencias considerables entre los participantes en cuanto al número de tareas que han decidido planificar.

La **media de tareas ejecutadas** ha seguido una evolución similar. En el primer intento se han ejecutado una media de 2,59 tareas (DT = 1,40), frente a las 3,15 tareas

planificadas. En el sexto intento se ha alcanzado una media de 3,11 tareas ejecutadas (DT = 1,41). En el noveno intento, la media de tareas ejecutadas ha ascendido hasta 3,13, aproximándose a las 3,25 tareas planificadas, lo que ha reflejado una menor diferencia entre planificación y ejecución. En el décimo intento se ha vuelto a observar una diferencia, con 3,00 tareas planificadas y 2,33 ejecutadas. La desviación típica de las tareas ejecutadas ha alcanzado 2,05 en este último intento, lo que ha representado una elevada variabilidad teniendo en cuenta que únicamente se han registrado tres participantes.

La **media de errores correspondientes a tareas planificadas pero no ejecutadas** ha presentado una evolución fluctuante. En el primer intento se han registrado 0,56 errores (DT = 1,04), mientras que en el segundo se han alcanzado 0,70 y en el cuarto 0,75. Posteriormente, los errores han disminuido hasta 0,22 en el octavo y 0,13 en el noveno. Esta reducción ha indicado una mayor correspondencia entre las tareas planificadas y las finalmente ejecutadas en dichos intentos. Sin embargo, en el décimo intento los errores han aumentado nuevamente hasta 0,67. Las desviaciones típicas han mostrado una variabilidad considerable en algunos intentos, especialmente en el segundo (DT = 1,40), sexto (DT = 1,17) y séptimo (DT = 1,19).

En las **tareas relacionadas con dormir**, la media de tareas planificadas ha disminuido desde 1,71 (DT = 1,17) en el primer intento hasta valores próximos a 1,3-1,6 en buena parte de los intentos. La media de tareas correctas de dormir ha mostrado resultados favorables en varios de los intentos avanzados. En el primer intento se han ejecutado correctamente 1,54 tareas (DT = 0,70), mientras que en el octavo y noveno se han alcanzado valores de 1,56 y 1,63, respectivamente. Los errores de dormir han disminuido desde 0,17 (DT = 0,79) en el primer intento hasta 0 en el octavo y noveno. No obstante, en el décimo se han registrado nuevamente 0,33 errores (DT = 0,47).

Las **tareas de envío de ubicación** han presentado una mayor variabilidad. La media de tareas planificadas ha pasado de 1,44 (DT = 1,01) en el primer intento a 2,00 en los intentos sexto y séptimo, mientras que la desviación típica ha alcanzado 2,27 en el séptimo. La media de tareas correctas de envío de ubicación ha aumentado hasta 1,50 en el noveno intento (DT = 1,00). Paralelamente, los errores de envío de ubicación han disminuido desde 0,39 (DT = 0,54) en el primer intento hasta 0,13 (DT = 0,33) en el

noveno. En el décimo se ha producido nuevamente un incremento hasta 0,33 errores (DT = 0,47).

En relación con las **paradas**, la media de paradas posibles ha disminuido inicialmente desde 3,00 (DT = 1,21) en el primer intento hasta 2,38 (DT = 1,21) en el quinto, aunque posteriormente se han producido fluctuaciones. La media de paradas realizadas también ha disminuido inicialmente, pasando de 2,32 (DT = 1,18) a 1,73 (DT = 1,13) en el quinto intento. Los errores de parada por tiempo excedido han sido prácticamente inexistentes entre los intentos cuarto y noveno. Sin embargo, en el décimo han aumentado hasta 0,67 (DT = 0,94).

La **media de duración del intento** ha mostrado una tendencia general descendente. En el primer intento se ha registrado una duración de 206,90 segundos (DT = 70,63), mientras que en el décimo se ha reducido hasta 161,75 segundos (DT = 38,49). Aunque se han producido oscilaciones durante los intentos intermedios, globalmente se ha observado una reducción del tiempo necesario para completar la tarea. Asimismo, la desviación típica se ha reducido en el último intento respecto a varios de los intentos anteriores, aunque este resultado se ha visto condicionado por el reducido tamaño muestral.

El **porcentaje de reglas respetadas durante la ejecución** ha comenzado en 87,20 % (DT = 16,68) y ha aumentado hasta alcanzar un máximo del 96,88 % (DT = 8,27) en el noveno intento. Este resultado ha mostrado un elevado grado de cumplimiento de las reglas y una menor variabilidad entre los participantes registrados. Sin embargo, en el décimo intento el porcentaje ha disminuido hasta el 75 % (DT = 20,41), acompañado de un incremento de la dispersión.

El **número de reglas de planificación cumplidas** ha presentado una evolución irregular y no se ha observado una tendencia ascendente con el aumento de los intentos. En algunos momentos se han alcanzado valores elevados, mientras que en determinados intentos avanzados el número de reglas cumplidas ha sido reducido. Por tanto, la repetición de la tarea no ha supuesto necesariamente un incremento progresivo del cumplimiento de las reglas de planificación.

El **número de intentos completados** ha disminuido progresivamente conforme se ha avanzado en la secuencia de intentos. Esta reducción ha indicado que cada vez un menor número de participantes ha alcanzado los últimos intentos.

Por último, el **porcentaje medio de aciertos** ha comenzado en 83,78 % (DT = 23,38) y ha alcanzado valores superiores en varios intentos posteriores, llegando al 93,75 % (DT = 16,54) en el noveno. En el décimo se ha producido una disminución hasta el 55,56 % (DT = 41,57). De forma inversa, el porcentaje de errores ha disminuido hasta el 6,25 % en el noveno intento y posteriormente ha aumentado hasta el 44,44 % en el décimo. La elevada desviación típica del décimo intento ha mostrado una importante heterogeneidad entre los tres participantes registrados.

En conjunto, en el nivel 1 se ha observado una **mejora general de la eficiencia temporal y de la precisión durante buena parte de los intentos**, especialmente hasta el noveno. Sin embargo, esta evolución no ha sido lineal y el décimo intento ha presentado un empeoramiento en varios indicadores.

NIVEL 2. En el nivel 2, la **media de tareas planificadas** ha presentado fluctuaciones considerables. En el primer intento se han planificado 3,24 tareas (DT = 1,46), mientras que en algunos intentos posteriores se han alcanzado valores superiores. El octavo intento ha presentado una media de 3,80 tareas planificadas (DT = 3,25), acompañada de una desviación típica especialmente elevada. Este resultado ha indicado una gran heterogeneidad entre los participantes. En el undécimo intento, la media ha descendido hasta 2,33 tareas (DT = 1,25).

La **media de tareas ejecutadas** se ha mantenido generalmente por debajo de las tareas planificadas. En el octavo intento se han ejecutado una media de 2,60 tareas (DT = 2,15) frente a 3,80 planificadas. En cambio, en el décimo se ha producido una coincidencia entre las tareas planificadas y ejecutadas, con 3,33 tareas en ambos casos, y se ha registrado una media de errores igual a cero.

La **media de errores de tareas planificadas no ejecutadas** ha comenzado en 0,49 (DT = 0,84), ha aumentado en determinados intentos y ha alcanzado 1,20 (DT = 1,60) en el octavo. Posteriormente, ha disminuido hasta 0,50 en el noveno y ha llegado a 0 en el

décimo. En el undécimo ha aumentado nuevamente hasta 1,00 (DT = 0,82). Por tanto, el décimo intento ha presentado el resultado más favorable en esta variable.

En las **tareas de dormir**, se ha observado una elevada correspondencia entre planificación y ejecución. En el primer intento se han planificado 1,78 tareas (DT = 0,86) y se han ejecutado correctamente 1,63 (DT = 0,92). En varios intentos posteriores se ha producido una coincidencia completa entre las tareas planificadas y las ejecutadas correctamente, acompañada de una media de errores igual a cero. En el undécimo se han planificado 1,67 tareas (DT = 0,94), se han ejecutado correctamente 1,33 (DT = 0,47) y se han registrado 0,33 errores (DT = 0,47).

Las **tareas de envío de ubicación** han mostrado una mayor variabilidad. En el primer intento se han planificado 1,47 tareas y se han ejecutado correctamente 1,12. En determinados intentos avanzados se ha alcanzado una correspondencia completa. El décimo intento ha destacado especialmente, ya que se han planificado y ejecutado correctamente 2,00 tareas de media y no se han registrado errores. Por el contrario, en el octavo se han planificado 1,40 tareas y solo se han ejecutado correctamente 0,40, mientras que se ha registrado una media de 1,00 error (DT = 1,55).

En cuanto a las **paradas**, el número de paradas posibles y realizadas ha variado entre los diferentes intentos. Los errores relacionados con el tiempo excedido han sido generalmente reducidos y, en varios intentos, han sido inexistentes. Por tanto, este tipo de error no se ha constituido como un problema predominante en el nivel 2.

La **duración media del intento** ha mostrado una tendencia general hacia la reducción. En el primer intento se han registrado 256,78 segundos (DT = 114,92), mientras que en el segundo se ha producido un aumento acompañado de una desviación típica extremadamente elevada de 566,13 segundos. Este resultado ha evidenciado una gran dispersión entre los participantes. Posteriormente, la duración ha disminuido en términos generales y ha alcanzado 206,10 segundos (DT = 9,03) en el décimo y 157,94 segundos (DT = 99,43) en el undécimo. La reducción de la DT en el décimo ha mostrado una elevada homogeneidad entre los participantes registrados en ese intento.

El **porcentaje de reglas respetadas durante la ejecución** ha presentado valores elevados en buena parte de los intentos. En algunos se ha alcanzado el 100 %, incluido

el décimo, donde además se ha obtenido una $DT = 0$. Esto ha indicado que todos los participantes registrados en dicho intento han respetado las reglas de ejecución. Sin embargo, en el undécimo el porcentaje ha disminuido hasta el 66,67 % ($DT = 31,18$).

El **número de reglas de planificación cumplidas** ha presentado una evolución irregular y no se ha observado una mejora progresiva. Los valores más elevados se han registrado en determinados intentos iniciales, mientras que en los últimos han sido considerablemente inferiores.

El **número de intentos completados** ha disminuido conforme se ha avanzado en la secuencia. Esta reducción ha implicado que los últimos resultados hayan correspondido a un número cada vez menor de participantes.

El **porcentaje de aciertos** ha comenzado en 81,10 % ($DT = 31,36$) y ha aumentado hasta alcanzar el 100 % en los intentos sexto, séptimo y décimo. En estos casos, la DT ha sido 0, lo que ha indicado una completa homogeneidad entre los participantes registrados. No obstante, en el octavo intento el porcentaje ha descendido hasta 72 % ($DT = 39,19$), en el noveno hasta 75 % ($DT = 25$) y en el undécimo hasta 66,67 % ($DT = 23,57$). En consecuencia, la precisión no ha seguido una evolución lineal.

En conjunto, el nivel 2 ha mostrado resultados favorables en determinados intentos avanzados, especialmente en el décimo, donde se han combinado una elevada correspondencia entre planificación y ejecución, ausencia de errores de planificación, un 100 % de cumplimiento de las reglas de ejecución y un 100 % de aciertos. Sin embargo, estos resultados no se han mantenido en el undécimo intento.

NIVEL 3. En el nivel 3 se ha observado una mayor variabilidad en la cantidad de tareas planificadas. En el primer intento se han planificado 3,72 tareas ($DT = 1,77$), mientras que en el segundo se han alcanzado 5,17 ($DT = 3,08$) y en el cuarto 5,00 ($DT = 3,74$). El sexto intento ha destacado especialmente, con una media de 10,33 tareas planificadas ($DT = 4,92$). Esta elevada desviación típica ha mostrado diferencias importantes entre los participantes. En el séptimo, la media ha descendido hasta 4,00 tareas ($DT = 1,00$).

La **media de tareas ejecutadas** ha seguido un patrón similar. En el primer intento se han ejecutado 3,00 tareas ($DT = 1,68$), mientras que en el segundo se han alcanzado

4,42 y en el cuarto 4,11. En el sexto se ha registrado una media de 8,00 tareas ejecutadas (DT = 3,56), mientras que en el séptimo se ha reducido hasta 3,50 (DT = 0,50).

La **media de errores de tareas planificadas no ejecutadas** ha sido de 0,72 (DT = 0,78) en el primer intento y ha alcanzado 0,89 (DT = 1,20) en el cuarto. El sexto ha presentado el valor más elevado, con 2,33 errores (DT = 2,62), coincidiendo con el aumento de las tareas planificadas y ejecutadas. En el séptimo los errores han disminuido hasta 0,50 (DT = 0,50).

En las **tareas de dormir**, la correspondencia entre planificación y ejecución ha sido elevada. En el sexto intento se han planificado y ejecutado correctamente una media de 3 tareas, sin errores. En el séptimo también se ha producido una coincidencia completa entre las tareas planificadas y las ejecutadas correctamente, con una media de 2 tareas y ausencia de errores.

Las **tareas de envío de ubicación** han mostrado una mayor variabilidad. En el sexto intento se han planificado 7,33 tareas (DT = 3,86), de las cuales se han ejecutado correctamente 5,00 (DT = 3,27), generándose 2,33 errores (DT = 2,62). Este ha sido el valor más elevado de errores de ubicación del nivel. En el séptimo se han reducido las medias a 2 tareas planificadas, 1,50 correctas y 0,50 errores.

En relación con las **paradas**, el número de paradas posibles ha aumentado hasta 4 en los intentos quinto y séptimo. En el quinto se han realizado 3,25 (DT = 0,43) y en el séptimo 3,50 (DT = 0,50). En ambos casos no se han registrado errores por exceso de tiempo. Esto ha mostrado un adecuado cumplimiento de las paradas en estos intentos.

La **duración media** no ha presentado una evolución lineal. En el primer intento se han registrado 190,16 segundos (DT = 81,60), mientras que en el cuarto se ha reducido hasta 161,08 segundos (DT = 58,68). Posteriormente, la duración ha aumentado considerablemente en el quinto y sexto, alcanzando 300,40 segundos (DT = 194,88) y 323,97 segundos (DT = 166,17), respectivamente. Este aumento ha coincidido con un incremento importante en el número de tareas planificadas y ejecutadas. Finalmente, en el séptimo intento la duración ha descendido hasta 107,14 segundos (DT = 17,63).

El **porcentaje de reglas respetadas durante la ejecución** se ha mantenido relativamente estable, con valores comprendidos entre aproximadamente el 83 % y el

94 %. El máximo se ha alcanzado en el quinto intento, con un 93,75 % (DT = 10,83). En el sexto se ha producido un descenso hasta el 83,33 % (DT = 11,79), coincidiendo con el aumento de las tareas y de los errores. En el séptimo se ha obtenido un 87,50 % (DT = 12,50).

El **número de reglas de planificación cumplidas** ha disminuido conforme se ha avanzado en los intentos. Se han registrado 26 reglas cumplidas en el primero, 15 en el segundo y 7 en el tercero, mientras que en los últimos intentos se ha registrado únicamente una regla. No obstante, esta evolución se ha visto acompañada de una reducción considerable del número de participantes que han alcanzado los últimos intentos.

El **número de intentos completados** también se ha reducido progresivamente, pasando de 9 en el primer intento a valores de 1 en algunos de los intentos avanzados. En el séptimo no se han registrado participantes que hayan completado el intento, por lo que los resultados correspondientes a dicho registro deben interpretarse con especial cautela.

El **porcentaje de aciertos** ha comenzado en 78,14 % (DT = 24,30), ha aumentado hasta 85,59 % (DT = 17,30) en el segundo y ha alcanzado 93,75 % (DT = 10,83) en el quinto. En el sexto ha descendido hasta 79,17 % (DT = 15,59), coincidiendo con el aumento de las tareas y errores, mientras que en el séptimo ha vuelto a aumentar hasta 90 % (DT = 10). El porcentaje de errores ha seguido la evolución inversa, alcanzando un máximo del 20,83 % en el sexto y disminuyendo hasta el 10 % en el séptimo.

Por tanto, mirando los tres niveles, el análisis de los intentos apunta a la existencia de un efecto de repetición principalmente asociado a la eficiencia temporal. Los participantes parecen necesitar progresivamente menos tiempo para completar el nivel, pero esta mejora no implica necesariamente una mayor precisión. La excepción más favorable se encuentra en el nivel 3, donde los últimos intentos muestran simultáneamente una menor duración y un mayor porcentaje de aciertos. No obstante, debe tenerse en cuenta que el número de participantes disponibles disminuye en los intentos más avanzados, por lo que los resultados de estos últimos deben interpretarse con cierta cautela.

Respecto a los coeficientes de correlación y sus p values, se pueden ver en la Tabla 2 y la Tabla 3.

El análisis de las correlaciones ha mostrado relaciones estadísticamente significativas entre numerosas variables del desempeño. En general, las variables relacionadas con la **planificación y ejecución de tareas** han presentado correlaciones positivas y elevadas, destacando la relación entre las tareas planificadas y las ejecutadas ($r = 0.877$; $p < 0.001$), así como entre las tareas planificadas y las tareas de ubicación planificadas ($r = 0.927$; $p < 0.001$). Esto ha indicado que los participantes que han planificado un mayor número de tareas también han tendido a ejecutar un mayor número de ellas.

El **cumplimiento de las reglas durante la ejecución** ha mostrado una relación especialmente relevante con el rendimiento. Se ha observado una correlación positiva fuerte con el porcentaje de aciertos ($r = 0.757$; $p < 0.001$) y correlaciones negativas con los errores de ejecución ($r = -0.685$; $p < 0.001$), los errores de ubicación ($r = -0.582$; $p < 0.001$) y los errores relacionados con el tiempo. Por tanto, un mayor cumplimiento de las reglas se ha asociado con un mejor rendimiento y una menor frecuencia de errores.

Las variables relacionadas con los **errores** también han presentado asociaciones importantes. Los errores de ejecución han correlacionado fuertemente con los errores de ubicación ($r = 0.928$; $p < 0.001$), mientras que los errores de ubicación han mostrado una relación negativa con el porcentaje de aciertos ($r = -0.570$; $p < 0.001$). En consecuencia, una mayor presencia de errores se ha asociado con una disminución de la precisión.

En relación con las **paradas**, las paradas posibles y realizadas han presentado una correlación positiva fuerte ($r = 0.790$; $p < 0.001$). Asimismo, los errores de parada por tiempo excedido han correlacionado fuertemente con el número de errores por tiempo excedido ($r = 0.927$; $p < 0.001$).

Por último, el **tiempo de duración** ha mostrado relaciones significativas, aunque de menor intensidad, con las paradas posibles ($r = 0.233$; $p < 0.001$), las paradas realizadas ($r = 0.146$; $p = 0.002$), los errores de parada por tiempo excedido ($r = 0.315$; $p < 0.001$) y el porcentaje de aciertos ($r = 0.105$; $p = 0.025$).

En conjunto, los resultados han mostrado que el **cumplimiento de las reglas, la correcta ejecución de las tareas y el porcentaje de aciertos han estado estrechamente relacionados**, mientras que un mayor número de errores se ha asociado generalmente con un menor rendimiento.

	Sesión	Nivel	Intento	Tiempo duración	%Reglas respetadas ejecución	Pasos planificados	Pasos ejecutados	Errores ejecución	Num dormir planificado	Correctos dormir	Errores dormir	Num ubicación planificado	Correctos ubicación	Errores ubicación	Paradas posibles	Paradas realizadas	Errores parada por tiempo excedido	Num errores por tiempo excedido	% Aciertos	% Mal
Sesión	1	0,191226	-0,03358	0,040279	-0,049243	0,089333	0,0960271	0,015137	0,1018967	0,088827	0,037192	0,061731	0,073209	0,001392	0,13753	0,123863	0,021772	0,021237	-0,01695	0,01695
Nivel	0,191226	1	-0,15119	0,059377	-0,081298	0,212522	0,2249906	0,042153	0,1869938	0,217214	-0,04751	0,1750029	0,166209	0,066533	0,305893	0,233479	0,054004	0,084507	0,022215	-0,02222
Intento	-0,03358	-0,15119	1	-0,07399	0,0656426	-0,08803	-0,089664	-0,02372	-0,126735	-0,1064	-0,05497	-0,047456	-0,05464	-0,00356	-0,11947	-0,0896	-0,08105	-0,0827	-0,00879	0,008792
Tiempo duración	0,040279	0,059377	-0,07399	1	-0,047827	0,094067	0,1254574	-0,02731	0,0998514	0,119996	-0,03393	0,0687835	0,093338	-0,01626	0,233467	0,145633	0,314503	0,26368	0,104799	-0,1048
%Reglas respetadas ejecución	-0,04924	-0,0813	0,065643	-0,04783	1	-0,13293	0,2300715	-0,68511	-0,148843	0,046998	-0,43179	-0,093266	0,272392	-0,58205	0,017345	0,132924	-0,47346	-0,53102	0,757004	-0,757
Pasos planificados	0,089333	0,212522	-0,08803	0,094067	-0,132926	1	0,8770289	0,521043	0,6755227	0,658145	0,098629	0,927241	0,758189	0,537947	0,34496	0,344372	-0,01599	-0,01848	0,051804	-0,0518
Pasos ejecutados	0,096027	0,224991	-0,08966	0,125457	0,2300715	0,877029	1	0,046902	0,5952324	0,682753	-0,1327	0,8118056	0,90408	0,10714	0,433322	0,422696	-0,04165	-0,08642	0,436192	-0,43619
Errores ejecución	0,015137	0,042153	-0,02372	-0,02731	-0,685111	0,521043	0,0469022	1	0,3470388	0,155423	0,440813	0,4856405	-0,02977	0,928129	-0,0526	-0,03495	0,040755	0,11512	-0,66722	0,667216
Num dormir planificado	0,101897	0,186994	-0,12673	0,099851	-0,148843	0,675523	0,5952324	0,347039	1	0,895722	0,313761	0,3502645	0,251927	0,255416	0,3003	0,242626	0,021094	0,040497	0,115693	-0,11569
Correctos dormir	0,088827	0,217214	-0,1064	0,119996	0,0469983	0,658145	0,6827529	0,155423	0,8957222	1	-0,14112	0,3811484	0,305011	0,231192	0,374504	0,334182	-0,0236	-0,08638	0,314113	-0,31411
Errores dormir	0,037192	-0,04751	-0,05497	-0,03393	-0,431786	0,098629	-0,132699	0,440813	0,3137608	-0,14112	1	-0,034056	-0,09042	0,074992	-0,13112	-0,17343	0,097376	0,274647	-0,4132	0,413201
Num ubicación planificado	0,061731	0,175003	-0,04746	0,068784	-0,093266	0,927241	0,8118056	0,485641	0,3502645	0,381148	-0,03406	1	0,835193	0,553645	0,285696	0,314239	-0,03103	-0,04404	0,007051	-0,00705
Correctos ubicación	0,073209	0,166209	-0,05464	0,093338	0,2723919	0,758189	0,9040802	-0,02977	0,2519274	0,305011	-0,09042	0,8351933	1	0,004422	0,345753	0,355488	-0,04049	-0,06212	0,384817	-0,38482
Errores ubicación	0,001392	0,066533	-0,00356	-0,01626	-0,582047	0,537947	0,1071396	0,928129	0,2554162	0,231192	0,074992	0,5536446	0,004422	1	-0,00406	0,033098	0,004892	0,013988	-0,56988	0,569875
Paradas posibles	0,13753	0,305893	-0,11947	0,233467	0,0173448	0,34496	0,4333216	-0,0526	0,3002998	0,374504	-0,13112	0,2856963	0,345753	-0,00406	1	0,790342	0,095578	0,085474	0,231527	-0,23153
Paradas realizadas	0,123863	0,233479	-0,0896	0,145633	0,1329239	0,344372	0,422696	-0,03495	0,2426256	0,334182	-0,17343	0,3142394	0,355488	0,033098	0,790342	1	-0,17576	-0,16566	0,182956	-0,18296
Errores parada por tiempo excedido	0,021772	0,054004	-0,08105	0,314503	-0,473456	-0,01599	-0,041654	0,040755	0,0210938	-0,0236	0,097376	-0,031025	-0,04049	0,004892	0,095578	-0,17576	1	0,92733	-0,05015	0,050147
Num errores por tiempo excedido	0,021237	0,084507	-0,0827	0,26368	-0,53102	-0,01848	-0,086423	0,11512	0,0404972	-0,08638	0,274647	-0,044038	-0,06212	0,013988	0,085474	-0,16566	0,92733	1	-0,15271	0,152706
% Aciertos	-0,01695	0,022215	-0,00879	0,104799	0,757004	0,051804	0,4361915	-0,66722	0,1156935	0,314113	-0,4132	0,007051	0,384817	-0,56988	0,231527	0,182956	-0,05015	-0,15271	1	-1
% Mal	0,01695	-0,02222	0,008792	-0,1048	-0,757004	-0,0518	-0,436192	0,667216	-0,115693	-0,31411	0,413201	-0,007051	-0,38482	0,569875	-0,23153	-0,18296	0,050147	0,152706	-1	1

Tabla 2. Correlaciones por intento

	Sesión	Nivel	Intento	Tiempo duración	%Reglas respetadas ejecución	Pasos planificados	Pasos ejecutados	Errores ejecución	Num dormir planificado	Correctos dormir	Errores dormir	Num ubicación planificado	Correctos ubicación	Errores ubicación	Paradas posibles	Paradas realizadas	Errores parada por tiempo excedido	Num errores por tiempo excedido	% Aciertos	% Mal
Sesión	0	3,95E-05	0,474459	0,390831	0,2940449	0,056624	0,0403948	0,747178	0,0295843	0,058045	0,428192	0,1882244	0,118495	0,976357	0,003253	0,008099	0,642868	0,651054	0,718103	0,718103
Nivel	3,95E-05	0	0,001202	0,205664	0,082891	4,69E-06	1,212E-06	0,369143	5,879E-05	2,85E-06	0,311408	0,0001728	0,000365	0,156066	2,48E-11	4,61E-07	0,249782	0,071413	0,636109	0,636109
Intento	0,474459	0,001202	0	0,1146	0,1616916	0,060355	0,0557084	0,613392	0,006732	0,02307	0,241392	0,3119367	0,244257	0,93964	0,010671	0,055885	0,083843	0,077713	0,851471	0,851471
Tiempo duración	0,390831	0,205664	0,1146	0	0,3081634	0,04468	0,007312	0,560844	0,0330299	0,010328	0,469868	0,1425066	0,046367	0,729057	4,62E-07	0,001821	6,3E-12	1,09E-08	0,025226	0,025226
%Reglas respetadas ejecución	0,294045	0,082891	0,161692	0,308163	0	0,004464	6,825E-07	1,83E-64	0,0014353	0,31663	3,91E-22	0,0465361	3,36E-09	1,06E-42	0,711833	0,004465	7,46E-27	1,54E-34	6,13E-86	6,13E-86
Pasos planificados	0,056624	4,69E-06	0,060355	0,04468	0,004464	0	1,24E-146	4,24E-33	4,606E-62	6,17E-58	0,035247	8,6E-196	2,35E-86	1,45E-35	3,46E-14	3,84E-14	0,733449	0,693944	0,269622	0,269622
Pasos ejecutados	0,040395	1,21E-06	0,055708	0,007312	6,825E-07	1,2E-146	0	0,317621	4,715E-45	7,27E-64	0,004533	3,89E-108	1E-169	0,022127	2,69E-22	3,45E-21	0,374852	0,065202	1,33E-22	1,33E-22
Errores ejecución	0,747178	0,369143	0,613392	0,560844	1,832E-64	4,24E-33	0,3176213	0	2,37E-14	0,000868	4,21E-23	2,322E-28	0,525949	5,9E-197	0,262285	0,456571	0,385256	0,013904	4,68E-60	4,68E-60
Num dormir planificado	0,029584	5,88E-05	0,006732	0,03303	0,0014353	4,61E-62	4,715E-45	2,37E-14	0	6,4E-162	7,1E-12	1,314E-14	4,95E-08	3,18E-08	5,88E-11	1,56E-07	0,653249	0,388268	0,013434	0,013434
Correctos dormir	0,058045	2,85E-06	0,02307	0,010328	0,3166298	6,17E-58	7,273E-64	0,000868	6,39E-162	0	0,002525	3,246E-17	2,84E-11	6E-07	1,25E-16	2,33E-13	0,615152	0,065329	6,71E-12	6,71E-12
Errores dormir	0,428192	0,311408	0,241392	0,469868	3,911E-22	0,035247	0,0045333	4,21E-23	7,102E-12	0,002525	0	0,4681694	0,053667	0,109766	0,005041	0,000198	0,037652	2,46E-09	3,13E-20	3,13E-20
Num ubicación planificado	0,188224	0,000173	0,311937	0,142507	0,0465361	8,6E-196	3,89E-108	2,32E-28	1,314E-14	3,25E-17	0,468169	0	5,8E-120	5,52E-38	5,16E-10	6,57E-12	0,508704	0,348103	0,88064	0,88064
Correctos ubicación	0,118495	0,000365	0,244257	0,046367	3,361E-09	2,35E-86	9,96E-170	0,525949	4,949E-08	2,84E-11	0,053667	5,75E-120	0	0,924968	2,99E-14	4,98E-15	0,388396	0,185449	1,52E-17	1,52E-17
Errores ubicación	0,976357	0,156066	0,93964	0,729057	1,059E-42	1,45E-35	0,0221267	5,9E-197	3,18E-08	6E-07	0,109766	5,523E-38	0,924968	0	0,931083	0,480787	0,917035	0,765779	1,27E-40	1,27E-40
Paradas posibles	0,003253	2,48E-11	0,010671	4,62E-07	0,7118332	3,46E-14	2,69E-22	0,262285	5,88E-11	1,25E-16	0,005041	5,164E-10	2,99E-14	0,931083	0	1,19E-98	0,041344	0,068219	5,78E-07	5,78E-07
Paradas realizadas	0,008099	4,61E-07	0,055885	0,001821	0,0044647	3,84E-14	3,453E-21	0,456571	1,559E-07	2,33E-13	0,000198	6,575E-12	4,98E-15	0,480787	1,19E-98	0	0,000162	0,000382	8,52E-05	8,52E-05
Errores parada por tiempo excedido	0,642868	0,249782	0,083843	6,3E-12	7,462E-27	0,733449	0,3748521	0,385256	0,6532489	0,615152	0,037652	0,5087042	0,388396	0,917035	0,041344	0,000162	0	6,6E-196	0,285259	0,285259
Num errores por tiempo excedido	0,651054	0,071413	0,077713	1,09E-08	1,543E-34	0,693944	0,0652021	0,013904	0,3882676	0,065329	2,46E-09	0,3481033	0,185449	0,765779	0,068219	0,000382	6,6E-196	0	0,001071	0,001071
% Aciertos	0,718103	0,636109	0,851471	0,025226	6,135E-86	0,269622	1,329E-22	4,68E-60	0,0134336	6,71E-12	3,13E-20	0,8806404	1,52E-17	1,27E-40	5,78E-07	8,52E-05	0,285259	0,001071	0	0
% Mal	0,718103	0,636109	0,851471	0,025226	6,135E-86	0,269622	1,329E-22	4,68E-60	0,0134336	6,71E-12	3,13E-20	0,8806404	1,52E-17	1,27E-40	5,78E-07	8,52E-05	0,285259	0,001071	0	0

Tabla 3. P values por intento

4.2 Análisis por nivel

En el nivel 1 hay muchos más intentos que en el nivel 3 y la misma cantidad de completados, esto significa que a medida que avanzan los niveles los niños necesitan menos intentos para completarlos.

NIVEL	COUNT TOTAL INTENTOS	NUM REGLAS EJ 100% CUMPLIDAS	NUM REGLAS PLANIFICACION CUMPLIDAS	COMPLETADOS
1	225	138	57	26
2	135	75	46	22
3	96	47	57	26

Tabla 4. Niveles completados

Se han analizado tres niveles, con un total de 70 observaciones para el nivel 1, 54 para el nivel 2 y 42 para el nivel 3. Estos datos se pueden observar en la Tabla 5.

En primer lugar, en relación con el número medio de **tareas planificadas**, se ha observado una variación entre los tres niveles. En el nivel 1 se han planificado una media de 9,87 tareas (DT = 7,69), mientras que en el nivel 2 la media ha descendido hasta 7,61 tareas (DT = 6,58). En el nivel 3 se ha producido nuevamente un incremento, alcanzándose una media de 9,93 tareas (DT = 8,75). Por tanto, no se ha observado una tendencia lineal en la planificación, sino un descenso en el nivel 2 seguido de un incremento en el nivel 3.

Las desviaciones típicas han mostrado una **variabilidad considerable en los tres niveles**, especialmente en el nivel 3, donde la dispersión de las tareas planificadas ha sido la más elevada (DT = 8,75). Esto ha indicado que el número de tareas planificadas ha sido bastante heterogéneo entre los participantes, particularmente en el nivel más avanzado.

En cuanto a las **tareas ejecutadas**, la media ha pasado de 8,03 tareas (DT = 5,84) en el nivel 1 a 6,63 (DT = 5,66) en el nivel 2, aumentando posteriormente hasta 8,21 (DT = 7,07) en el nivel 3. De nuevo, se ha observado una variabilidad elevada, especialmente en el nivel 3, donde la desviación típica ha alcanzado 7,07.

Al comparar las tareas planificadas con las ejecutadas, se ha observado que en los tres niveles ha existido una diferencia entre ambas medidas. La media de tareas no

ejecutadas ha sido de 1,84 (DT = 2,69) en el nivel 1, 0,98 (DT = 1,59) en el nivel 2 y 1,71 (DT = 2,17) en el nivel 3. El nivel 1 ha presentado tanto la media de errores más elevada como una mayor dispersión que el nivel 2. Por tanto, el nivel 2 ha mostrado una mayor homogeneidad en el número de tareas no ejecutadas.

En las **tareas de dormir** también se han observado diferencias entre niveles. La media de tareas de dormir planificadas ha sido de 4,77 (DT = 3,45) en el nivel 1, 4,15 (DT = 3,56) en el nivel 2 y 4,29 (DT = 3,23) en el nivel 3. Las desviaciones típicas han sido similares en los tres niveles, lo que ha indicado una variabilidad relativamente estable en el número de tareas de dormir planificadas.

Por otra parte, la media de **tareas de dormir correctamente ejecutadas** ha sido de 4,47 (DT = 3,17) en el nivel 1, 3,91 (DT = 3,48) en el nivel 2 y 4,19 (DT = 3,17) en el nivel 3. La dispersión ha sido ligeramente superior en el nivel 2, aunque las diferencias entre niveles han sido reducidas.

En cuanto a los errores de las tareas de dormir, el nivel 1 ha presentado una media de 0,30 (DT = 0,92), el nivel 2 de 0,24 (DT = 0,66) y el nivel 3 de 0,10 (DT = 0,29). Tanto la media como la desviación típica han disminuido progresivamente, por lo que el nivel 3 ha presentado no solo la menor cantidad media de errores, sino también una **mayor homogeneidad entre los participantes**.

En las tareas relacionadas con el **envío de ubicación** se ha observado una mayor variabilidad entre niveles. En el nivel 1 se han planificado una media de 5,10 tareas (DT = 4,96), mientras que en el nivel 2 esta cifra ha disminuido hasta 3,46 (DT = 3,29). En el nivel 3, por el contrario, ha aumentado hasta 5,64 tareas (DT = 6,08).

El nivel 3 ha presentado, por tanto, tanto la mayor media de tareas planificadas como la mayor desviación típica. Esto ha reflejado una mayor heterogeneidad en el número de tareas de ubicación planificadas por los participantes de este nivel.

La media de **tareas de ubicación correctamente realizadas** ha sido de 3,56 (DT = 3,27) en el nivel 1, 2,72 (DT = 2,56) en el nivel 2 y 4,02 (DT = 4,71) en el nivel 3. La mayor desviación típica se ha registrado en el nivel 3, lo que ha indicado una mayor dispersión en el número de tareas correctamente ejecutadas.

En cuanto a los **errores de ubicación**, se han registrado medias de 1,54 (DT = 2,40) en el nivel 1, 0,74 (DT = 1,28) en el nivel 2 y 1,62 (DT = 2,06) en el nivel 3. El nivel 2 ha presentado el menor número medio de errores y también la menor desviación típica, por lo que ha mostrado una mayor homogeneidad en este indicador.

Respecto a las **paradas**, el nivel 1 ha presentado una media de 9,69 **paradas posibles** (DT = 6,62) y 7,21 **paradas realizadas** (DT = 5,36). En el nivel 2 estas medias han descendido a 8,85 (DT = 9,18) y 5,65 (DT = 6,44), respectivamente. En el nivel 3 se han registrado 8,69 **paradas posibles** (DT = 6,33) y 6,88 **paradas realizadas** (DT = 5,24).

En este caso, el nivel 2 ha destacado por presentar una **desviación típica especialmente elevada en el número de paradas posibles** (DT = 9,18), lo que ha reflejado una importante variabilidad entre participantes. En cambio, las desviaciones típicas de las paradas realizadas han sido más similares entre los tres niveles.

La variable correspondiente a los **errores de parada por tiempo excedido** ha mostrado diferencias relevantes. La media ha sido de 0,14 (DT = 0,42) en el nivel 1, aumentando hasta 0,81 (DT = 1,12) en el nivel 2 y descendiendo posteriormente hasta 0,05 (DT = 0,21) en el nivel 3.

El nivel 2 ha presentado, por tanto, tanto la mayor media como desviación típica en este indicador. Esto ha indicado que los errores relacionados con el tiempo han sido más frecuentes y variables en este nivel. Por el contrario, el nivel 3 ha presentado valores muy reducidos tanto en la media como en la dispersión.

Un comportamiento similar se ha observado en la media de errores por tiempo excedido. El nivel 1 ha presentado una media de 0,14 (DT = 0,42), el nivel 2 de 1,00 (DT = 1,45) y el nivel 3 de 0,12 (DT = 0,39). Nuevamente, el nivel 2 ha mostrado la mayor cantidad de errores y la mayor variabilidad.

Uno de los indicadores más relevantes para valorar la mejora global ha sido el porcentaje de aciertos. El **nivel 2 ha presentado el porcentaje medio de aciertos más elevado**, con un 87,70 % (DT = 21,07), seguido del nivel 1, con un 85,82 % (DT = 15,27). El nivel 3 ha presentado un porcentaje medio ligeramente inferior, del 84,84 % (DT = 12,89).

Las desviaciones típicas han mostrado diferencias importantes. El nivel 2 ha presentado la mayor dispersión (DT = 21,07), lo que ha indicado que el porcentaje de

aciertos ha sido más heterogéneo entre los participantes de este nivel. Por el contrario, el nivel 3 ha presentado la menor desviación típica ($DT = 12,89$), por lo que los resultados han sido más homogéneos.

En cuanto al porcentaje de errores, se han obtenido medias del 14,18 % ($DT = 15,27$) en el nivel 1, del 12,30 % ($DT = 21,07$) en el nivel 2 y del 15,16 % ($DT = 12,89$) en el nivel 3. La dispersión ha seguido el mismo patrón que en el porcentaje de aciertos, puesto que el nivel 2 ha presentado la mayor variabilidad y el nivel 3 la menor.

Por tanto, desde el punto de vista de la precisión, el **nivel 2 ha obtenido los resultados descriptivos más favorables**, al presentar el mayor porcentaje de aciertos y el menor porcentaje de errores. Sin embargo, la elevada desviación típica ha mostrado que estos resultados han sido más variables entre participantes. El nivel 3, aunque ha presentado un porcentaje medio de aciertos ligeramente inferior, ha mostrado una mayor homogeneidad.

La **duración** media de los niveles ha mostrado una tendencia claramente descendente. En el nivel 1, la duración media ha sido de 745,83 ($DT = 540,96$), mientras que en el nivel 2 ha disminuido hasta 678,48 ($DT = 720,47$). En el nivel 3 se ha producido una reducción aún mayor, hasta 501,55 ($DT = 451,30$).

Las **desviaciones típicas** han sido elevadas en los tres niveles, lo que ha evidenciado una gran variabilidad en el tiempo empleado por los participantes. El nivel 2 ha presentado la mayor dispersión ($DT = 720,47$), incluso superior a su propia media, mientras que el nivel 3 ha mostrado la menor desviación típica ($DT = 451,30$). Por tanto, aunque el nivel 3 ha registrado la menor duración media, también ha presentado una mayor homogeneidad en comparación con los otros niveles.

También se ha observado una reducción progresiva en el **número medio de intentos**. El nivel 1 ha presentado una media de 4,19 intentos ($DT = 2,93$), el nivel 2 de 3,07 ($DT = 3,80$) y el nivel 3 de 2,79 ($DT = 2,06$).

El **nivel 2** ha presentado la mayor desviación típica en el número de intentos ($DT = 3,80$), mientras que el nivel 3 ha mostrado la menor ($DT = 2,06$). Por tanto, los participantes del nivel 3 no solo han necesitado menos intentos de media, sino que sus resultados han sido también más homogéneos.

Los resultados relativos a la finalización han mostrado una tendencia especialmente clara. En el nivel 1 se han completado **24 niveles**, correspondientes al 34,29 %, mientras que **46 no se han completado (65,71 %)**. En el nivel 2 se han completado **22 niveles (40,74 %)** y **32 no se han completado (59,26 %)**. Finalmente, en el nivel 3 se han completado **26 niveles, equivalentes al 61,90 %**, mientras que **16 no se han completado (38,10 %)**.

En este caso, se ha observado claramente un **incremento progresivo del porcentaje de niveles completados** a medida que ha aumentado el nivel.

La diferencia entre el nivel 1 y el nivel 3 ha sido especialmente destacable, puesto que el porcentaje de finalización ha aumentado de 34,29 % a 61,90 %.

En conjunto, los resultados han mostrado que la evolución del desempeño **no ha seguido una tendencia lineal para todas las variables analizadas**. El nivel 2 ha presentado los resultados más favorables en términos de precisión, ya que ha registrado el mayor porcentaje de aciertos (87,70 %) y el menor porcentaje de errores (12,30 %). Sin embargo, también ha presentado una elevada variabilidad en estos indicadores (DT = 21,07) y los valores más elevados de errores relacionados con el tiempo. Sin embargo, esto no significa que hayan conseguido pasar de nivel.

Por su parte, el nivel 3 ha destacado por presentar una mayor **eficiencia y capacidad de finalización**. Se ha observado la menor duración media 501,55 (DT = 451,30), el menor número medio de intentos 2,79 (DT = 2,06) y el mayor porcentaje de niveles completados (61,90 %). Asimismo, ha presentado los valores más bajos de errores en las tareas de dormir y en los errores asociados al tiempo excedido. En varios de estos indicadores también se han obtenido desviaciones típicas reducidas, lo que ha reflejado una mayor homogeneidad entre los participantes. Es decir, ha sido el nivel que más se ha conseguido completar.

Por otro lado, el nivel 1 ha presentado valores intermedios en diferentes indicadores, aunque ha mostrado una mayor media de errores generales 1,84 (DT = 2,69) y una duración media elevada 745,83 (DT = 540,96).

Niveles	Count	Media planificados	Stdev planificados	Media ejecutados	Stdev ejecutados	Media errores	Stdev errores	Media dormir planificado	Stdev dorm plan	Media correctos dormir	Stdev correctos dormir	Media errores dormir	Stdev errores dormir	Media ubi planificado	Stdev ubi planificado	Media correctos ubi	Stdev correctos ubi	Media errores ubi	Stdev errores ubi
1	70	9,87142857	7,68657722	8,02857143	5,83577986	1,84285714	2,68666397	4,77142857	3,45241708	4,47142857	3,17454802	0,3	0,91573546	5,1	4,96027073	3,55714286	3,27167809	1,54285714	2,40051015
2	54	7,61111111	6,58397793	6,62962963	5,65782413	0,98148148	1,59270025	4,14814815	3,55594134	3,90740741	3,47620759	0,24074074	0,66486382	3,46296296	3,28697183	2,72222222	2,56339378	0,74074074	1,27925304
3	42	9,92857143	8,74885804	8,21428571	7,06613559	1,71428571	2,17437144	4,28571429	3,23143573	4,19047619	3,17158587	0,0952381	0,29354352	5,64285714	6,07814754	4,02380952	4,7131432	1,61904762	2,05811265

Niveles	Count	Media paradas posibles	Stdev paradas posibles	Media paradas realizadas	Stdev paradas realizadas	Media error parada tiempo excedido	Stdev errores parada tiempo excedido	Media errores tiempo excedido	Stdev errores tiempo excedido	Media % aciertos	Stdev % aciertos	Media % errores	Stdev % errores	Media duracion	Stdev duracion	Media n intentos	Stdev n intentos	Num completados	% Completados	Num no completados	% No completados
1	70	9,68571429	6,61501076	7,21428571	5,35561883	0,14285714	0,42378277	0,14285714	0,42378277	85,815476	15,2691005	14,184524	15,2691005	745,8264	540,961084	4,18571429	2,93400193	24	34,28571429	46	65,7142857
2	54	8,85185185	9,18413973	5,64814815	6,44393889	0,81481481	1,12338895	1	1,45296631	87,6975108	21,0736863	12,3024892	21,0736863	678,477907	720,473468	3,07407407	3,79986282	22	40,74074074	32	59,2592593
3	42	8,69047619	6,32639254	6,88095238	5,24269279	0,04761905	0,21295885	0,11904762	0,39050523	84,8384534	12,8917759	15,1615466	12,8917759	501,551952	451,29782	2,78571429	2,06484998	26	61,9047619	16	38,0952381

Tabla 5. Análisis por nivel

En cuanto al análisis de correlación por nivel, que se puede observar en la Tabla 6 y la Tabla 7, los resultados obtenidos han mostrado que el nivel ha presentado asociaciones estadísticamente significativas con dos de las variables analizadas: el **número de intentos** y el **tiempo de duración**.

En concreto, se ha observado una correlación negativa y débil entre el nivel y el número de intentos ($r = -0,189$; $p = 0,015$). Este resultado ha indicado que, a medida que ha aumentado el nivel, se ha observado una ligera tendencia a disminuir el número de intentos realizados. No obstante, la magnitud de la correlación ha sido baja, por lo que la relación entre ambas variables se ha considerado débil.

Asimismo, se ha encontrado una correlación negativa y débil entre el nivel y el tiempo de duración ($r = -0,159$; $p = 0,041$). Este resultado ha sugerido que los niveles superiores se han asociado con una menor duración de las sesiones. Al igual que en el caso anterior, el reducido valor absoluto del coeficiente de correlación ha indicado que se ha tratado de una asociación de baja magnitud.

Para el resto de las variables analizadas no se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas con el nivel ($p > 0,05$). Entre ellas se han incluido las variables relacionadas con los errores de ejecución, ubicación y parada, los pasos planificados y ejecutados, las paradas realizadas y posibles, así como los porcentajes de aciertos y errores.

Por otro lado, se han observado correlaciones muy elevadas entre algunas de las variables incluidas en el análisis. Por ejemplo, se ha encontrado una correlación prácticamente perfecta entre el número de elementos de sueño planificados y los elementos correctos de sueño ($r = 0,978$; $p < 0,001$), así como entre los pasos planificados y los pasos ejecutados ($r = 0,971$; $p < 0,001$). También se han observado asociaciones muy fuertes entre los errores de ejecución y los errores de ubicación ($r = 0,950$; $p < 0,001$), y entre los errores de parada por exceso de tiempo y el número de errores por exceso de tiempo ($r = 0,948$; $p < 0,001$).

Finalmente, se ha tenido en consideración el elevado número de comparaciones que se han realizado. Al analizar simultáneamente un número elevado de correlaciones, se ha incrementado la probabilidad de obtener resultados estadísticamente

significativos como consecuencia del azar. Por este motivo, aunque las asociaciones entre el nivel y el número de intentos, así como entre el nivel y el tiempo de duración, han alcanzado el nivel convencional de significación estadística ($p < 0,05$), estos resultados se han interpretado con prudencia. La aplicación de una corrección por comparaciones múltiples, como la corrección de Bonferroni, habría supuesto un criterio de significación más restrictivo, por lo que estas asociaciones podrían haber dejado de considerarse estadísticamente significativas.

	Sesión	Nivel	Num intentos	Tiempo duración	Pasos planificados	Pasos ejecutados	Errores ejecución	Num dormir planificado	Correctos dormir	Errores dormir	Num ubicación planificado	Correctos ubicación	Errores ubicación	Paradas posibles	Paradas realizadas	Errores parada por tiempo excedido	Num errores por tiempo excedido	% Aciertos	% Mal
Sesión	1	0,06537	-0,03271	0,023716	0,129597	0,142107	0,05483	0,136807	0,128438	0,068101	0,107861	0,127949	0,037047	0,09663	0,114446	0,04821	0,04707	0,091413	-0,09141
Nivel	0,06537	1	-0,18882	-0,15888	-0,01727	-0,00442	-0,04646	-0,06423	-0,04319	-0,10943	0,01794	0,032393	-0,01306	-0,05641	-0,03993	0,013882	0,050621	-0,01365	0,013652
Num intentos	-0,03271	-0,18882	1	0,80609	0,709724	0,680788	0,562963	0,779916	0,76275	0,249926	0,569109	0,476173	0,539624	0,913885	0,835297	0,282909	0,281269	-0,21174	0,211745
Tiempo duración	0,023716	-0,15888	0,80609	1	0,689164	0,681649	0,491167	0,716209	0,717668	0,15152	0,58151	0,519495	0,494385	0,819681	0,772038	0,348729	0,315077	-0,16302	0,163018
Pasos planificados	0,129597	-0,01727	0,709724	0,689164	1	0,97074	0,762183	0,891163	0,883427	0,231783	0,947834	0,868406	0,768362	0,785164	0,794286	0,085606	0,102181	-0,20349	0,203492
Pasos ejecutados	0,142107	-0,00442	0,680788	0,681649	0,97074	1	0,58443	0,87698	0,893982	0,116632	0,911745	0,909493	0,610823	0,774326	0,787274	0,060511	0,05994	-0,03505	0,035052
Errores ejecución	0,05483	-0,04646	0,562963	0,491167	0,762183	0,58443	1	0,647171	0,575196	0,46881	0,744948	0,482619	0,949729	0,565723	0,561641	0,126146	0,183698	-0,59314	0,59314
Num dormir planificado	0,136807	-0,06423	0,779916	0,716209	0,891163	0,87698	0,647171	1	0,977884	0,320933	0,700057	0,617738	0,608423	0,841193	0,815665	0,152483	0,164175	-0,18951	0,189513
Correctos dormir	0,128438	-0,04319	0,76275	0,717668	0,883427	0,893982	0,575196	0,977884	1	0,115749	0,70342	0,626784	0,600832	0,835277	0,817635	0,119535	0,100865	-0,10253	0,102531
Errores dormir	0,068101	-0,10943	0,249926	0,15152	0,231783	0,116632	0,46881	0,320933	0,115749	1	0,13933	0,095424	0,168706	0,212511	0,171162	0,182868	0,322935	-0,43573	0,435726
Num ubicación planificado	0,107861	0,01794	0,569109	0,58151	0,947834	0,911745	0,744948	0,700057	0,70342	0,13933	1	0,932819	0,781898	0,644797	0,677091	0,027605	0,045479	-0,18714	0,187138
Correctos ubicación	0,127949	0,032393	0,476173	0,519495	0,868406	0,909493	0,482619	0,617738	0,626784	0,095424	0,932819	1	0,504729	0,571537	0,610419	-0,00567	0,010651	0,03417	-0,03417
Errores ubicación	0,037047	-0,01306	0,539624	0,494385	0,768362	0,610823	0,949729	0,608423	0,600832	0,168706	0,781898	0,504729	1	0,555965	0,566065	0,075951	0,090528	-0,50744	0,507444
Paradas posibles	0,09663	-0,05641	0,913885	0,819681	0,785164	0,774326	0,565723	0,841193	0,835277	0,212511	0,644797	0,571537	0,555965	1	0,934691	0,307694	0,310481	-0,18885	0,188854
Paradas realizadas	0,114446	-0,03993	0,835297	0,772038	0,794286	0,787274	0,561641	0,815665	0,817635	0,171162	0,677091	0,610419	0,566065	0,934691	1	0,137331	0,16232	-0,16725	0,167254
Errores parada por tiempo excedido	0,04821	0,013882	0,282909	0,348729	0,085606	0,060511	0,126146	0,152483	0,119535	0,182868	0,027605	-0,00567	0,075951	0,307694	0,137331	1	0,948207	-0,14755	0,147554
Num errores por tiempo excedido	0,04707	0,050621	0,281269	0,315077	0,102181	0,05994	0,183698	0,164175	0,100865	0,322935	0,045479	0,010651	0,090528	0,310481	0,16232	0,948207	1	-0,24042	0,240424
% Aciertos	0,091413	-0,01365	-0,21174	-0,16302	-0,20349	-0,03505	-0,59314	-0,18951	-0,10253	-0,43573	-0,18714	0,03417	-0,50744	-0,18885	-0,16725	-0,14755	-0,24042	1	-1
% Mal	-0,09141	0,013652	0,211745	0,163018	0,203492	0,035052	0,59314	0,189513	0,102531	0,435726	0,187138	-0,03417	0,507444	0,188854	0,167254	0,147554	0,240424	-1	1

Tabla 6. Correlaciones por nivel

	Sesión	Nivel	Num intentos	Tiempo duración	Pasos planificados	Pasos ejecutados	Errores ejecución	Num dormir planificado	Correctos dormir	Errores dormir	Num ubicación planificado	Correctos ubicación	Errores ubicación	Paradas posibles	Paradas realizadas	Errores parada por tiempo excedido	Num errores por tiempo excedido	% Aciertos	% Mal
Sesión	0	0,402722	0,675686	0,761667	0,09608228	0,0677956	0,482914	0,078818	0,099119	0,383314	0,1665958	0,100422	0,635593	0,215536	0,142045	0,537364	0,54704	0,241466	0,241466
Nivel	0,402722	0	0,014839	0,040894	0,8251918	0,9549793	0,552221	0,411026	0,580584	0,160466	0,818549	0,678652	0,867355	0,47035	0,60948	0,859103	0,517187	0,861417	0,861417
Num intentos	0,675686	0,014839	0	3,33E-39	9,7884E-27	6,087E-24	2,91E-15	3,351E-35	7,31E-33	0,001164	1,245E-15	8,92E-11	6,29E-14	4,23E-66	1,84E-44	0,000221	0,000242	0,006169	0,006169
Tiempo duración	0,761667	0,040894	3,33E-39	0	1,0218E-24	5,081E-24	1,83E-11	2,075E-27	1,46E-27	0,05133	2,12E-16	7,41E-13	1,29E-11	1,56E-41	4,21E-34	4,13E-06	3,56E-05	0,035859	0,035859
Pasos planificados	0,096082	0,825192	9,79E-27	1,02E-24	0	1,59E-103	8,67E-33	3,553E-58	7,14E-56	0,002658	2,431E-83	7,81E-52	1,32E-33	5,86E-36	2,51E-37	0,272801	0,190197	0,008549	0,008549
Pasos ejecutados	0,067796	0,954979	6,09E-24	5,08E-24	1,585E-103	0	1,38E-16	4,485E-54	4,66E-59	0,134534	2,892E-65	2,08E-64	2,36E-18	2,04E-34	2,87E-36	0,438663	0,443009	0,65391	0,65391
Errores ejecución	0,482914	0,552221	2,91E-15	1,83E-11	8,6695E-33	1,382E-16	0	4,489E-21	5,27E-16	1,89E-10	1,228E-30	4,56E-11	1,26E-84	1,99E-15	3,49E-15	0,105346	0,017831	3,76E-17	3,76E-17
Num dormir planificado	0,078818	0,411026	3,35E-35	2,07E-27	3,553E-58	4,485E-54	4,49E-21	0	2,3E-113	2,49E-05	9,146E-26	7,64E-19	3,48E-18	1,19E-45	7,98E-41	0,04985	0,034547	0,014467	0,014467
Correctos dormir	0,099119	0,580584	7,31E-33	1,46E-27	7,1392E-56	4,655E-59	5,27E-16	2,28E-113	0	0,137531	4,246E-26	1,67E-19	1,15E-17	1,85E-44	3,6E-41	0,125039	0,195998	0,188678	0,188678
Errores dormir	0,383314	0,160466	0,001164	0,05133	0,00265771	0,1345342	1,89E-10	2,49E-05	0,137531	0	0,0734029	0,221346	0,029795	0,005982	0,027461	0,018363	2,2E-05	4,43E-09	4,43E-09
Num ubicación planificado	0,166596	0,818549	1,24E-15	2,12E-16	2,4314E-83	2,892E-65	1,23E-30	9,146E-26	4,25E-26	0,073403	0	1,33E-74	1,74E-35	6,94E-21	1,31E-23	0,724056	0,560679	0,015767	0,015767
Correctos ubicación	0,100422	0,678652	8,92E-11	7,41E-13	7,8057E-52	2,079E-64	4,56E-11	7,638E-19	1,67E-19	0,221346	1,334E-74	0	4,09E-12	8,85E-16	2,52E-18	0,942153	0,891665	0,662072	0,662072
Errores ubicación	0,635593	0,867355	6,29E-14	1,29E-11	1,3235E-33	2,364E-18	1,26E-84	3,476E-18	1,15E-17	0,029795	1,744E-35	4,09E-12	0	7,5E-15	1,9E-15	0,330769	0,246073	3,01E-12	3,01E-12
Paradas posibles	0,215536	0,47035	4,23E-66	1,56E-41	5,8568E-36	2,039E-34	1,99E-15	1,195E-45	1,85E-44	0,005982	6,937E-21	8,85E-16	7,5E-15	0	1,42E-75	5,51E-05	4,68E-05	0,014818	0,014818
Paradas realizadas	0,142045	0,60948	1,84E-44	4,21E-34	2,507E-37	2,865E-36	3,49E-15	7,978E-41	3,6E-41	0,027461	1,313E-23	2,52E-18	1,9E-15	1,42E-75	0	0,077666	0,03667	0,031253	0,031253
Errores parada por tiempo excedido	0,537364	0,859103	0,000221	4,13E-06	0,27280145	0,4386629	0,105346	0,0498502	0,125039	0,018363	0,7240565	0,942153	0,330769	5,51E-05	0,077666	0	1,37E-83	0,05781	0,05781
Num errores por tiempo excedido	0,54704	0,517187	0,000242	3,56E-05	0,19019714	0,4430086	0,017831	0,0345473	0,195998	2,2E-05	0,5606793	0,891665	0,246073	4,68E-05	0,03667	1,37E-83	0	0,001808	0,001808
% Aciertos	0,241466	0,861417	0,006169	0,035859	0,00854911	0,6539098	3,76E-17	0,0144671	0,188678	4,43E-09	0,0157673	0,662072	3,01E-12	0,014818	0,031253	0,05781	0,001808	0	0
% Mal	0,241466	0,861417	0,006169	0,035859	0,00854911	0,6539098	3,76E-17	0,0144671	0,188678	4,43E-09	0,0157673	0,662072	3,01E-12	0,014818	0,031253	0,05781	0,001808	0	0

Tabla 7. P values por nivel

4.3 Análisis por sesión

Los datos del análisis por sesión se encuentran en la Tabla 8. En este análisis se ha omitido la sesión 2 ya que no hay suficientes casos, por lo tanto, se ha analizado la sesión 1 y 3.

Con el objetivo de analizar la evolución del desempeño de los participantes, se ha realizado un análisis en la **primera y tercera sesión**. Se han calculado las medias y desviaciones estándar de las tareas planificadas y ejecutadas, los errores cometidos, las tareas relacionadas con el sueño y el envío de ubicación, las paradas realizadas y las variables asociadas al rendimiento durante los niveles.

En relación con las **tareas planificadas y ejecutadas**, se ha observado un incremento considerable entre la primera y la tercera sesión. La media de tareas planificadas ha pasado de 17,88 (DT = 11,40) en la primera sesión a 31,78 (DT = 11,90) en la tercera. De manera similar, la media de tareas ejecutadas ha aumentado de 14,74 (DT = 9,80) a 26,70 (DT = 10,10). Este incremento ha indicado que en la tercera sesión los participantes han estado expuestos a un mayor número de tareas. Paralelamente, la media de errores, definida como las tareas planificadas que no han sido ejecutadas, ha aumentado de 3,15 (DT = 2,93) a 5,07 (DT = 3,75). No obstante, este aumento se ha interpretado teniendo en cuenta el incremento del número total de tareas planificadas, por lo que el número absoluto de errores no ha constituido por sí solo un indicador de un peor rendimiento.

En cuanto a las **tareas relacionadas con el sueño**, la media de tareas planificadas ha aumentado de 8,50 (DT = 5,10) en la primera sesión a 15,78 (DT = 5,31) en la tercera. La media de tareas correctas de dormir, correspondientes a aquellas que han sido planificadas y posteriormente ejecutadas, ha pasado de 8,15 (DT = 5,01) a 14,85 (DT = 5,25). Por su parte, la media de errores de dormir ha aumentado de 0,35 (DT = 0,59) a 0,93 (DT = 2,05). En términos generales, el incremento de las tareas correctamente ejecutadas ha sido notablemente superior al incremento de los errores, lo que ha mostrado un elevado nivel de cumplimiento de las tareas de esta categoría.

Respecto a las **tareas de envío de ubicación**, también se ha producido un incremento entre ambas sesiones. La media de tareas planificadas ha pasado de 9,38

(DT = 7,19) en la primera sesión a 16,00 (DT = 8,16) en la tercera. La media de tareas correctas de envío de ubicación ha aumentado de 6,59 (DT = 5,52) a 11,85 (DT = 6,61), mientras que la media de errores ha pasado de 2,79 (DT = 2,87) a 4,15 (DT = 2,84). Al igual que ha ocurrido con las tareas generales, el aumento de los errores se ha considerado conjuntamente con el incremento del número de tareas planificadas. Además, en comparación con las tareas relacionadas con el sueño, las tareas de envío de ubicación han presentado una mayor diferencia entre las tareas planificadas y las correctamente ejecutadas, lo que ha indicado una mayor frecuencia de tareas no ejecutadas en esta categoría.

En relación con las **paradas**, se ha observado igualmente un aumento en la tercera sesión. La media de paradas posibles ha pasado de 18,91 (DT = 7,89) en la primera sesión a 32,11 (DT = 11,95) en la tercera, mientras que la media de paradas realizadas ha aumentado de 13,21 (DT = 6,65) a 23,78 (DT = 9,10). Por tanto, la tercera sesión ha presentado tanto un mayor número de oportunidades para realizar una parada como un mayor número de paradas efectivamente realizadas. Asimismo, se han registrado errores asociados al tiempo excedido de las preguntas y errores derivados del tiempo excedido, variables que han permitido valorar las dificultades relacionadas con el cumplimiento de los tiempos establecidos.

En cuanto a las **características de las sesiones**, la media de duración de la sesión ha aumentado de 1499 (DT = 765) en la primera sesión a 2271 (DT = 882) en la tercera. Asimismo, la media del número de niveles jugados ha pasado de 2,62 (DT = 1,26) a 3,56 (DT = 1,17), mientras que la media del número de intentos jugados ha aumentado de 8,50 (DT = 2,91) a 11,48 (DT = 5,37). Estos resultados han mostrado que la tercera sesión ha presentado una mayor duración y cantidad de niveles e intentos, reflejando una mayor carga de actividad durante esta sesión.

A pesar de este incremento en la carga de trabajo, las variables relativas al **rendimiento** han mostrado una evolución favorable. La media del porcentaje de aciertos ha aumentado de 81,50% (DT = 13,66) en la primera sesión a 84,68% (DT = 9,74) en la tercera. De forma paralela, la media del porcentaje de errores ha disminuido de 18,50% (DT = 13,66) a 15,32% (DT = 9,74). Por tanto, aunque en la tercera sesión se ha

registrado un mayor número absoluto de errores, debido principalmente al mayor número de tareas realizadas, la proporción de errores respecto al total ha sido inferior.

Esta diferencia entre los valores absolutos y relativos ha resultado especialmente relevante para la interpretación de los resultados. El aumento del número de errores en la tercera sesión no se ha interpretado necesariamente como un deterioro del desempeño, dado que se ha producido simultáneamente un incremento sustancial en el número de tareas planificadas y ejecutadas. Por el contrario, el incremento del porcentaje de aciertos y la reducción del porcentaje de errores han sugerido un **mejor rendimiento relativo en la tercera sesión**.

En relación con las variables de **finalización de los niveles**, el número de intentos, el número de niveles completados, el porcentaje de niveles completados, el número de niveles no completados y el porcentaje de niveles no completados han permitido complementar el análisis del rendimiento. Estas variables se han interpretado conjuntamente, ya que un incremento del número de intentos o de niveles no ha implicado necesariamente un peor desempeño, sino que también ha podido estar relacionado con una mayor duración o complejidad de la sesión.

En conjunto, la comparación entre la primera y la tercera sesión ha mostrado un **incremento general de la actividad realizada**. En la tercera sesión se han registrado más tareas planificadas, más tareas ejecutadas, más paradas, una mayor duración, un mayor número de niveles y un mayor número de intentos. Sin embargo, este aumento de la carga de trabajo ha estado acompañado de una **mejora del rendimiento relativo**, reflejada en un incremento del porcentaje medio de aciertos del **81,50 % al 84,68 %** y una reducción del porcentaje medio de errores del **18,50 % al 15,32 %**.

Por tanto, los resultados han mostrado una evolución favorable entre la primera y la tercera sesión, caracterizada por una mayor capacidad para gestionar un volumen superior de tareas manteniendo, e incluso mejorando, el rendimiento relativo.

Sesión	Count	Media planificados	Stdev planificados	Media ejecutados	Stdev ejecutados	Media errores	Stdev errores	Media dormir planificado	Stdev dormir planificado	Media correctos dormir	Stdev correctos dormir	Media errores dormir	Stdev errores dormir	Media ubicación planificado	Stdev ubicación planificado	Media correctos ubicación	Stdev correctos ubicación	Media errores ubicación	Stdev errores ubicación	Media paradas posibles	Stdev paradas posibles	Media paradas realizadas	Stdev paradas realizadas	Media error parada tiempo excedido	Stdev errores parada tiempo excedido	Media errores tiempo excedido	Stdev errores tiempo excedido
1	34	17,88235294	11,3959867	14,7352941	9,79588396	3,14705882	2,93189713	8,5	5,10046134	8,14705882	5,01252756	0,35294118	0,58823529	9,38235294	7,19074039	6,58823529	5,51531369	2,79411765	2,86745852	18,9117647	7,89030547	13,2058824	6,64998634	0,76470588	1,05882353	0,91176471	1,26880321
2	2	10	3	8,5	3,5	1,5	0,5	6,5	1,5	6	2	0,5	0,5	3,5	1,5	2,5	1,5	1	0	12	0	8	1	0,5	0,5	0,5	0,5
3	27	31,77777778	11,9018621	26,7037037	10,1024926	5,07407407	3,75081153	15,7777778	5,31478255	14,8518519	5,25430126	0,92592593	2,05346908	16	8,16496581	11,8518519	6,60921749	4,14814815	2,83762686	32,11111111	11,9515483	23,7777778	9,10162107	1,18518519	1,46659184	1,48148148	1,81292419

Sesión	Count	Media duración	Stdev duración	Media número de niveles	Stdev número de niveles	Media número de intentos	Stdev número de intentos	Media completados	Stdev completados	Media % aciertos	Stdev % aciertos	Media % errores	Stdev % errores	Número de intentos	Número de completados	% completados	No completados	% no completados
1	34	1499,048735	765,327003	2,61764706	1,26059523	8,5	2,91295282	1,02941176	1,38235294	81,5005331	13,6610948	18,4994669	13,6610948	289	35	12,11072664	254	87,8892734
2	2	865,9465	280,8995	1,5	0,5	6	2	1	1	81,8681319	10,4395604	18,1318681	10,4395604	12	2	16,66666667	10	83,3333333
3	27	2271,327852	881,821864	3,55555556	1,16534316	11,4814815	5,37049808	1,7037037	1,46096911	84,6782668	9,73590642	15,3217332	9,73590642	310	46	14,83870968	264	85,1612903

Tabla 8. Análisis por sesión

Se ha realizado un análisis de correlaciones entre las variables registradas, considerando como estadísticamente significativas aquellas asociaciones que han presentado un valor de $p < 0,05$. Los resultados han mostrado numerosas correlaciones estadísticamente significativas entre las variables analizadas, principalmente entre aquellas relacionadas con el número de tareas planificadas, ejecutadas y correctamente realizadas. Las correlaciones se pueden ver en la Tabla 9 y los p values en la Tabla 10.

Las asociaciones de mayor magnitud se han observado entre las **tareas planificadas y las tareas ejecutadas** ($r = 0,975$; $p < 0,001$), entre las **tareas de dormir planificadas y las tareas correctas de dormir** ($r = 0,973$; $p < 0,001$) y entre las **tareas de ubicación planificadas y las tareas correctas de ubicación** ($r = 0,952$; $p < 0,001$). Estos resultados han mostrado relaciones positivas muy fuertes, indicando que un incremento en el número de tareas planificadas se ha asociado con un incremento en el número de tareas que finalmente se han ejecutado correctamente.

Asimismo, se han encontrado correlaciones positivas fuertes entre las tareas planificadas y las tareas de ubicación planificadas ($r = 0,942$; $p < 0,001$), así como entre las tareas ejecutadas y las tareas correctas de ubicación ($r = 0,921$; $p < 0,001$). Del mismo modo, las tareas ejecutadas se han relacionado fuertemente con las tareas correctas de dormir ($r = 0,905$; $p < 0,001$). En conjunto, estos resultados han indicado que las variables relacionadas con el volumen de actividad han evolucionado de forma conjunta.

En relación con las **paradas**, se ha observado una correlación positiva muy fuerte entre las paradas posibles y las paradas realizadas ($r = 0,897$; $p < 0,001$). Además, las paradas posibles se han relacionado positivamente con la duración ($r = 0,755$; $p < 0,001$), el número de intentos ($r = 0,842$; $p < 0,001$) y las tareas de dormir planificadas ($r = 0,873$; $p < 0,001$). Estos resultados han mostrado que las sesiones con una mayor carga de actividad y una mayor duración también han presentado un mayor número de oportunidades y de paradas realizadas.

En cuanto al **rendimiento**, los errores de ejecución han presentado una correlación negativa moderada-fuerte con el porcentaje de aciertos ($r = -0,577$; $p < 0,001$). De manera similar, los errores de ubicación ($r = -0,464$; $p < 0,001$), los errores de

dormir ($r = -0,430$; $p < 0,001$) y los errores derivados del tiempo excedido ($r = -0,351$; $p = 0,004$) se han relacionado negativamente con el porcentaje de aciertos. Por tanto, un mayor número de errores se ha asociado con un menor porcentaje de aciertos.

Por otro lado, se ha observado una relación positiva entre el número de elementos completados y el porcentaje de aciertos ($r = 0,268$; $p = 0,032$), aunque la magnitud de esta asociación ha sido baja. También se ha encontrado una correlación positiva entre las tareas ejecutadas y el porcentaje de aciertos ($r = 0,251$; $p = 0,045$).

La **duración** también ha presentado asociaciones estadísticamente significativas con diferentes variables. Se ha observado una correlación positiva fuerte entre la duración y el número de intentos ($r = 0,695$; $p < 0,001$), así como con las paradas realizadas ($r = 0,688$; $p < 0,001$) y las paradas posibles ($r = 0,755$; $p < 0,001$). Asimismo, la duración se ha relacionado positivamente con las tareas de dormir planificadas ($r = 0,635$; $p < 0,001$), las tareas planificadas ($r = 0,584$; $p < 0,001$) y las tareas ejecutadas ($r = 0,516$; $p < 0,001$).

Finalmente, la variable correspondiente a la **sesión** ha mostrado correlaciones positivas y estadísticamente significativas con diversas variables, entre ellas las tareas de dormir planificadas ($r = 0,510$; $p < 0,001$), las tareas planificadas ($r = 0,493$; $p < 0,001$), las tareas ejecutadas ($r = 0,490$; $p < 0,001$), las tareas correctas de dormir ($r = 0,490$; $p < 0,001$), las paradas posibles ($r = 0,487$; $p < 0,001$), las paradas realizadas ($r = 0,482$; $p < 0,001$) y la duración ($r = 0,353$; $p = 0,004$). Estos resultados han mostrado que el avance entre las sesiones se ha asociado con un incremento de la carga de actividad y de la duración de las sesiones.

	Sesión	Num niveles	Num intentos	Completa dos	Tiempo duración	Pasos planificados	Pasos ejecutados	Errores ejecución	Num dormir planificado	Correctos dormir	Errores dormir	Num ubicación planificado	Correctos ubicación	Errores ubicación	Paradas posibles	Paradas realizadas	Errores parada por tiempo excedido	Num errores por tiempo excedido	% Aciertos	% Mal
Sesión	1	0,32043	0,27366	0,200809	0,352989	0,49284855	0,489832	0,292401	0,509977	0,489927	0,160577	0,4124266	0,408155	0,263178	0,48703	0,481755	0,188526	0,191584	0,102968	-0,10297
Num niveles	0,32043	1	0,186428	0,236277	0,196302	0,29462671	0,3063378	0,129312	0,2958165	0,293213	0,055092	0,2533079	0,267371	0,124179	0,291362	0,272463	0,171238	0,188655	0,098098	-0,0981
Num intentos	0,27366	0,186428	1	-0,08181	0,695157	0,56013474	0,4861926	0,569653	0,6881233	0,602747	0,462531	0,3876953	0,298124	0,439474	0,841702	0,726625	0,251127	0,296843	-0,19431	0,194314
Completados	0,200809	0,236277	-0,08181	1	-0,03786	0,43644896	0,4751478	0,119698	0,3244895	0,315914	0,084541	0,460162	0,5423	0,098534	0,189145	0,262316	-0,26947	-0,18557	0,268161	-0,26816
Tiempo duración	0,352989	0,196302	0,695157	-0,03786	1	0,58426239	0,5163443	0,563195	0,6345503	0,585178	0,302765	0,4665345	0,367097	0,510099	0,75453	0,688088	0,362717	0,3671	-0,21196	0,211958
Pasos planificados	0,492849	0,294627	0,560135	0,436449	0,584262	1	0,9746515	0,658004	0,8936595	0,884202	0,173144	0,9421834	0,895408	0,684332	0,769309	0,790005	-0,10691	-0,07207	0,068407	-0,06841
Pasos ejecutados	0,489832	0,306338	0,486193	0,475148	0,516344	0,97465148	1	0,472854	0,8846083	0,905149	0,045336	0,9081434	0,920578	0,530472	0,751504	0,784942	-0,14876	-0,13857	0,251463	-0,25146
Errores ejecución	0,292401	0,129312	0,569653	0,119698	0,563195	0,65800438	0,4728541	1	0,5422519	0,435869	0,52933	0,6541467	0,428073	0,909763	0,500502	0,469468	0,079652	0,18254	-0,57694	0,576942
Num dormir planificado	0,509977	0,295817	0,688123	0,324489	0,63455	0,89365954	0,8846083	0,542252	1	0,97343	0,261142	0,6916176	0,655657	0,505988	0,872955	0,821097	0,003171	0,045112	0,105843	-0,10584
Correctos dormir	0,489927	0,293213	0,602747	0,315914	0,585178	0,88420181	0,9051488	0,435869	0,9734297	1	0,033163	0,6962364	0,667236	0,493201	0,843219	0,807692	-0,06632	-0,07486	0,211681	-0,21168
Errores dormir	0,160577	0,055092	0,462531	0,084541	0,302765	0,17314426	0,0453355	0,52933	0,261142	0,033163	1	0,0836728	0,048968	0,129363	0,255543	0,178959	0,293399	0,512474	-0,43038	0,430378
Num ubicación planificado	0,412427	0,253308	0,387695	0,460162	0,466535	0,94218339	0,9081434	0,654147	0,6916176	0,696236	0,083673	1	0,951568	0,723601	0,586342	0,658379	-0,17444	-0,14969	0,031065	-0,03107
Correctos ubicación	0,408155	0,267371	0,298124	0,5423	0,367097	0,89540804	0,9205782	0,428073	0,6556568	0,667236	0,048968	0,9515677	1	0,476356	0,542064	0,633294	-0,19973	-0,17403	0,246127	-0,24613
Errores ubicación	0,263178	0,124179	0,439474	0,098534	0,510099	0,68433187	0,5304717	0,909763	0,5059876	0,493201	0,129363	0,7236014	0,476356	1	0,459931	0,461133	-0,05046	-0,03741	-0,46372	0,463725
Paradas posibles	0,48703	0,291362	0,841702	0,189145	0,75453	0,76930878	0,7515035	0,500502	0,8729555	0,843219	0,255543	0,5863425	0,542064	0,459931	1	0,896732	0,163287	0,176981	0,028706	-0,02871
Paradas realizadas	0,481755	0,272463	0,726625	0,262316	0,688088	0,79000501	0,7849416	0,469468	0,8210965	0,807692	0,178959	0,6583787	0,633294	0,461133	0,896732	1	-0,03383	0,004345	0,08198	-0,08198
Errores parada por tiempo excedido	0,188526	0,171238	0,251127	-0,26947	0,362717	-0,1069061	-0,148762	0,079652	0,0031714	-0,06632	0,293399	-0,174435	-0,19973	-0,05046	0,163287	-0,03383	1	0,945525	-0,23727	0,237265
Num errores por tiempo excedido	0,191584	0,188655	0,296843	-0,18557	0,3671	-0,0720739	-0,138572	0,18254	0,0451122	-0,07486	0,512474	-0,149691	-0,17403	-0,03741	0,176981	0,004345	0,945525	1	-0,3512	0,351202
% Aciertos	0,102968	0,098098	-0,19431	0,268161	-0,21196	0,06840749	0,2514627	-0,57694	0,1058434	0,211681	-0,43038	0,0310653	0,246127	-0,46372	0,028706	0,08198	-0,23727	-0,3512	1	-1
% Mal	-0,10297	-0,0981	0,194314	-0,26816	0,211958	-0,0684075	-0,251463	0,576942	-0,105843	-0,21168	0,430378	-0,031065	-0,24613	0,463725	-0,02871	-0,08198	0,237265	0,351202	-1	1

Tabla 9. Correlaciones por sesión

	Sesión	Num niveles	Num intentos	Completados	Tiempo duración	Pasos planificados	Pasos ejecutados	Errores ejecución	Num dormir planificado	Correctos dormir	Errores dormir	Num ubicación planificado	Correctos ubicación	Errores ubicación	Paradas posibles	Paradas realizadas	Errores parada por tiempo excedido	Num errores por tiempo excedido	% Aciertos	% Mal
Sesión	0	0,009841	0,028663	0,111595	0,004223	3,5151E-05	3,99E-05	0,019048	1,674E-05	3,97E-05	0,204962	0,000708	0,000814	0,03563	4,48E-05	5,57E-05	0,135727	0,12938	0,418133	0,418133
Num niveles	0,009841	0	0,140214	0,060153	0,120033	0,0181141	0,0138202	0,308491	0,0176313	0,018702	0,665465	0,0434258	0,032691	0,328251	0,019497	0,029396	0,176081	0,135453	0,440601	0,440601
Num intentos	0,028663	0,140214	0	0,520457	1,85E-10	1,4889E-06	4,641E-05	8,99E-07	3,327E-10	1,36E-07	0,000119	0,0015497	0,016726	0,00028	3,03E-18	1,07E-11	0,045326	0,017224	0,123907	0,123907
Completados	0,111595	0,060153	0,520457	0	0,76644	0,00031171	7,268E-05	0,346138	0,0088979	0,010991	0,506572	0,0001304	3,68E-06	0,438564	0,134423	0,036261	0,0313	0,142086	0,03216	0,03216
Tiempo duración	0,004223	0,120033	1,85E-10	0,76644	0	4,0102E-07	1,257E-05	1,27E-06	1,799E-08	3,81E-07	0,015026	0,000102	0,002847	1,66E-05	6,03E-13	3,34E-10	0,003224	0,002846	0,092684	0,092684
Pasos planificados	3,52E-05	0,018114	1,49E-06	0,000312	4,01E-07	0	4,983E-42	3,46E-09	2,986E-23	3,62E-22	0,171245	3,887E-31	1,83E-23	4,54E-10	1,12E-13	8,5E-15	0,400457	0,571418	0,591196	0,591196
Pasos ejecutados	3,99E-05	0,01382	4,64E-05	7,27E-05	1,26E-05	4,9834E-42	0	7,96E-05	3,271E-22	1,03E-24	0,722051	3,979E-25	5,29E-27	6,52E-06	8,39E-13	1,64E-14	0,240723	0,274831	0,045029	0,045029
Errores ejecución	0,019048	0,308491	8,99E-07	0,346138	1,27E-06	3,46E-09	7,962E-05	0	3,69E-06	0,000318	6,89E-06	4,583E-09	0,000418	2,35E-25	2,54E-05	9,1E-05	0,531542	0,148823	6,04E-07	6,04E-07
Num dormir planificado	1,67E-05	0,017631	3,33E-10	0,008898	1,8E-08	2,9863E-23	3,271E-22	3,69E-06	0	2,11E-41	0,037135	2,49E-10	4,11E-09	2E-05	5,39E-21	9,72E-17	0,980158	0,723365	0,405183	0,405183
Correctos dormir	3,97E-05	0,018702	1,36E-07	0,010991	3,81E-07	3,6247E-22	1,028E-24	0,000318	2,106E-41	0	0,79475	1,686E-10	1,74E-09	3,46E-05	2,3E-18	7,38E-16	0,602616	0,5566	0,093121	0,093121
Errores dormir	0,204962	0,665465	0,000119	0,506572	0,015026	0,17124548	0,7220512	6,89E-06	0,037135	0,79475	0	0,5109602	0,700793	0,308301	0,041548	0,157097	0,018624	1,5E-05	0,000386	0,000386
Num ubicación planificado	0,000708	0,043426	0,00155	0,00013	0,000102	3,8871E-31	3,979E-25	4,58E-09	2,49E-10	1,69E-10	0,51096	0	1,84E-33	1,43E-11	3,56E-07	3,37E-09	0,168026	0,237764	0,807477	0,807477
Correctos ubicación	0,000814	0,032691	0,016726	3,68E-06	0,002847	1,8346E-23	5,287E-27	0,000418	4,107E-09	1,74E-09	0,700793	1,845E-33	0	6,92E-05	3,72E-06	1,96E-08	0,113571	0,16904	0,049939	0,049939
Errores ubicación	0,03563	0,328251	0,00028	0,438564	1,66E-05	4,5367E-10	6,524E-06	2,35E-25	1,997E-05	3,46E-05	0,308301	1,431E-11	6,92E-05	0	0,000132	0,000126	0,692094	0,769175	0,000114	0,000114
Paradas posibles	4,48E-05	0,019497	3,03E-18	0,134423	6,03E-13	1,12E-13	8,388E-13	2,54E-05	5,394E-21	2,3E-18	0,041548	3,564E-07	3,72E-06	0,000132	0	1,26E-23	0,197321	0,161809	0,821848	0,821848
Paradas realizadas	5,57E-05	0,029396	1,07E-11	0,036261	3,34E-10	8,4981E-15	1,639E-14	9,1E-05	9,725E-17	7,38E-16	0,157097	3,366E-09	1,96E-08	0,000126	1,26E-23	0	0,790729	0,972818	0,519574	0,519574
Errores parada por tiempo excedido	0,135727	0,176081	0,045326	0,0313	0,003224	0,40045672	0,2407235	0,531542	0,9801577	0,602616	0,018624	0,1680259	0,113571	0,692094	0,197321	0,790729	0	6,45E-32	0,059057	0,059057
Num errores por tiempo excedido	0,12938	0,135453	0,017224	0,142086	0,002846	0,57141838	0,2748306	0,148823	0,7233652	0,5566	1,5E-05	0,2377638	0,16904	0,769175	0,161809	0,972818	6,45E-32	0	0,004434	0,004434
% Aciertos	0,418133	0,440601	0,123907	0,03216	0,092684	0,59119599	0,0450286	6,04E-07	0,4051833	0,093121	0,000386	0,8074766	0,049939	0,000114	0,821848	0,519574	0,059057	0,004434	0	0
% Mal	0,418133	0,440601	0,123907	0,03216	0,092684	0,59119599	0,0450286	6,04E-07	0,4051833	0,093121	0,000386	0,8074766	0,049939	0,000114	0,821848	0,519574	0,059057	0,004434	0	0

Tabla 10. P values por sesión

4.4 Análisis tiempos de reacción

Las variables calculadas han permitido analizar tanto el número de preguntas realizadas como la precisión de las respuestas y el tiempo de reacción. Asimismo, se han diferenciado los resultados correspondientes a los tres tipos de pregunta: "Dormir", "Parada" y "Ubicación". Por otro lado, se han omitido los datos en los casos de un participante. Estos datos se encuentran en la Tabla 11.

En primer lugar, se han analizado los resultados correspondientes a los diferentes tipos de pregunta. En total, se han registrado **3.113 preguntas**. De ellas, **1.265 han sido respondidas correctamente**, **246 han sido erróneas** y en **83 ocasiones se ha excedido el tiempo máximo de respuesta**.

Respecto a las preguntas de "Dormir", han sido **730 preguntas**. Se han obtenido **700 respuestas correctas** y **30 respuestas erróneas**, lo que ha representado un elevado nivel de precisión. Además, se han registrado **13 preguntas con tiempo excedido**, es decir, preguntas en las que no ha habido una respuesta. El tiempo medio de respuesta ha sido de **2,18 segundos**, con una desviación típica de **1,27 segundos**.

Respecto a las tareas de "Ubicación", han sido **781**. Se han obtenido **565 respuestas correctas** y **216 respuestas erróneas**. En comparación con las preguntas de "Dormir", se ha observado una proporción considerablemente mayor de errores, lo que ha sugerido una mayor dificultad asociada a este tipo de tarea.

Finalmente, respecto a las preguntas de "Parada", estas han sido las que han presentado un mayor número de registros, con **1.602 preguntas**. Se han registrado **70 casos de tiempo excedido**. El tiempo medio de respuesta ha sido de **2,78 segundos**, con una desviación típica de **1,49 segundos**.

Por tanto, se han observado diferencias entre las tres preguntas. La tarea de "Dormir" ha presentado el mayor número de respuestas correctas en relación con el número de preguntas y, además, el menor tiempo medio de reacción de las condiciones para las que se ha dispuesto de esta medida. La tarea de "Ubicación" ha destacado por presentar un número elevado de respuestas erróneas, mientras que "Parada" ha presentado un tiempo medio de reacción superior al observado en "Dormir".

En caso de analizar los datos de las preguntas por nivel, se ha observado que el **nivel 1** ha recogido **1.384 preguntas**, el **nivel 2** ha recogido **939 preguntas** y el **nivel 3** ha recogido **771 preguntas** en el desglose por intentos. El tiempo medio de reacción, calculado a partir de los valores registrados para los diferentes intentos, ha mostrado una disminución progresiva entre los primeros niveles.

En el **nivel 1**, el tiempo medio de reacción ha sido de aproximadamente **2,89 segundos**. En el **nivel 2**, este valor ha disminuido hasta aproximadamente **2,36 segundos**, mientras que en el **nivel 3** se ha situado en torno a **2,32 segundos**.

En consecuencia, entre el nivel 1 y el nivel 2 se ha producido una reducción aproximada de **0,53 segundos**, mientras que entre el nivel 1 y el nivel 3 la reducción ha alcanzado aproximadamente **0,57 segundos**. La diferencia entre los niveles 2 y 3, por el contrario, ha sido reducida.

Los participantes han respondido más rápidamente a medida que aumentaban los niveles. La mayor reducción del tiempo de reacción se ha producido entre los niveles 1 y 2, mientras que posteriormente el tiempo parece haberse estabilizado.

Si analizamos los datos por evolución de intento, en el **nivel 1**, el primer intento ha presentado un tiempo medio de reacción de **3,02 segundos**, con una desviación típica de **1,81 segundos**. En los siguientes intentos se ha observado una tendencia general hacia tiempos inferiores, aunque con importantes fluctuaciones. El tiempo ha disminuido hasta **2,63 segundos en el quinto intento**, pero posteriormente ha aumentado hasta **3,45 segundos en el séptimo** y **3,99 segundos en el octavo**. Finalmente, en el décimo intento se ha registrado un tiempo medio de **2,51 segundos**.

En el **nivel 2**, el primer intento ha presentado un tiempo medio de **2,46 segundos**, con una desviación típica de **1,08 segundos**. En el segundo intento se ha reducido hasta **2,19 segundos** y, aunque se han producido algunas fluctuaciones posteriores, se han alcanzado valores especialmente bajos en los últimos intentos. En el décimo intento, el tiempo medio ha sido de **1,76 segundos**, mientras que en el duodécimo ha alcanzado **1,61 segundos**.

En el **nivel 3**, el primer intento ha presentado un tiempo medio de **2,46 segundos**, con una desviación típica de **1,45 segundos**. El segundo intento ha mostrado una reducción hasta **2,16 segundos**. Posteriormente, se han observado pequeñas fluctuaciones, manteniéndose los tiempos generalmente próximos a los 2-2,5 segundos.

En conjunto, estos resultados han mostrado una reducción del tiempo de reacción con la repetición de los intentos, especialmente en los niveles 1 y 2. Este patrón ha podido ser compatible con un efecto de práctica o familiarización con la tarea.

Observando los datos por cada tipo de pregunta o tarea, en el **nivel 1**, el tiempo medio de reacción de las preguntas de "Dormir" en el primer intento ha sido de **2,25 segundos**, con una desviación típica de **1,24 segundos**. En las preguntas de "Parada", el tiempo medio ha sido de **3,36 segundos**, con una desviación típica de **1,92 segundos**. Por tanto, durante este primer intento, las respuestas a "Parada" han requerido aproximadamente **1,11 segundos más** que las respuestas a "Dormir".

Esta diferencia también se ha observado en otros intentos. En el octavo intento del nivel 1, por ejemplo, el tiempo medio de reacción ha sido de **2,97 segundos** para "Dormir" y de **4,46 segundos** para "Parada". Además, la desviación típica ha sido de **1,07 segundos** en "Dormir" frente a **2,11 segundos** en "Parada", lo que ha indicado una mayor variabilidad de las respuestas en esta última tarea.

En el **nivel 2**, las diferencias entre ambos tipos de pregunta también han sido evidentes. En el primer intento, las preguntas de "Dormir" ha presentado un tiempo medio de reacción de **1,89 segundos**, mientras que "Parada" ha alcanzado **2,75 segundos**. En el décimo intento, ambos tiempos de reacción han disminuido, situándose en **1,29 segundos** para "Dormir" y **1,95 segundos** para "Parada".

En el **nivel 3**, las diferencias han sido menores. En el primer intento, el tiempo medio ha sido de **2,31 segundos** para "Dormir" y **2,53 segundos** para "Parada". En el cuarto intento, los tiempos han sido prácticamente idénticos: **2,27 segundos** para "Dormir" y **2,24 segundos** para "Parada".

En términos generales, las preguntas de "Parada" han presentado tiempos de reacción superiores a "Dormir" en buena parte de los intentos, especialmente en los

niveles 1 y 2. Esta diferencia se ha reducido en el nivel 3, donde ambas tareas han presentado tiempos de reacción más similares.

En cuanto a la precisión, se ha observado una diferencia especialmente marcada entre “Dormir” y “Ubicación”.

En el **nivel 1**, se han registrado **313 respuestas correctas y 15 erróneas** en las preguntas de “Dormir”. Por su parte, las tareas de “Ubicación” han presentado **249 respuestas correctas y 108 erróneas**.

En el **nivel 2**, las preguntas de “Dormir” han registrado **211 respuestas correctas y 11 erróneas**, mientras que “Ubicación” ha presentado **147 respuestas correctas y 40 erróneas**.

Finalmente, en el **nivel 3**, “Dormir” ha obtenido **172 respuestas correctas y únicamente 4 erróneas**, mientras que “Ubicación” ha registrado **166 respuestas correctas y 67 erróneas**.

Estos resultados han mostrado de forma consistente que las preguntas de “Dormir” han presentado una mayor precisión que las de “Ubicación”. En “Dormir”, el número de respuestas erróneas ha sido reducido en los tres niveles y ha disminuido desde 15 en el nivel 1 hasta 4 en el nivel 3. En cambio, “Ubicación” ha presentado una cantidad considerablemente mayor de errores, especialmente en el nivel 1 y en el nivel 3.

La diferencia ha resultado particularmente evidente en el nivel 3. Aunque ambas tareas han presentado un número similar de respuestas correctas, 172 en “Dormir” y 166 en “Ubicación”, el número de errores ha sido muy diferente, con 4 errores en “Dormir” frente a 67 en “Ubicación”.

Considerando conjuntamente el tiempo de reacción y la precisión, los resultados han mostrado dos patrones diferenciados. Por una parte, ha existido una tendencia hacia una **reducción del tiempo de reacción** conforme se ha avanzado en los niveles y se han realizado más intentos. Por otra, la **precisión ha dependido en gran medida del tipo de pregunta**.

La tarea de "Dormir" ha presentado un rendimiento especialmente estable, caracterizado por tiempos de reacción relativamente bajos y un número reducido de respuestas erróneas. La tarea de "Parada" se ha caracterizado por tiempos de respuesta generalmente superiores y una mayor variabilidad. Finalmente, la tarea de "Ubicación" ha presentado una mayor cantidad de errores, lo que ha indicado un rendimiento menos preciso.

Ha habido una evolución favorable del tiempo de reacción a medida que ha aumentado el nivel y se han repetido los intentos. El tiempo medio ha pasado de aproximadamente **2,89 segundos en el nivel 1 a 2,36 segundos en el nivel 2 y 2,32 segundos en el nivel 3**, lo que ha reflejado una reducción global del tiempo necesario para responder.

Por otro lado, el tipo de pregunta ha desempeñado un papel importante en el rendimiento. Las preguntas de "Dormir" han presentado una elevada precisión y tiempos de reacción relativamente bajos, mientras que "Parada" se ha caracterizado por tiempos de respuesta generalmente superiores. "Ubicación", por su parte, ha presentado una mayor proporción de respuestas erróneas, especialmente en comparación con "Dormir".

Nivel	Intento	Count	Media tiempo reacción	Stdev tiempo reacción	Count dormir	Media dormir tiempo reacción	Sdev dormir tiempo reacción	Count parada	Media parada tiempo reacción	Stdev parada tiempo reacción	Count ubi	Correctas	Erroneas	Dormir correctas	Dormir erroneas	Ubi correctas	Ubi erroneas
1	1	291	3,02418943	1,81372445	69	2,25428986	1,23711587	163	3,36041139	1,91987664	59	106	27	63	6	43	16
1	2	274	2,66108458	1,48784107	61	2,28408197	1,51143891	141	2,82535	1,44703873	72	106	28	57	4	49	23
1	3	211	2,94144872	1,82915901	49	2,62373469	1,71278271	111	3,08694393	1,86203963	51	83	21	47	2	36	15
1	4	147	2,71078302	1,48955559	35	2,3932	1,3205893	71	2,86733803	1,54227535	41	56	20	33	2	23	18
1	5	135	2,63432653	1,43369441	35	2,40614286	1,41429858	63	2,76109524	1,42869565	37	58	14	34	1	24	13
1	6	113	2,70367532	1,40730053	28	2,52135714	1,53812804	49	2,80785714	1,31546595	36	56	8	28	0	28	8
1	7	85	3,44712281	1,68974055	21	2,59395238	1,03978274	36	3,94480556	1,79382381	28	38	11	21	0	17	11
1	8	59	3,98506818	1,97146497	14	2,97071429	1,06811064	30	4,45843333	2,11277531	15	27	2	14	0	13	2
1	9	51	2,62076316	1,38650161	13	2,24676923	1,15236467	25	2,81524	1,45634554	13	25	1	13	0	12	1
1	10	18	2,51209091	1,1111422	3	1,97966667	0,58268879	10	2,71175	1,19337188	5	7	3	3	0	4	1
2	1	350	2,46174274	1,08235008	86	1,8909875	0,8215557	192	2,74534783	1,08439048	72	135	54	80	6	55	17
2	2	208	2,18555921	0,98743891	48	1,57074468	0,68769716	116	2,4607619	0,97716614	44	86	17	47	1	39	5
2	3	80	2,35228333	0,89002193	19	1,899	0,6804664	46	2,56234146	0,897391	15	31	8	18	1	13	2
2	4	73	2,48639623	0,89778865	17	2,34175	0,81478912	40	2,54894595	0,92440885	16	29	7	16	1	13	3
2	5	39	2,66396875	1,3310982	8	1,883875	0,76359666	26	2,924	1,37753581	5	13	2	8	0	5	0
2	6	27	2,13272727	1,11463664	6	1,356	0,57094863	16	2,424	1,12915798	5	11	0	6	0	5	0
2	7	26	3,11161905	1,21317664	5	2,7676	0,77846017	17	3,219125	1,30146748	4	9	1	5	0	4	0
2	8	34	2,13538462	0,88448708	12	1,82027273	0,61460706	15	2,36646667	0,97610989	7	13	6	11	1	2	5
2	9	22	2,30838889	1,09507063	5	1,514	0,43598211	13	2,61392308	1,11858423	4	7	2	5	0	2	2
2	10	20	1,75978571	0,80469463	4	1,2885	0,57456266	10	1,9483	0,80629784	6	10	0	4	0	6	0
2	11	15	2,27627273	0,92263418	5	1,92175	0,62051969	8	2,47885714	1,00239605	2	4	4	4	1	0	2
2	12	6	1,605	0,34328938	1	2,119	0	4	1,4765	0,25445677	1	1	1	1	0	0	1
2	13	5	1,83075	1,18674226	0			4	1,83075	1,18674226	1	0	1	0	0	0	1
2	14	7	1,7175	0,35943045	1	1,535	0	5	1,754	0,38345117	1	1	1	1	0	0	1
2	15	5	1,9535	0,35900174	1	1,601	0	3	2,071	0,34149378	1	2	0	1	0	1	0
2	16	6	2,2444	0,71673275	1	1,719	0	4	2,37575	0,74556568	1	2	0	1	0	1	0
2	19	5	2,9935	1,20112229	1	2,468	0	3	3,16866667	1,34196109	1	1	1	1	0	0	1
2	20	6	2,1908	0,86349578	1	1,784	0	4	2,2925	0,93825197	1	2	0	1	0	1	0
2	21	5	2,272	0,34260984	1	2,501	0	4	2,19566667	0,36496788	0	1	1	1	0	0	0
3	1	287	2,45670335	1,44907489	69	2,31019403	1,53670911	142	2,52583099	1,4005191	76	117	28	66	3	51	25
3	2	218	2,15588732	1,3175603	49	1,91928571	1,15575518	94	2,28054839	1,3790523	75	106	19	49	0	57	18
3	3	96	2,38823288	1,30917586	22	2,22757143	1,52210608	53	2,45311538	1,20658306	21	35	9	21	1	14	7
3	4	81	2,24741509	1,00333097	17	2,26552941	1,25232194	36	2,23886111	0,86094561	28	37	8	17	0	20	8
3	5	29	2,47072727	1,26479607	6	1,9845	0,78937544	16	2,6530625	1,35795064	7	12	1	6	0	6	1
3	6	43	2,12471429	1,09881738	9	1,83422222	0,98721795	12	2,34258333	1,12749445	22	24	7	9	0	15	7
3	7	17	2,19415385	1,35427118	4	1,9515	1,17698779	9	2,302	1,41269066	4	7	1	4	0	3	1

Tabla 11. Análisis tiempos de reacción

Con el objetivo de analizar la relación entre el tiempo de reacción y las diferentes variables, se han estudiado las correlaciones entre el **tiempo de reacción**, la **sesión**, el **nivel** y el **número de intento** que se pueden observar en la Tabla 12 y la Tabla 13.

En primer lugar, se ha observado una **correlación negativa y estadísticamente significativa entre la sesión y el tiempo de reacción** ($r = -0,152$; $p < 0,001$). La magnitud de esta correlación ha sido débil, pero el signo negativo ha indicado que, a medida que ha aumentado el número de sesión, el tiempo de reacción ha tendido a disminuir. Por tanto, las sesiones posteriores se han asociado con tiempos de respuesta ligeramente inferiores.

En segundo lugar, se ha obtenido una **correlación negativa y estadísticamente significativa entre el nivel y el tiempo de reacción** ($r = -0,172$; $p < 0,001$). Esta ha sido la correlación de mayor magnitud de las tres analizadas, aunque también ha presentado una intensidad débil. El signo negativo ha indicado que los niveles superiores se han asociado con menores tiempos de reacción.

Por último, la correlación entre el **número de intento y el tiempo de reacción** ha sido prácticamente inexistente y no ha resultado estadísticamente significativa ($r = 0,005$; $p = 0,818$). El coeficiente obtenido se ha situado prácticamente en cero, lo que ha indicado la ausencia de una relación lineal entre ambas variables. Por tanto, los datos no han proporcionado evidencia suficiente para afirmar que el aumento del número de intentos se haya relacionado, de manera general, con una disminución o un aumento del tiempo de reacción.

	Sesión	Nivel	Intento	Tiempo reacción(s)
Sesión	1	0,175275	0,001485	-0,15235986
Nivel	0,175275	1	-0,13142	-0,17207736
Intento	0,001485	-0,13142	1	0,00486376
Tiempo reacción(s)	-0,15236	-0,17208	0,004864	1

Tabla 12. Correlaciones tiempos de reacción

	Sesión	Nivel	Intento	Tiempo reacción(s)
Sesión	0	5,64E-17	0,943892	3,761E-13
Nivel	5,64E-17	0	3,95E-10	2,08E-16
Intento	0,943892	3,95E-10	0	0,8176797
Tiempo reacción(s)	3,76E-13	2,08E-16	0,81768	0

Tabla 13. P values tiempos de reacción

4.5 Análisis de los resultados

En conclusión, los datos analizados en los apartados anteriores nos ayudan a analizar las preguntas de investigación e hipótesis establecidos en la introducción.

PI1: ¿Hay mejoría entre las primeras sesiones y las últimas? PI2: ¿Hay mejoría entre sesiones?

En cuanto a tareas planificadas y ejecutadas, se ha observado un incremento considerable entre la primera y tercera sesión. Además, a medida que han aumentado las tareas planificadas también han aumentado las ejecutadas, sin empeorar el rendimiento. La tercera sesión ha presentado una mayor duración tanto en las sesiones como en los niveles y los intentos. A pesar de este incremento de tiempo, el porcentaje de acierto ha aumentado. Es decir, aunque haya aumentado el número de tareas en cantidad, aumentando la carga de trabajo, esto no ha implicado que no se haya conseguido hacer más porcentaje de aciertos que en la sesión 1. No ha supuesto un deterioro de desempeño, la proporción de errores ha sido inferior.

Por tanto, los resultados han mostrado una evolución favorable entre la primera y la tercera sesión, caracterizada por una mayor capacidad para gestionar un volumen superior de tareas manteniendo, e incluso mejorando, el rendimiento relativo.

PI3: ¿Hay mejoría entre niveles?

La duración media de los niveles ha tenido una tendencia descendente. También se ha observado una reducción progresiva del número medio de intentos por nivel, esto significa que los usuarios han necesitado de media menos intentos para completar los

niveles a medida que estos aumentaban. Se ha observado un incremento progresivo del porcentaje de niveles completados a medida que ha aumentado el nivel, la diferencia entre el nivel 1 y el 3 ha sido destacable ya que ha aumentado e 34,29% a 61,90%. Los resultados han mostrado que la evolución del desempeño en los distintos niveles no ha seguido una tendencia lineal para todas las variables analizadas. Entre los tres niveles, el último ha estacado por presentar un mayor eficiencia y capacidad para completar niveles. Por tanto, es posible decir que ha habido mejoría en los niveles.

PI4: ¿Hay mejoría entre intentos?

La disminución de casos cuando aumenta el número de intento dificulta responder con exactitud esta pregunta de investigación. Los datos indican que no hay mejoría lineal entre intentos en cuanto a tareas planificadas y ejecutadas correctamente. Esto no significa que empeore tampoco, se mantiene inestable. Esto puede ser debido a los distintos ritmos que puedan necesitar los niños, por lo tanto, puede perturbar los datos ya que los usuarios que comprendan antes la manera de jugar hacen menos intentos por nivel, y por lo tanto quedar en los intentos más avanzados los jugadores que más errores cometan. Sin embargo, aunque las tareas planificadas hayan variado, el tiempo de duración por intento ha disminuido con los intentos en algunos niveles. Las reglas respetadas aumentan pero no de manera lineal, y los intentos completados, es decir, completar un nivel, disminuyen con los intentos. Sin embargo, esto último se ve afectado por la falta de casos de los últimos intentos. Los últimos intentos del nivel 3 sí muestran simultáneamente una menor duración y un mayor porcentaje de aciertos.

Por lo tanto, no hay pruebas suficientes que demuestren que hay mejoría entre intentos, ya que tiende a mejorar, pero empeora en la mayoría de los últimos intentos del nivel.

PI5: ¿Disminuye el tiempo de reacción?

El tiempo medio de reacción ha mostrado una disminución progresiva en los primeros niveles, manteniéndose en el último. Por lo tanto, los datos analizados permiten ver que disminuye el tiempo de reacción a las preguntas.

H: Los juegos serios son una herramienta efectiva para mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con TDAH

Los juegos serios pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la planificación, sin embargo, con el análisis descrito se ha observado que la planificación mejora en el videojuego y no confirma que mejore la planificación en otros ámbitos ya que no se han realizado pruebas que lo comprueben.

Capítulo 5 - Discusión

Los resultados obtenidos muestran **indicios de una mejora en la capacidad de planificación de los participantes** a lo largo de las diferentes sesiones de juego. Esta mejora se ha podido observar a partir de los datos registrados durante la interacción con el juego, por ejemplo, en las tareas planificadas y ejecutadas, se ha observado un incremento en el número. La media de tareas planificadas ha pasado de 17,88 en la primera sesión a 31,78 en la tercera. De manera similar, la media de tareas ejecutadas ha aumentado de 14,74 a 26,70. La tercera sesión ha presentado una mayor duración tanto en las sesiones como en los niveles y los intentos respecto a la primera. A pesar de este incremento de tiempo, el porcentaje de acierto ha aumentado de 81,50% en la primera sesión a 84,68 %. Es decir, aunque haya aumentado el número de tareas en cantidad, aumentando la carga de trabajo, esto no ha implicado que no se haya conseguido hacer más porcentaje de aciertos que en la sesión 1. No ha supuesto un deterioro de desempeño, la proporción de errores ha sido inferior.

No obstante, estos **resultados deben interpretarse con cautela**, ya que la mejora observada se corresponde con el desempeño de los participantes dentro del propio entorno del juego. Al no haberse realizado pruebas en situaciones de la vida cotidiana de los niños, no es posible afirmar que esta mejora se traduzca en una mayor capacidad de planificación fuera del contexto del juego. Por tanto, sería necesario realizar estudios adicionales que permitan comprobar si las habilidades trabajadas mediante el juego se generalizan a situaciones reales.

En cuanto a la **evolución del tiempo de reacción de las preguntas**, se observa una reducción con el aumento de los niveles. El tiempo medio pasa aproximadamente de 2,89 segundos en el nivel 1 a 2,36 segundos en el nivel 2 y 2,32 segundos en el nivel 3. La mayor reducción se produce entre los niveles 1 y 2, mientras que entre los niveles 2 y 3 el cambio es mucho menor. Esto indica que la mejora en la rapidez de respuesta parece producirse principalmente durante las primeras etapas, alcanzándose posteriormente una cierta estabilización. Este dato también puede ser compatible con un posible efecto de práctica o familiarización con la tarea.

Los datos por nivel apuntan a una mayor eficiencia a medida que los usuarios avanzan en los niveles. Esto puede indicar que los usuarios mejoran con los niveles del juego. Uno de los resultados más destacados es precisamente el **porcentaje de niveles completados**. Mientras que en el nivel 1 únicamente se completó el 34,29 % de los niveles, en el nivel 2 esta proporción aumentó hasta el 40,74 % y en el nivel 3 alcanzó el 61,90 %. La diferencia entre el primer y el tercer nivel supone un incremento de 27,61 puntos porcentuales. Por tanto, esto indica una evolución favorable a medida que aumenta el nivel.

En cuanto a la **duración y el número de intentos**, también se observa una evolución favorable. La duración media disminuye de 745,83 en el nivel 1 a 501,55 en el nivel 3, mientras que el número medio de intentos se reduce de 4,19 a 2,79. Esto apunta a una mayor eficiencia en los niveles superiores. Es decir, el número de intentos que realiza el usuario por nivel se reduce con el avance de los niveles.

Por otro lado, a medida que los intentos aumentaban **ha ido disminuyendo el tiempo de duración del intento**. En el primer intento del primer nivel se ha registrado una duración de 206,90, mientras que en el décimo se ha reducido hasta 161,75 segundos. En el primer intento del nivel dos se han registrado 256,78 segundos, en los últimos, la duración ha disminuido en términos generales y ha alcanzado 206,10 segundos. Por último, en el primer intento del tercer nivel se han registrado 190,16 segundos mientras que en el último ha descendido hasta 107,14 segundos, aunque no ha tenido una evolución lineal. Esto puede ser debido a una mejora en rendimiento y necesitar menos tiempo o también podría ser por frustración al no entender cómo completar el nivel. El juego está centrado específicamente en la planificación, al centrarse en una única capacidad cognitiva, la experiencia puede resultar **menos variada o atractiva** para determinados niños, especialmente si se compara con aplicaciones que incorporan diferentes tipos de actividades y estímulos.

Los datos por intento muestran un **peor rendimiento en los últimos intentos** de cada nivel. Esto puede ser por la disminución de casos, los niños que entienden antes el juego avanzan al siguiente nivel sin realizar tantos intentos. Por lo tanto, los últimos intentos tienen un % de aciertos y % de reglas respetadas menor que en el primero. Por ejemplo, en el nivel uno el primer intento tiene una media de 83,78% de aciertos y 87,20%

de reglas respetadas, y el último intento 55,56% de acierto y 75% de reglas respetadas. Sin embargo, al haber disminuido los casos del último intento a tres, no demuestra un peor rendimiento.

Asimismo, los datos han tenido desviaciones típicas relativamente altas, el **amplio rango de edad** de los participantes constituye un factor que debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Los niños de diferentes edades se encuentran en etapas de desarrollo distintas y pueden presentar diferencias importantes en sus capacidades cognitivas, comprensión de las instrucciones y experiencia con los videojuegos. Por este motivo, es posible que los participantes de menor edad hayan encontrado el juego más complejo que los participantes de mayor edad, generando una mayor heterogeneidad en los datos.

Capítulo 6 - Conclusiones y trabajo futuro

Para este Trabajo de Fin de Grado se ha creado Misión Colombia, un juego serio orientado a mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El videojuego se ha creado como parte de un proyecto internacional creado en colaboración a la Universidad Tecnológica de Pereira y el Hospital de Manizales. Desde el primer momento se supo que iba a ser parte de una intervención, con niños y adolescentes con TDAH de Colombia, junto con otros videojuegos del proyecto.

El resultado ha sido un videojuego creado con el motor de videojuegos Unity, basado en planificar tareas relacionadas con la gestión del tiempo y la organización, y ayudando a planificar rutas a un transportista como historia. El juego está tematizado en Colombia, y entrena la organización de tareas a través de distintas pantallas. Para poder pasar de nivel los usuarios deben planificar y seguir correctamente su planificación teniendo en cuenta las reglas del juego.

6.1 Conclusiones

Con este juego serio se han conseguido sacar datos de manera sencilla a 49 niños y adolescentes con TDAH y los resultados indican que con la repetición de intentos analizados en cada nivel no puede confirmarse una mejoría. Sin embargo, a medida que se avanza en los niveles y en distintas sesiones se observa un aumento de tareas planificadas y ejecutadas realizadas correctamente en proporción, una disminución de errores relativos y un menor tiempo de reacción al responder a las preguntas del juego a medida que avanzan los intentos, significando esto una mejoría dentro del juego.

Por lo tanto, los resultados obtenidos aportan indicios de una mejora en la capacidad de planificación de los participantes a lo largo de las diferentes sesiones de juego. Esta evolución se observa en el aumento progresivo tanto de las tareas planificadas como de las tareas ejecutadas. Asimismo, a pesar de que en las sesiones posteriores se produce un incremento de la duración de las partidas, de los niveles completados y del número de intentos, este aumento de la carga de trabajo no estuvo acompañado de un deterioro del rendimiento. Por el contrario, se observó una mejora

en el porcentaje de aciertos y una mayor homogeneidad en el desempeño de los participantes.

Estos resultados sugieren que, a medida que los participantes avanzaban en el uso del videojuego, podían asumir una mayor cantidad de tareas manteniendo un rendimiento adecuado.

Los resultados obtenidos permiten considerar el videojuego como una herramienta con potencial para el trabajo de la capacidad de planificación. Sin embargo, los resultados no permiten afirmar que las habilidades desarrolladas se transfieran a situaciones de la vida cotidiana. Por ello, sería conveniente continuar investigando mediante estudios que incorporen un análisis individualizado de los participantes, una mayor consideración de las diferencias asociadas a la edad y medidas complementarias que permitan evaluar la transferencia de las habilidades adquiridas fuera del entorno del videojuego.

6.2 Limitaciones

En cuanto a las limitaciones del estudio, una de las principales está relacionada con la forma en la que se han analizado los datos. Los datos por intento muestran un peor rendimiento en los últimos intentos de cada nivel. Esto es debido a la disminución de casos con el avance de los intentos, los niños que entienden antes el juego avanzan al siguiente nivel sin realizar tantos intentos. Habría sido interesante realizar un **análisis individualizado de los intentos** de cada participante, estudiando la evolución de cada niño a lo largo de las partidas. El análisis conjunto de los resultados permite observar tendencias generales, pero puede ocultar diferencias individuales y dificultar la identificación de posibles mejoras específicas en cada participante. Un análisis por jugador y por intento habría permitido determinar con mayor precisión si cada niño experimentaba una evolución positiva y cómo se producía esta.

Otra limitación ha sido la ausencia de un **tutorial jugable**. El tutorial se explicaba con imágenes, la falta de una introducción interactiva puede haber provocado que algunos participantes necesitaran un periodo inicial de adaptación a las mecánicas y objetivos del juego. Esto puede haber influido en su rendimiento durante las primeras partidas y, en consecuencia, en algunos de los datos obtenidos.

Asimismo, el **amplio rango de edad** de los participantes constituye un factor que debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Los niños de diferentes edades se encuentran en etapas de desarrollo distintas y pueden presentar diferencias importantes en sus capacidades cognitivas, comprensión de las instrucciones y experiencia con los videojuegos. Por este motivo, es posible que los participantes de menor edad hayan encontrado el juego más complejo que los participantes de mayor edad, generando una mayor heterogeneidad en los datos.

Finalmente, otra limitación importante ha sido **no haber estado presente durante la realización de las pruebas**. Aunque el registro automático de datos permite obtener información objetiva sobre las partidas, la observación directa de los jugadores habría aportado información adicional sobre su comportamiento, dificultades y reacciones ante las distintas situaciones del juego. Esta información podría haber resultado especialmente útil para detectar problemas de usabilidad, elementos poco intuitivos o aspectos que pudieran mejorar la experiencia.

6.3 Trabajo Futuro

Como posibles líneas de trabajo futuro, se plantea la realización de **pruebas con jugadores en presencia de los desarrolladores**, con el objetivo de observar su interacción con el juego y recopilar su *feedback*. Estos resultados permitirían identificar dificultades, necesidades y aspectos susceptibles de mejora, contribuyendo a realizar cambios sobre el diseño y la jugabilidad.

Una de las mejoras propuestas sería la incorporación de un **tutorial jugable** que permita al jugador familiarizarse de forma progresiva con las mecánicas y controles del juego antes de comenzar los niveles principales en vez de ser imágenes con texto.

Asimismo, se considera conveniente incorporar una opción de **narración mediante voz para los textos e instrucciones**. De esta forma, la capacidad lectora del niño tendría una menor influencia en su experiencia de juego y se facilitaría la comprensión de las indicaciones.

En futuros estudios, sería conveniente considerar **grupos de edad más homogéneos** o analizar los resultados separando a los participantes por franjas de edad.

También, habría sido interesante realizar un **análisis individualizado de los intentos** de cada participante, estudiando la evolución de cada niño a lo largo de las partidas. El análisis conjunto de los resultados permite observar tendencias generales, pero puede ocultar diferencias individuales y dificultar la identificación de posibles mejoras específicas en cada participante. Un análisis por jugador y por intento habría permitido determinar con mayor precisión si cada niño experimentaba una evolución positiva y cómo se producía esta.

En relación con los aspectos visuales, se propone añadir **una mayor variedad de animaciones durante la pantalla de planificación y ejecución**, con el fin de hacer la experiencia más dinámica y proporcionar una respuesta visual más clara a las acciones realizadas por el jugador.

Otra posible mejora estaría relacionada con la animación de conducción, incorporando una animación distinta que **evite que el personaje se duerma mientras conduce**.

Por último, se plantea dotar a **cada nivel de una estética diferente**, introduciendo variaciones en los escenarios, elementos visuales y ambientación. Esto permitiría aumentar la variedad entre niveles y evitar una posible sensación de repetición, favoreciendo así la motivación del jugador y la percepción de progreso.

Introduction

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common childhood disorders[1]. Its main symptoms are patterns of inattention, hyperactivity and impulsivity that persist in the individual and affect executive functioning, as well as having an impact on various aspects of daily life[2]. Planning ability is an important part of executive functioning that is affected by this disorder[3], [4].

Motivation

In recent decades, the prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) amongst children and adolescents has risen significantly in clinical and school settings[5]. Various studies indicate that prolonged and unregulated exposure to screen-based devices acts as a factor that exacerbates symptomatic manifestations or is associated with an increased risk of developing attention and behavioral problems in childhood[6], [7], [8].

Whilst conventional pharmacological treatment, particularly with stimulants such as methylphenidate, is one of the main interventions for alleviating the core symptoms of ADHD, its evaluation should not be limited solely to the reduction of hyperactivity or inattention [9]. From a social and ethical perspective, it has been pointed out that treatment may influence aspects of behavior and identity that are valued positively by the individual themselves or their social environment, raising questions about the medicalization of traits such as spontaneity or certain forms of cognitive functioning [10]. Some studies have observed that psychotropic drugs may extend beyond the control of symptoms such as hyperactive or inattentive behaviors, and may be associated with a reduction in indicators of creativity, such as fluency and originality[9], [11].

Planning difficulties can manifest in various ways, such as poor organization of tasks, an inability to complete multi-step activities, and difficulties in adapting strategies to new situations, all of which affect the person's daily life. In the academic sphere, the inability to sequence complex tasks can lead to poor time management, chronic procrastination, difficulties in starting and completing schoolwork, and academic performance that falls significantly short of the child's intellectual potential[12], [13]. It

also affects the social and psychological spheres. In the case of ADHD, difficulties related to impulsivity can lead to actions taken without adequately anticipating their consequences, whilst organizational problems can interfere with the fulfilment of tasks and responsibilities. These difficulties can impact social, academic and occupational functioning and lead to the avoidance of activities requiring sustained mental effort[14], [15]. Furthermore, repeated experiences of difficulty or failure may be associated with emotional consequences such as lower self-esteem[16].

The use of serious games as a tool for education and cognitive training has been increasing over the years; however, games aimed at people with ADHD to train executive functions focus primarily on attention rather than on planning ability[17].

The fact that these symptoms affect the daily lives of so many children and adolescents has motivated the design and development of this serious game, with the aim of improving planning ability and with a view to testing the following hypothesis.

H: Serious games are an effective tool for improving planning ability in children and adolescents with ADHD

Goals

The following objectives have been set in order to carry out the project.

Overall objective:

- To design and develop a serious game aimed at training planning skills in children and young people with ADHD

Specific objectives:

- To conduct research into planning skills in people with ADHD and tools similar to this project
- To design requirements for the application in collaboration with psychologists
- To design an application to improve planning skills, focusing on children and adolescents with ADHD
- To develop an application using the Unity game engine

- To develop a task planning screen where users can select tasks to complete
- Develop a task execution screen displaying the selected tasks to be carried out, complete with obstacles
- Develop a summary and rewards screen to visualise progress using animation
- Develop configuration settings within the app to adjust the game's difficulty level
- Collect and analyse data obtained from users to assess the game's effectiveness

With the aim of answering the following research questions.

RI1: Is there an improvement between the first and last sessions?

RI2: Is there an improvement between sessions?

RI3: Is there an improvement between levels?

RI4: Is there an improvement between attempts?

RI5: Does reaction time decrease?

Work plan

To achieve these objectives, the project has been divided into three phases: the research phase, the implementation phase and the testing and data phase.

During the research phase, information was gathered on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), serious games – particularly those focused on this disorder – and other tools used to alleviate the symptoms of ADHD. This phase comprised all the research carried out prior to the project's implementation.

During the implementation phase, the tool was designed and the requirements for the application were discussed in advance with psychologists and doctors from the Technological University of Pereira who specialize in this field. Once the requirements

were established, the game was designed and implemented using the Unity game engine, taking into account the findings from the previous phase.

Finally, the testing and data phase involved completing the testing of the game and rectifying errors once it was playable and had a gameplay cycle. Once the bugs had been fixed, the Technological University of Pereira, together with the psychologists, carried out an intervention using the developed video game with the target audience. The phase concluded with an analysis of the data obtained from the video game and the calculation of metrics to answer the research questions.

Conclusions and future work

For this final thesis project, "Misión Colombia" was created, a serious game designed to improve planning skills in children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

The video game was developed as part of an international project created in collaboration with the Technological University of Pereira and the Hospital de Manizales. From the outset, it was clear that it would be part of an intervention involving children and adolescents with ADHD in Colombia, alongside other video games in the project.

The result is a video game built using the Unity game engine, centered on planning tasks related to time management and organization, with a storyline in which players help a delivery driver plan routes. The game is set in Colombia and trains players in task organization through various screens. To advance to the next level, users must plan and correctly follow their plan while adhering to the game's rules.

Conclusions

This serious game has made it possible to easily collect data from 49 children and adolescents with ADHD, and the results indicate that, based on the repeated attempts analyzed at each level, no improvement can be confirmed. However, as participants progressed through the levels and across different sessions, there was a proportional increase in the number of planned and correctly executed tasks, a decrease in relative errors, and shorter reaction times when answering the game's questions as attempts progressed, all of which indicate improvement within the game.

Therefore, the results provide evidence of an improvement in the participants' planning ability throughout the different game sessions. This progress is evident in the gradual increase in both planned and executed tasks. Furthermore, although later sessions saw an increase in game duration, the number of levels completed, and the number of attempts, this increased workload was not accompanied by a decline in performance. On the contrary, an improvement in the accuracy rate and greater consistency in participants' performance were observed.

These results suggest that, as participants became more proficient in using the video game, they were able to take on a greater number of tasks while maintaining adequate performance.

The results obtained suggest that video games can be considered a tool with the potential to develop planning skills. However, the results do not allow us to conclude that the skills developed transfer to everyday situations. Therefore, it would be advisable to continue researching through studies that incorporate an individualized analysis of participants, greater consideration of age-related differences, and complementary measures that allow for the evaluation of the transfer of acquired skills outside the video game environment.

Limitations

As for the study's limitations, one of the main ones relates to the way the data were analyzed. The data by attempt show poorer performance in the last attempts of each level. This may be due to the decreasing number of cases; children who understand the game sooner advance to the next level without making as many attempts. It would have been interesting to conduct an **individualized analysis of each participant's attempts**, examining each child's progress throughout the game sessions. While a pooled analysis of the results allows for the observation of general trends, it may obscure individual differences and make it difficult to identify potential specific improvements for each participant. An analysis by player and by attempt would have allowed for a more precise determination of whether each child was making positive progress and how that progress occurred.

Another limitation was the absence of a **playable tutorial**. The lack of an interactive introduction may have meant that some participants needed an initial period to adapt to the game's mechanics and objectives. This may have influenced their performance during the first few games and, consequently, some of the data obtained.

Furthermore, the **wide age range** of the participants is a factor that must be taken into account when interpreting the results. Children of different ages are at different stages of development and may exhibit significant differences in their cognitive abilities, understanding of instructions, and experience with video games. For this reason, it is

possible that younger participants found the game more complex than older participants, leading to greater heterogeneity in the data.

Finally, another important limitation was that the **researcher was not present during the testing**. Although automatic data logging provides objective information about the gameplay, direct observation of the players would have yielded additional insights into their behavior, difficulties, and reactions to various in-game situations. This information could have been particularly useful for identifying usability issues, unintuitive elements, or aspects that could improve the experience.

Future Work

As possible avenues for future work, we propose conducting **tests with players in the presence of the developers**, with the goal of observing their interaction with the game and gathering their feedback. These results would help identify difficulties, needs, and areas for improvement, contributing to changes in the game's design and gameplay.

One of the proposed improvements would be the inclusion of a **playable tutorial** that allows players to gradually familiarize themselves with the game's mechanics and controls before starting the main levels, rather than relying on static images with text.

Likewise, it is considered advisable to incorporate a **voice narration option for texts and instructions**. This way, the child's reading ability would have less of an impact on their gaming experience, and it would be easier for them to understand the instructions.

In future studies, it would be advisable to consider **more homogeneous age groups** or to analyze the results by separating participants into age brackets.

It would also have been interesting to conduct an **individualized analysis of each participant's attempts**, studying each child's progress throughout the games. A collective analysis of the results allows us to observe general trends, but it can obscure individual differences and make it difficult to identify specific areas for improvement in each participant. An analysis by player and by attempt would have allowed us to determine more precisely whether each child was making positive progress and how that progress was occurring.

Regarding visual aspects, we propose adding a **greater variety of animations during the planning and execution screens** to make the experience more dynamic and provide a clearer visual response to the player's actions.

Another possible improvement would involve the driving animation, incorporating a different animation to **prevent the character from falling asleep while driving**.

Finally, we propose **giving each level a distinct aesthetic** by introducing variations in the settings, visual elements, and atmosphere. This would increase variety between levels and prevent a potential sense of repetition, thereby boosting player motivation and the perception of progress.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] G. Ayano, «The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses», *J. Affect. Disord.*, 2023.
- [2] E. Joselevich, G. Bernaldo de Quirós, M. B. Moyano, R. O. Scandar, y V. Vainer, «A.D/H.D.: qué es, qué hacer: recomendaciones para padres y docentes», en *A.D/H.D.: qué es, qué hacer: recomendaciones para padres y docentes*, pp. 267-267. Accedido: 1 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1201519>
- [3] R. A. Barkley, L. E. Knouse, y K. R. Murphy, «"Correspondence and disparity in the self- and other ratings of current and childhood ADHD symptoms and impairment in adults with ADHD": Correction to Barkley et al. (2011)», *Psychol. Assess.*, vol. 23, n.º 2, pp. 446-446, 2011, doi: 10.1037/a0024001.
- [4] C. B. González Calleros, J. Guerrero García, y Y. Navarro Rangel, «Uso de juegos serios como herramienta educativa para la enseñanza a niños con TDAH», *RD-ICUAP*, abr. 2019, doi: 10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2019.13.329.
- [5] *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*, 4th ed. en *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*, 4th ed. New York, NY, US: The Guilford Press, 2015, pp. xiii, 898.
- [6] M. S. J. Sarango, D. M. S. Obando, O. M. A. Prado, y L. H. L. Morales, «Relación entre las TIC y los rasgos de TDAH en niños», *Sci. Rev. Prod. Cienc. E Investig.*, vol. 10, n.º 62, pp. 29-38, abr. 2026, doi: 10.29018/issn.2588-1000vol10iss62.2026pp29-38.
- [7] G. W. Small *et al.*, «Brain health consequences of digital technology use», *Dialogues Clin. Neurosci.*, vol. 22, n.º 2, pp. 179-187, jun. 2020, doi: 10.31887/DCNS.2020.22.2/gsmall.
- [8] I. Waisman, E. Hidalgo, y M. L. Rossi, «Uso de pantallas en niños pequeños en una ciudad de Argentina», *Arch. Argent. Pediatría*, vol. 116, n.º 2, pp. e186-e195, abr. 2018, doi: 10.5546/aap.2018.e186.
- [9] G. González-Carpio Hernández y J. Serrano Selva, «Medication and creativity in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)», *Psicothema*, vol. 1, n.º 28, pp. 20-25, feb. 2016, doi: 10.7334/psicothema2015.126.
- [10] I. Singh, A. M. Filipe, I. Bard, M. Bergey, y L. Baker, «Globalization and Cognitive Enhancement: Emerging Social and Ethical Challenges for ADHD Clinicians», *Curr. Psychiatry Rep.*, vol. 15, n.º 9, p. 385, ago. 2013, doi: 10.1007/s11920-013-0385-0.
- [11] S. Cortese *et al.*, «Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis», *Lancet Psychiatry*, vol. 5, n.º 9, pp. 727-738, sep. 2018, doi: 10.1016/S2215-0366(18)30269-4.
- [12] J. Biederman *et al.*, «Impact of Executive Function Deficits and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) on Academic Outcomes in Children», *J.*

Consult. Clin. Psychol., vol. 72, n.º 5, pp. 757-766, 2004, doi: 10.1037/0022-006X.72.5.757.

- [13] E. G. Willcutt, A. E. Doyle, J. T. Nigg, S. V. Faraone, y B. F. Pennington, «Validity of the Executive Function Theory of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review», *Biol. Psychiatry*, vol. 57, n.º 11, pp. 1336-1346, jun. 2005, doi: 10.1016/j.biopsych.2005.02.006.
- [14] A. Diamond, «Executive Functions», *Annu. Rev. Psychol.*, vol. 64, pp. 135-168, 2013, doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750.
- [15] «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | Psychiatry Online», DSM Library. Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425787>
- [16] A. B. Pedersen, B. V. Edvardsen, S. M. Messina, M. R. Volden, L. L. Weyandt, y A. J. Lundervold, «Self-Esteem in Adults With ADHD Using the Rosenberg Self-Esteem Scale: A Systematic Review», *J. Atten. Disord.*, vol. 28, n.º 7, pp. 1124-1138, may 2024, doi: 10.1177/10870547241237245.
- [17] J. Lin y W.-R. Chang, «Effectiveness of Serious Games as Digital Therapeutics for Enhancing the Abilities of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Systematic Literature Review», *JMIR Serious Games*, vol. 13, n.º 1, p. e60937, may 2025, doi: 10.2196/60937.
- [18] «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | Psychiatry Online», DSM Library. Accedido: 19 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596>
- [19] G. Tripp y J. R. Wickens, «Neurobiology of ADHD», *Neuropharmacology*, vol. 57, n.º 7-8, pp. 579-589, dic. 2009, doi: 10.1016/j.neuropharm.2009.07.026.
- [20] S. V. Faraone *et al.*, «Attention-deficit/hyperactivity disorder», *Nat. Rev. Dis. Primer*, vol. 1, n.º 1, p. 15020, ago. 2015, doi: 10.1038/nrdp.2015.20.
- [21] R. A. Barkley, «Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD», *Psychol. Bull.*, vol. 121, n.º 1, pp. 65-94, 1997, doi: 10.1037/0033-2909.121.1.65.
- [22] R. Suriano, «A systematic review on the association between ADHD and procrastination», *Res. Dev. Disabil.*, vol. 175, p. 105342, ago. 2026, doi: 10.1016/j.ridd.2026.105342.
- [23] U. Njardvik, G. J. Wergeland, E. N. Riise, D. Kr. Hannesdottir, y L.-G. Öst, «Psychiatric comorbidity in children and adolescents with ADHD: A systematic review and meta-analysis», *Clin. Psychol. Rev.*, vol. 118, p. 102571, jun. 2025, doi: 10.1016/j.cpr.2025.102571.
- [24] M. L. Wolraich *et al.*, «Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents».
- [25] S. V. Faraone *et al.*, «The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder», *Neurosci. Biobehav. Rev.*, vol. 128, pp. 789-818, sep. 2021, doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.01.022.

- [26] J. A. Sedgwick, A. Merwood, y P. Asherson, «The positive aspects of attention deficit hyperactivity disorder: a qualitative investigation of successful adults with ADHD», *ADHD Atten. Deficit Hyperact. Disord.*, vol. 11, n.º 3, pp. 241-253, sep. 2019, doi: 10.1007/s12402-018-0277-6.
- [27] M. M. Quinn Patricia O., «A Review of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Women and Girls: Uncovering This Hidden Diagnosis», *Psychiatrist.com*. Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.psychiatrist.com/pcc/review-attention-deficit-hyperactivity-disorder-women/>
- [28] E. G. Willcutt, «The Prevalence of DSM-IV Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review», *Neurotherapeutics*, vol. 9, n.º 3, pp. 490-499, jul. 2012, doi: 10.1007/s13311-012-0135-8.
- [29] M. Vedeckina y F. Borgonovi, «A Review of Evidence on the Role of Digital Technology in Shaping Attention and Cognitive Control in Children», *Front. Psychol.*, vol. 12, feb. 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.611155.
- [30] S. K. Tamana *et al.*, «Screen-time is associated with inattention problems in preschoolers: Results from the CHILd birth cohort study», *PLOS ONE*, vol. 14, n.º 4, p. e0213995, abr. 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0213995.
- [31] G. W. Mies, I. Ma, E. de Water, J. K. Buitelaar, y A. Scheres, «Waiting and working for rewards: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder is associated with steeper delay discounting linked to amygdala activation, but not with steeper effort discounting», *Cortex*, vol. 106, pp. 164-173, sep. 2018, doi: 10.1016/j.cortex.2018.05.018.
- [32] K. C. M. Bul, L. L. Doove, I. H. A. Franken, S. V. der Oord, P. M. Kato, y A. Maras, «A serious game for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Who benefits the most?», *PLOS ONE*, vol. 13, n.º 3, p. e0193681, mar. 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0193681.
- [33] D. J. Kuss y M. D. Griffiths, «Online gaming addiction in children and adolescents: A review of empirical research», *J. Behav. Addict.*, vol. 1, n.º 1, pp. 3-22, mar. 2012, doi: 10.1556/jba.1.2012.1.1.
- [34] D. R. Michael y S. Chen, *Serious Games: Games that Educate, Train and Inform*. Thomson Course Technology, 2006.
- [35] J. Alvarez y D. Djaouti, «An introduction to Serious game Definitions and concepts».
- [36] R. Bergonse, «Fifty Years on, What Exactly is a Videogame? An Essentialistic Definitional Approach», *Comput. Games J.*, vol. 6, n.º 4, pp. 239-255, dic. 2017, doi: 10.1007/s40869-017-0045-4.
- [37] N. Esposito, «A Short and Simple Definition of What a Videogame Is», en *Proceedings of DiGRA 2005 Conference: Changing Views: Worlds in Play*, ene. 2005. doi: 10.26503/dl.v2005i1.177.
- [38] J. Arjoranta, «How to Define Games and Why We Need to», *Comput. Games J.*, vol. 8, n.º 3-4, pp. 109-120, dic. 2019, doi: 10.1007/s40869-019-00080-6.

- [39] I. Khaliq y B. Purkiss, «A study of interaction in idle games & perceptions on the definition of a game», en *2015 IEEE Games Entertainment Media Conference (GEM)*, oct. 2015, pp. 1-6. doi: 10.1109/GEM.2015.7377233.
- [40] C. Crawford, «The Art of Computer Game Design».
- [41] E. Adams, *Fundamentals of Action and Arcade Game Design*. New Riders, 2014.
- [42] M. J. P. Wolf y B. Perron, *The Routledge Companion to Video Game Studies*. Taylor & Francis, 2023.
- [43] N. de O. Cardoso, A. J. M. Barrios, y L. Argimon, «Efectos de los géneros de videojuegos en la cognición de adultos sanos: una revisión sistemática», *Rev. Neuropsicol. Latinoam.*, 2018.
- [44] G. Dale y C. Shawn Green, «The Changing Face of Video Games and Video Gamers: Future Directions in the Scientific Study of Video Game Play and Cognitive Performance», *J. Cogn. Enhanc.*, vol. 1, n.º 3, pp. 280-294, sep. 2017, doi: 10.1007/s41465-017-0015-6.
- [45] D. Gong *et al.*, «Enhanced functional connectivity and increased gray matter volume of insula related to action video game playing», *Sci. Rep.*, vol. 5, n.º 1, p. 9763, abr. 2015, doi: 10.1038/srep09763.
- [46] «Call of Duty® | La franquicia de videojuegos más vendida». Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.callofduty.com/es>
- [47] T. Gleich, R. C. Lorenz, J. Gallinat, y S. Kühn, «Functional changes in the reward circuit in response to gaming-related cues after training with a commercial video game», *NeuroImage*, vol. 152, pp. 467-475, may 2017, doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.03.032.
- [48] «El sitio oficial de Super Mario™ – Inicio». Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://mario.nintendo.com/es/>
- [49] J. Arjoranta, «Defining Role-Playing Games as Language-Games», *Int. J. Role-Play.*, n.º 2, pp. 3-17, mar. 2011, doi: 10.33063/ijrp.vi2.190.
- [50] M. Hitchens y A. Drachen, «The Many Faces of Role-Playing Games», *Int. J. Role-Play.*, n.º 1, pp. 3-21, dic. 2008, doi: 10.33063/ijrp.vi1.185.
- [51] «Baldur's Gate 3». Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://baldursgate3.game/>
- [52] «Subset Games | Into the Breach». Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://subsetgames.com/itb.html>
- [53] B. D. Glass, W. T. Maddox, y B. C. Love, «Real-Time Strategy Game Training: Emergence of a Cognitive Flexibility Trait», *PLOS ONE*, vol. 8, n.º 8, p. e70350, ago. 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0070350.
- [54] «Planet Coaster 2 - Create a Splash!», Planet Coaster 2. Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.planetcoaster.com>

- [55] Á. S. Valverde, «Acciones transmedia en los videojuegos de simulación deportiva», *Indivisa Bol. Estud. E Investig.*, n.º 20, pp. 327-354, sep. 2020, doi: 10.37382/indivisa.vi20.79.
- [56] G. Crawford, «Digital Gaming, Sport and Gender», *Leis. Stud.*, vol. 24, n.º 3, pp. 259-270, ene. 2005, doi: 10.1080/0261436042000290317.
- [57] K. Blair, «Historical Overview: Playable Female Athlete Characters in Sport Simulation Videogames», *Int. J. Hist. Sport*, vol. 41, n.º 9, pp. 886-907, jul. 2024, doi: 10.1080/09523367.2024.2387638.
- [58] «Wii Sports», Nintendo of Europe SE. Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.nintendo.com/es-es/Juegos/Wii/WiiSports-283971.html>
- [59] D. J. Souders, W. R. Boot, K. Blocker, T. Vitale, N. A. Roque, y N. Charness, «Evidence for Narrow Transfer after Short-Term Cognitive Training in Older Adults», *Front. Aging Neurosci.*, vol. 9, feb. 2017, doi: 10.3389/fnagi.2017.00041.
- [60] «¡Investiga el portal de la serie Layton de Nintendo!», Nintendo of Europe SE. Accedido: 8 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.nintendo.com/es-es/Juegos/Explorar-el-catalogo/Portal-de-personajes/Portal-para-la-serie-Layton/Portal-de-la-serie-Layton-627605.html>
- [61] L. Mejías-Climent, «Clasificaciones de videojuegos : una propuesta práctica para estudios empíricos», n.º 19, pp. 0022-0046, 2021, doi: 10.5565/rev/tradumatica.242.
- [62] M. Zyda, «From visual simulation to virtual reality to games», *Computer*, vol. 38, n.º 9, pp. 25-32, sep. 2005, doi: 10.1109/MC.2005.297.
- [63] Y. Zhonggen, «A Meta-Analysis of Use of Serious Games in Education over a Decade», *Int. J. Comput. Games Technol.*, vol. 2019, n.º 1, p. 4797032, 2019, doi: 10.1155/2019/4797032.
- [64] A. D. Gloria, F. Bellotti, y R. Berta, «Serious Games for education and training», *Int. J. Serious Games*, vol. 1, n.º 1, feb. 2014, doi: 10.17083/ijsg.v1i1.11.
- [65] B. Sawyer y P. Smith, «Serious games taxonomy», *Pap. Present. Serious Games Summit Game Dev. Conf. San Franc. USA*, pp. 23-27, ene. 2008.
- [66] R. P. De Lope y N. Medina-Medina, «A Comprehensive Taxonomy for Serious Games», *J. Educ. Comput. Res.*, vol. 55, n.º 5, pp. 629-672, sep. 2017, doi: 10.1177/0735633116681301.
- [67] T. M. González, «TIC Y TDAH», p. 8.
- [68] F. J. S. Pérez y J. R. Vázquez, «LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD».
- [69] J. G. García y J. M. G. Calleros, «Videojuegos en educación especial: niños con TDAH», *Rev. Asoc. Interacción Pers. Ordenad. AIPO*, vol. 2, n.º 1, pp. 48-59, jun. 2021, doi: 10.65234/interaccion.35.
- [70] D. C. Alban Tarco y V. E. Jara Ramírez, «Revisión sistemática de intervenciones basadas en el juego como herramienta terapéutica para niños con TEA o TDAH», masterThesis, Quito: Universidad de las Américas, 2025, 2025. Accedido: 9 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/18031>

- [71] E. Barragan-Perez *et al.*, «MIDIENDO EL ESPECTRO: DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE A LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA: CONSENSO LATINOAMERICANO DELPHI MODIFICADO», *Rev. Médica Clínica Las Condes*, vol. 32, n.º 1, pp. 112-127, ene. 2021, doi: 10.1016/j.rmcl.2020.12.012.
- [72] L. S. Encalada, «DETECCIÓN E INTERVENCIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH)».
- [73] J. Larraín-Valenzuela, M. Aspé-Sánchez, P. Nieto, R. C. Vergara, y A. M. Palma Contreras, «Effectiveness of family bonding therapy supported by child clinical psychomotricity to increase self-regulation in children with attention deficit hyperactivity disorder: A pilot study», *Rev. Psicodidact. Engl. Ed.*, vol. 28, n.º 1, pp. 80-91, ene. 2023, doi: 10.1016/j.psicoe.2022.12.003.
- [74] *Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10: Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento*. Ed. Médica Panamericana, 2000.
- [75] K. E. C. Landy, J. L. P. Neira, y G. G. R. Ortiz, «Terapia cognitivo conductual en el tratamiento de las adicciones a los videojuegos: una revisión sistemática», *Sci. Rev. Prod. Cienc. E Investig.*, vol. 6, n.º 42, pp. 301-322, mar. 2022, doi: 10.29018/issn.2588-1000vol6iss42.2022pp301-322.
- [76] P. Wouters, C. van Nimwegen, H. van Oostendorp, y E. D. van der Spek, «A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of serious games», *J. Educ. Psychol.*, vol. 105, n.º 2, pp. 249-265, 2013, doi: 10.1037/a0031311.
- [77] R. F. Malaquias, F. F. O. Malaquias, y Y. Hwang, «Understanding technology acceptance features in learning through a serious game», *Comput. Hum. Behav.*, vol. 87, pp. 395-402, oct. 2018, doi: 10.1016/j.chb.2018.06.008.
- [78] Y. Wang, P. Rajan, C. S. Sankar, y P. K. Raju, «Let Them Play: The Impact of Mechanics and Dynamics of a Serious Game on Student Perceptions of Learning Engagement», *IEEE Trans. Learn. Technol.*, vol. 10, n.º 4, pp. 514-525, oct. 2017, doi: 10.1109/TLT.2016.2639019.
- [79] P. Lameris, S. Arnab, I. Dunwell, C. Stewart, S. Clarke, y P. Petridis, «Essential features of serious games design in higher education: Linking learning attributes to game mechanics», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 48, n.º 4, pp. 972-994, 2017, doi: 10.1111/bjet.12467.
- [80] M.-T. Cheng, Y.-W. Lin, H.-C. She, y P.-C. Kuo, «Is immersion of any value? Whether, and to what extent, game immersion experience during serious gaming affects science learning», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 48, n.º 2, pp. 246-263, 2017, doi: 10.1111/bjet.12386.
- [81] N. Iten y D. Petko, «Learning with serious games: Is fun playing the game a predictor of learning success?», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 47, n.º 1, pp. 151-163, 2016, doi: 10.1111/bjet.12226.
- [82] P. Wouters, H. van Oostendorp, J. ter Vrugte, S. vanderCruysse, T. de Jong, y J. Elen, «The effect of surprising events in a serious game on learning mathematics», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 48, n.º 3, pp. 860-877, 2017, doi: 10.1111/bjet.12458.

- [83] E. D. van der Spek, H. van Oostendorp, y J.-J. Ch. Meyer, «Introducing surprising events can stimulate deep learning in a serious game», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 44, n.º 1, pp. 156-169, 2013, doi: 10.1111/j.1467-8535.2011.01282.x.
- [84] V. Guillén-Nieto y M. Aleson-Carbonell, «Serious games and learning effectiveness: The case of *It's a Deal!*», *Comput. Educ.*, vol. 58, n.º 1, pp. 435-448, ene. 2012, doi: 10.1016/j.compedu.2011.07.015.
- [85] N. N. M. Nazry y D. M. Romano, «Mood and learning in navigation-based serious games», *Comput. Hum. Behav.*, vol. 73, pp. 596-604, ago. 2017, doi: 10.1016/j.chb.2017.03.040.
- [86] J. Kang, M. Liu, y W. Qu, «Using gameplay data to examine learning behavior patterns in a serious game», *Comput. Hum. Behav.*, vol. 72, pp. 757-770, jul. 2017, doi: 10.1016/j.chb.2016.09.062.
- [87] R. L. Lamb, L. Annetta, J. Firestone, y E. Etopio, «A meta-analysis with examination of moderators of student cognition, affect, and learning outcomes while using serious educational games, serious games, and simulations», *Comput. Hum. Behav.*, vol. 80, pp. 158-167, mar. 2018, doi: 10.1016/j.chb.2017.10.040.
- [88] V. Garneli, M. Giannakos, y K. Chorianopoulos, «Serious games as a malleable learning medium: The effects of narrative, gameplay, and making on students' performance and attitudes», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 48, n.º 3, pp. 842-859, 2017, doi: 10.1111/bjet.12455.
- [89] M. Bakhuys Roozeboom, G. Visschedijk, y E. Oprins, «The effectiveness of three serious games measuring generic learning features», *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 48, n.º 1, pp. 83-100, 2017, doi: 10.1111/bjet.12342.
- [90] M. M. Van der Wal, J. de Kraker, C. Kroeze, P. A. Kirschner, y P. Valkering, «Can computer models be used for social learning? A serious game in water management», *Environ. Model. Softw.*, vol. 75, pp. 119-132, ene. 2016, doi: 10.1016/j.envsoft.2015.10.008.
- [91] B. Cowley, M. Fantato, C. Jennett, M. Ruskov, y N. Ravaja, «Learning When Serious: Psychophysiological Evaluation of a Technology-Enhanced Learning Game», *J. Educ. Technol. Soc.*, vol. 17, n.º 1, pp. 3-16, 2014.
- [92] B. Cowley, T. Heikura, y N. Ravaja, «Learning loops – interactions between guided reflection and experience-based learning in a serious game activity», *J. Comput. Assist. Learn.*, vol. 29, n.º 4, pp. 348-370, 2013, doi: 10.1111/jcal.12013.
- [93] B. Cowley, N. Ravaja, y T. Heikura, «Cardiovascular physiology predicts learning effects in a serious game activity», *Comput. Educ.*, vol. 60, n.º 1, pp. 299-309, ene. 2013, doi: 10.1016/j.compedu.2012.07.014.
- [94] C. Eichenberg y M. Schott, «Serious Games for Psychotherapy: A Systematic Review», *Games Health J.*, vol. 6, n.º 3, pp. 127-135, jun. 2017, doi: 10.1089/g4h.2016.0068.
- [95] H. M. Lau, J. H. Smit, T. M. Fleming, y H. Riper, «Serious Games for Mental Health: Are They Accessible, Feasible, and Effective? A Systematic Review and Meta-analysis», *Front. Psychiatry*, vol. 7, ene. 2017, doi: 10.3389/fpsy.2016.00209.

- [96] A. Dewhirst, R. Laugharne, y R. Shankar, «Therapeutic use of serious games in mental health: scoping review», *BJPsych Open*, vol. 8, n.º 2, p. e37, mar. 2022, doi: 10.1192/bjo.2022.4.
- [97] Á. Gómez-Cambronero, A.-L. Mann, A. Mira, G. Doherty, y S. Casteleyn, «Smartphone-based serious games for mental health: a scoping review», *Multimed. Tools Appl.*, vol. 83, n.º 36, pp. 84047-84094, nov. 2024, doi: 10.1007/s11042-024-18971-w.
- [98] T. C. Castro, L. P. M. Yamaura, y V. B. Haydu, «Videogames na psicoterapia: uma revisão quase sistemática da literatura», *Rev. CES Psicol.*, vol. 17, n.º 3, pp. 23-38, sep. 2024, doi: 10.21615/cesp.7084.
- [99] M. I. Gómez-León, «Serious games to support emotional regulation strategies in educational intervention programs with children and adolescents. Systematic review and meta-analysis», *Heliyon*, vol. 11, n.º 4, p. e42712, feb. 2025, doi: 10.1016/j.heliyon.2025.e42712.
- [100] A. N. M. Shamhan, M. Constantinou, H. Hajaig, M. Qaraqe, y D. Al-Thani, «ShopAutiPlan: Validating a Serious Game for Assessing Executive Planning in Autism», *Autism Res.*, vol. 19, n.º 7, p. e70281, 2026, doi: 10.1002/aur.70281.
- [101] D. Pojani y R. Rocco, «Edutainment: Role-Playing versus Serious Gaming in Planning Education», *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 43, n.º 3, pp. 585-597, sep. 2023, doi: 10.1177/0739456X20902251.
- [102] M. M. Hellström, D. Jaccard, y K. E. Bonnier, «A systematic review on the use of serious games in project management education», *Int. J. Serious Games*, vol. 10, n.º 2, pp. 3-24, jun. 2023, doi: 10.17083/ijsg.v10i2.630.
- [103] J. G. Soriano, M. del C. Pérez-Fuentes, M. del M. Molero-Jurado, J. J. Gázquez, B. M. Tortosa, y A. González, «Beneficios de las intervenciones basadas en la atención plena para el tratamiento de síntomas ansiosos en niños y adolescentes: Metaanálisis», *Rev. Iberoam. Psicol. Salud*, vol. 11, n.º 1, pp. 42-53, 2020, doi: 10.23923/j.rips.2020.01.034.
- [104] E. Santurde del Arco, «La educación mediática como vía para la mejora del rendimiento académico y adquisición de la competencia digital en los alumnos con TDAH», en *Educación mediática & competencia digital: la cultura de la participación*, 2011, ISBN 84-95532-29-8, 9 págs., 2011, pp. 1-9. Accedido: 14 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8905747>
- [105] E. Gabarron, K. Denecke, y G. Lopez-Campos, «Evaluating the evidence: a systematic review of reviews of the effectiveness and safety of digital interventions for ADHD», *BMC Psychiatry*, vol. 25, n.º 1, p. 414, abr. 2025, doi: 10.1186/s12888-025-06825-0.
- [106] B. K. Schultz *et al.*, «A systematic review and content analysis of serious video games for children with ADHD», *Front. Psychiatry*, vol. 16, oct. 2025, doi: 10.3389/fpsy.2025.1605744.

- [107] K. C. M. Bul *et al.*, «Development and User Satisfaction of "Plan-It Commander," a Serious Game for Children with ADHD», *Games Health J.*, vol. 4, n.º 6, pp. 502-512, dic. 2015, doi: 10.1089/g4h.2015.0021.
- [108] M. Rodrigo-Yanguas *et al.*, «Effectiveness of a Personalized, Chess-Based Training Serious Video Game in the Treatment of Adolescents and Young Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Randomized Controlled Trial», *JMIR Serious Games*, vol. 11, n.º 1, p. e39874, abr. 2023, doi: 10.2196/39874.
- [109] N. Revollo Carrillo, K. Gutiérrez-Ruiz, T. Iglesias Rodríguez, y S. Lewis Harb, «Exploring the potential of Braingame Brian for executive function improvement in Spanish-speaking children with ADHD: A pilot study», *Neuropsychol. Rehabil.*, vol. 35, n.º 8, pp. 1570-1598, sep. 2025, doi: 10.1080/09602011.2024.2439614.
- [110] C. G. Lim *et al.*, «A Brain-Computer Interface Based Attention Training Program for Treating Attention Deficit Hyperactivity Disorder», *PLOS ONE*, vol. 7, n.º 10, p. e46692, oct. 2012, doi: 10.1371/journal.pone.0046692.
- [111] «(4) ACEMATE: Acerca de | LinkedIn». Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.linkedin.com/company/acematealianza/about/>
- [112] «ACEMATE Salud Mental (@acematesaludmental) • Fotos y vídeos de Instagram». Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.instagram.com/acematesaludmental/>
- [113] «Dra. Paula Herrera del área de Psiquiatría, del programa de Medicina de la UTP, invitada a la Universidad de Harvard - Gestión de la Comunicación y la Promoción Institucional». Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://comunicaciones.utp.edu.co/93995/facultades/facultades-facultades-5/dra-paula-herrera-del-area-de-psiquiatria-del-programa-de-medicina-de-la-utp-invitada-a-la-universidad-de-harvard/>
- [114] «No son niños problema, son niños con un problema - Eureka». Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://eureka.umanizales.edu.co/no-son-ninos-problema-son-ninos-con-un-problema/>
- [115] «Motor de Unity: Plataforma de desarrollo 2D y 3D», Unity. Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://unity.com/products/unity-engine>
- [116] U. Technologies, «Unity - Manual: Render pipeline feature comparison reference». Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/render-pipelines-feature-comparison.html>
- [117] «Unity 6 launches today! | Unity Blog», Unity. Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://unity.com/blog/introducing-unity-6-launch>
- [118] «Unity 6: Download the Latest Release of Unity 6», Unity. Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://unity.com/releases/unity-6>
- [119] «Epic Games», Epic Games. Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.epicgames.com/site/news/epic-games-releases-unreal-engine-5-for-all-creators>

- [120] «Nanite Virtualized Geometry in Unreal Engine | Unreal Engine 5.8 Documentation | Epic Developer Community». Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/nanite-virtualized-geometry-in-unreal-engine>
- [121] «Lumen Global Illumination and Reflections in Unreal Engine | Unreal Engine 5.8 Documentation | Epic Developer Community», Epic Games Developer. Accedido: 5 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/lumen-global-illumination-and-reflections-in-unreal-engine>
- [122] K. B. Metcalfe, C. D. McFeaters, y D. Voyer, «Time-Perception Deficits in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis», *Dev. Neuropsychol.*, vol. 49, n.º 1, pp. 1-24, ene. 2024, doi: 10.1080/87565641.2023.2293712.
- [123] «Transforma fotos y crea gráficos impresionantes | Adobe Photoshop | Adobe España». Accedido: 6 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.adobe.com/es/products/photoshop/landpa.html>
- [124] B. Foundation, «Blender - The Free and Open Source 3D Creation Software — blender.org», Blender. Accedido: 6 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.blender.org/>
- [125] «Audacity® | Free Audio editor, recorder, music making and more!», Audacity. Accedido: 6 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.audacityteam.org/>
- [126] «Creating and managing UI Documents (UXML) | UI Builder | 1.0.0-preview.18». Accedido: 7 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ui.builder@1.0/manual/uib-getting-started-documents.html>
- [127] U. Technologies, «Unity - Manual: ScriptableObject». Accedido: 7 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/class-ScriptableObject.html>
- [128] U. Technologies, «Unity - Manual: UI Toolkit Debugger». Accedido: 7 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/UIE-ui-debugger.html>
- [129] «Unity - Manual: Dropdown (Desplegable)». Accedido: 7 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/script-Dropdown.html>
- [130] «Unity - Manual: Slider (Deslizador)». Accedido: 7 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/script-Slider.html>

APÉNDICES

Apéndice A - Enlaces de recursos

En este apéndice se indican los enlaces a los recursos utilizados en el proyecto. Entre los recursos hay modelos 3D, imágenes, sonidos y música. Todos los recursos utilizados tenían una licencia válida para poder usarse en este videojuego.

Modelos 3D

A continuación, se indican los enlaces de los modelos 3D utilizados en el proyecto.

Carretera: <https://poly.pizza/m/a38EEOJFULp>

Carretera blocking: <https://poly.pizza/m/eEvVroGmli>

Camión: https://itch.io/queue/c/5985005/carretera?game_id=956366

Naturaleza: <https://poly.pizza/bundle/Ultimate-Stylized-Nature-Pack-zylyYd9yGr>

Rosario: https://www.turbosquid.com/es/3d-models/rosary-christ-lwo-free/320693?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Tapir: <https://free3d.com/es/modelo-3d/tapir-v1--536753.html>

Delfín: <https://free3d.com/es/modelo-3d/-dolphin-v1--12175.html>

Imágenes

A continuación, se indican los enlaces de las imágenes utilizadas en el proyecto.

Hoja de libreta: https://www.magnific.com/es/psd-gratis/elemento-diseno-cortado-papel_416574671.htm#from_element=cross_selling_psd

Cartel reglas: https://www.magnific.com/es/vector-gratis/ilustracion-vector-signo_blanco_2583359.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=1&uuid=bf20632-e7ac-4a4c-99b7-746bff730678&query=caja+de+texto+aviso

Tick y Cross: https://www.magnific.com/es/vector-gratis/cajas-planas-cuadros-cruces_35514460.htm

Camión: https://www.magnific.com/es/icono/camion-reparto_2273786

Ubicación: https://www.magnific.com/es/vector-gratis/pin-ubicacion-mapa_418837380.htm#fromView=keyword&page=1&position=49&uuid=3ddf255f-15da-40a4-9845-f256c0c5f67f&query=Ubicacion+png

Pegatinas: https://www.magnific.com/es/vector-gratis/coleccion-pegatinas-colombia-dibujos-animados-retro_78190898.htm#position=1

Pegatinas 2: https://www.magnific.com/es/vector-gratis/coleccion-pegatinas-colombia-ingenua_25002940.htm

Skybox

Cielo: <https://assetstore.unity.com/packages/2d/textures-materials/sky/fantasy-skybox-free-18353>

Sonido

Motor: <https://ggbot.itch.io/psx-style-cars>

Botones: <https://cyrex-studios.itch.io/universal-ui-soundpack>

Canciones: <https://www.clementpanchout.com/>

